Risoluzione Domande Simulatore Internet & Sicurezza

Spiegazione delle risposte integrata

by Oxyg3n

Si ringrazia PAOLOX00X per la creazione del simulatore originale

last rev on 31/12/2025

Sommario

Questo documento raccoglie la risoluzione delle domande presenti nel simulatore d'esame. Ogni risposta è corredata da una spiegazione tecnica dettagliata, pensata come strumento di supporto ("Swiss Knife") per il ripasso pre-esame. Si noti che l'ordine delle domande è casuale, pertanto la numerazione è presente in maniera convenzionale.

1. Quale dei seguenti flag nell'intestazione TCP è richiesto, in condizioni normali, per chiudere una connessione?

a) **FIN**

b) PSH

c) RST

d) URG

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **FIN** (Finish).

- **Chiusura Graziosa (Graceful Teardown):** In condizioni operative normali, la chiusura di una connessione TCP è un processo controllato. Il flag **FIN** serve a indicare che il mittente ha terminato l'invio dei dati ("Non ho altro da dire"), ma rimane in ascolto. Poiché il TCP è *full-duplex* (due flussi di dati indipendenti), la chiusura completa richiede che entrambe le parti inviino il proprio FIN e ricevano il relativo ACK (procedura a 4 vie).
- **Differenza critica con RST:** È fondamentale distinguere tra FIN e **RST** (Reset).
  - **FIN:** Chiude la connessione in modo pulito, garantendo che tutti i dati in transito vengano consegnati e confermati prima della chiusura definitiva.
  - **RST:** Abbatte la connessione istantaneamente (abortive release). Viene usato in caso di errori gravi, porte non in ascolto o tentativi di spoofing, e comporta la perdita dei dati in transito senza garanzie.

- **Gli altri flag: PSH** (Push) forza l'invio immediato dei dati bufferizzati; **URG** (Urgent) segnala dati prioritari.

2. Come viene identificato univocamente un dispositivo ethernet a livello data link?

a) IP address

b) TCP port number e IP address

c) UDP port number

d) **MAC address**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **MAC address**.

- **Livello Data Link (L2):** Nel modello OSI, il livello di collegamento dati (Data Link) si occupa del trasferimento dei frame tra nodi adiacenti sullo stesso segmento di rete. L'indirizzo utilizzato per questo scopo è il **MAC Address** (Media Access Control), un identificativo "fisico" e univoco a livello globale (almeno in teoria) assegnato alla scheda di rete (NIC).
- **Struttura:** Un indirizzo MAC è lungo **48 bit** (6 byte) ed è solitamente rappresentato in esadecimale (es. `00:1A:2B:3C:4D:5E`). I primi 24 bit costituiscono l'OUI (*Organizationally Unique Identifier*, assegnato al produttore), mentre gli ultimi 24 bit identificano la specifica scheda.
- **Perché non gli altri:**
  - **IP Address:** Identifica il dispositivo a *Livello di Rete (L3)*, necessario per l'instradamento (routing) attraverso reti diverse, non per la consegna diretta sul cavo Ethernet.
  - **Porte TCP/UDP:** Identificano un processo o un servizio specifico a *Livello di Trasporto (L4)*, non il dispositivo hardware.

---

3. Quale delle seguenti caratteristiche NON descrive il servizio a livello di rete (IP)?

a) **Congestion managed**

b) Connectionless

c) Best effort

d) Unrealiable

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta (ovvero la caratteristica che **non** appartiene a IP) è **Congestion managed**.

- **IP (Internet Protocol):** Il servizio offerto dal livello di rete IP è definito come un servizio *Best Effort*, *Connectionless* e *Unreliable* (Inaffidabile).
  - **Connectionless:** Non c'è una fase di setup della connessione (handshake) prima dell'invio dei dati; ogni pacchetto è trattato indipendentemente.
  - **Best Effort / Unreliable:** La rete fa "del suo meglio" per consegnare i pacchetti, ma non offre garanzie sulla consegna, sull'ordine di arrivo o sull'integrità dei dati. Se un router è pieno, scarta i pacchetti senza avvisare il mittente.
- **Gestione della Congestione:** Il protocollo IP **non** gestisce la congestione. Non ha meccanismi nativi per dire al mittente di rallentare (flow control o congestion control). Questa responsabilità è delegata interamente al **Livello di Trasporto** (in particolare al protocollo **TCP**) o ai sistemi terminali, che rilevano la perdita di pacchetti come segnale di congestione e riducono la finestra di trasmissione.

---

4. Indicare il contenuto della sezione in rosso nel segmento TCP in figura.

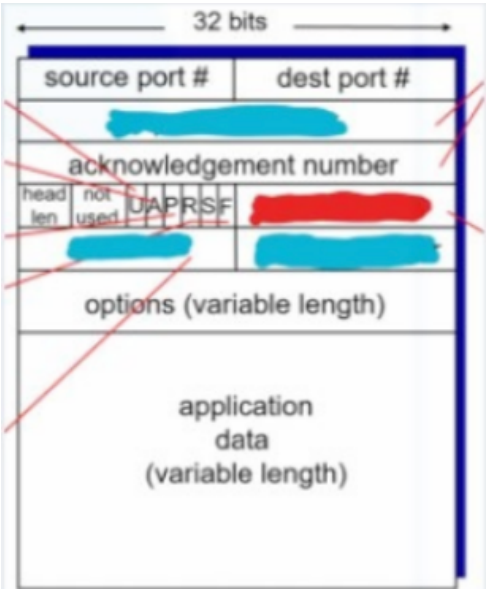


Figura 1: Segmento TCP con evidenziazione

a) Checksum

b) Puntatore ai dati urgenti

c) Numero di sequenza

d) **Finestra di ricezione**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Finestra di ricezione** (o *Receive Window*).

- **Funzione:** Questo campo a 16 bit è fondamentale per il meccanismo di **Flow Control** (Controllo di Flusso). Serve al ricevitore per comunicare al mittente quanto spazio libero ha nel proprio buffer di ricezione (RcvBuffer).
- **Meccanismo:** Il mittente non può inviare più dati "non riscontrati" (unacked) di quanti indicati in questo valore, evitando così di mandare in overflow il buffer del destinatario.
- **Posizione:** Nell'header TCP standard, il campo *Window Size* si trova subito dopo i flag e prima del Checksum.

---

5. Quale dei seguenti meccanismi del protocollo TCP non serve per garantire l'affidabilità?

a) **Valori della porta sorgente e destinazione**

b) Sliding window

c) Acknowledgments

d) Numero di sequenza

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Valori della porta sorgente e destinazione**.

- **Funzione delle Porte:** I numeri di porta (Source/Destination Port) servono unicamente per il **Multiplexing e Demultiplexing**. Permettono di indirizzare i dati verso la corretta applicazione (socket) all'interno dell'host, ma non giocano alcun ruolo nel garantire che i dati arrivino corretti o in ordine.
- **Meccanismi di Affidabilità:**
  - **Numeri di sequenza:** Fondamentali per riordinare i pacchetti arrivati fuori sequenza e rilevare duplicati o perdite.
  - **Acknowledgments (ACK):** Confermano al mittente che i dati sono arrivati correttamente, innescando eventuali ritrasmissioni in caso di assenza.
  - **Sliding Window (Finestra Scorrevole):** Gestisce il controllo di flusso (evita di inondare il ricevitore) e ottimizza la trasmissione permettendo l'invio di più pacchetti senza attendere ogni singolo ACK ("pipelining").

---

6. Dato l'indirizzo IP 151.97.6.4/24, indicare l'indirizzo di rete.

a) 151.97.0.0

b) **151.97.6.0**

c) 151.97.6.255

d) 151.0.0.0

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **151.97.6.0**.

- **Notazione CIDR:** Il suffisso `/24` indica la *Subnet Mask*. Significa che i primi 24 bit (cioè i primi 3 ottetti: $8 + 8 + 8$) identificano la **Rete**, mentre i restanti 8 bit identificano l'**Host**.
- **Calcolo:**
  - Indirizzo IP: `151.97.6.4`
  - Maschera (/24): `255.255.255.0`

  Per ottenere l'indirizzo di rete, si mantengono invariati i bit della parte di rete e si azzerano tutti i bit della parte host. Quindi: `151.97.6` (rete) + `0` (host azzerato) → **151.97.6.0**.
- **Nota sulle alternative:** L'indirizzo `151.97.6.255` (con la parte host tutti a 1) sarebbe l'indirizzo di *Broadcast* per quella sottorete.

---

7. Quanti byte aggiunge al messaggio una intestazione TCP in assenza di opzioni?

a) 8

b) 64

c) 16

d) **20**

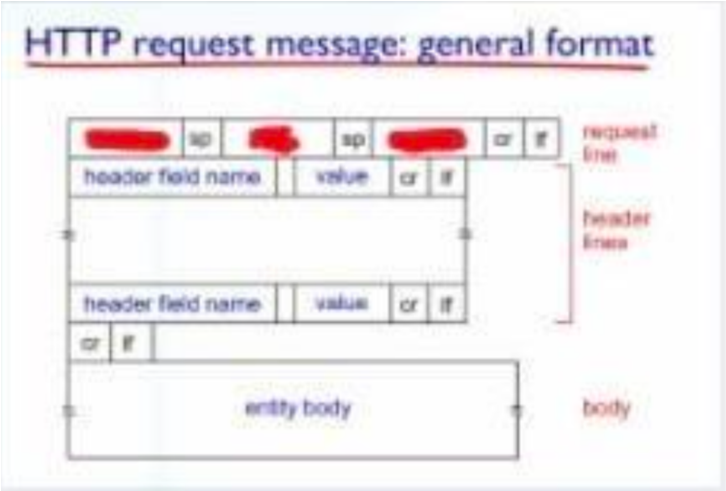
Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **20 byte**.

- **Header TCP:** L'intestazione TCP ha una lunghezza variabile, ma consiste sempre in una parte obbligatoria di base e una facoltativa.
- **Parte Fissa:** I primi **20 byte** sono obbligatori per ogni segmento e contengono i campi essenziali: Porte (4B), SeqNum (4B), AckNum (4B), Header Length + Flag (2B), Window Size (2B), Checksum (2B), Urgent Pointer (2B).

- **Opzioni:** Se presenti (es. MSS, Timestamp), le opzioni estendono l'header fino a un massimo totale di 60 byte. La domanda specifica "in assenza di opzioni", quindi la risposta è la dimensione minima standard: 20 byte.
- **Confronto:** Per completezza, ricorda che l'header UDP è di soli 8 byte.

---

8. Indicare cosa è contenuto nei tre campi nascosti (in rosso).



a) Metodo, indirizzamento, server, versione

b) Metodo, URL, oggetto

c) **Metodo, URL, versione**

d) Metodo, URL, indirizzo server

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Metodo, URL, versione**.

- **Struttura Request Line:** La prima riga di una richiesta HTTP (chiamata *Request Line*) è composta da tre elementi separati da spazi:
  1. **Metodo:** Indica l'azione da compiere (es. `GET`, `POST`).
  2. **URL (o Request-URI):** Indica la risorsa su cui operare (es. `/index.html`).
  3. **Versione:** Indica la versione del protocollo (es. `HTTP/1.1`).

---

9. Quali informazioni contengono i Root Domain Server?

a) Gli indirizzi dell'host richiesto

b) **Gli indirizzi dei top level domain**

c) Nessun'informazione, mantengono la cache della richiesta

d) Gli indirizzi della zona d'interesse

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Gli indirizzi dei top level domain**.

- **Gerarchia DNS:** Il sistema DNS è organizzato in una struttura ad albero gerarchica. Al vertice di questa struttura ci sono i **Root Name Server** (Server Radice).
- **Il loro compito:** I Root Server non conoscono l'indirizzo IP di ogni singolo sito web (es. `www.google.com`). Quando ricevono una query per un dominio che non conoscono, restituiscono l'indirizzo IP dei server responsabili per il **Top Level Domain (TLD)** corrispondente (es. i server che gestiscono tutti i domini `.com`, `.it`, `.org`).
- **Il flusso:** Client → Local DNS → Root Server (risponde: "Chiedi al server TLD .com") → TLD Server (risponde: "Chiedi al server Authoritative di google.com") → Authoritative Server (risponde con l'IP finale).

---

10. Indicare quale protocollo utilizza DNS nella fase di ricerca dell'indirizzo

a) DHCP

b) ARP

c) **UDP**

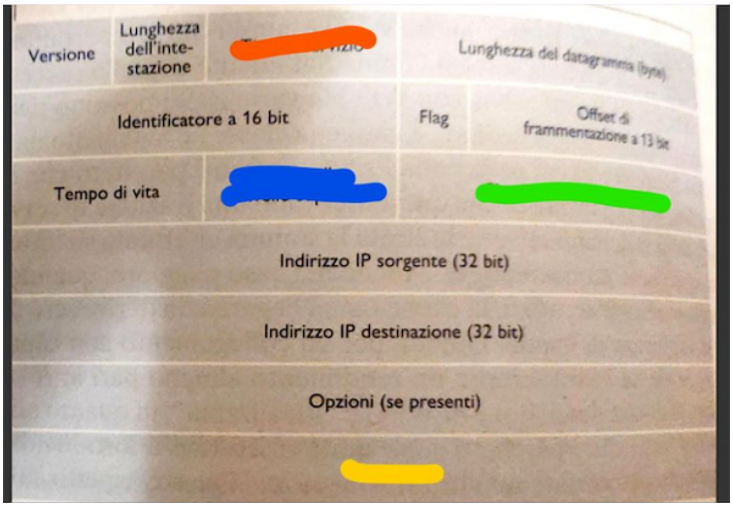
d) TCP

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **UDP** (*User Datagram Protocol*).

- **Standard Lookup:** Nella fase comune di risoluzione (quando un client chiede l'IP di un dominio), il DNS utilizza il protocollo di trasporto **UDP** (porta 53).
- **Perché UDP?** La motivazione è la velocità. Essendo un protocollo *connectionless*, UDP non richiede la fase di instaurazione della connessione (Handshake a 3 vie) tipica del TCP. Poiché una richiesta DNS è solitamente composta da un solo pacchetto di domanda e uno di risposta, l'uso di TCP raddoppierebbe inutilmente il tempo di attesa e il traffico.
- **Ruolo di TCP:** Il protocollo TCP viene utilizzato dal DNS solo in casi particolari, come il *Zone Transfer* (sincronizzazione tra server DNS) o quando la dimensione della risposta supera i 512 byte (limite storico del pacchetto UDP standard).

---

11. Supponendo che l'host A mandi all'host B un segmento TCP incapsulato in un datagramma IP. Indicare quale dei seguenti campi contiene la checksum dell'intestazione?



a) giallo

b) rosso

c) **verde**

d) blu

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è solitamente il campo **Verde** (Header Checksum).

- **Posizione nell'Header IP:** L'*Header Checksum* si trova nella **terza riga** (parola) dell'intestazione IPv4, occupando gli ultimi 16 bit (bit 16-31), subito dopo il campo *Time To Live (TTL)* e il campo *Protocol*.
- **Funzione:** Questo campo serve a rilevare bit errati *esclusivamente* all'interno dell'intestazione IP (non controlla i dati del payload, ovvero il segmento TCP, che ha un suo checksum).
- **Nota importante:** Poiché il campo TTL diminuisce di 1 ad ogni router (hop) attraversato, l'Header Checksum deve essere ricalcolato da ogni router lungo il percorso.

12. Come funziona l'auto-apprendimento degli switch Ethernet?

a) Gli switch richiedono agli amministratori di rete di fornire informazioni sugli indirizzi MAC dei dispositivi

b) **Gli switch monitorano i pacchetti rete per apprendere gli indirizzi MAC dei dispositivi connessi**

c) Gli switch utilizzano protocolli di Routing per apprendere le rotte disponibile la rete

d) Questa funzione non è prevista in questo tipo di switch

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Gli switch monitorano i pacchetti...**.

- **Backward Learning:** Gli switch Ethernet costruiscono la loro tabella di inoltro (Forwarding Table o CAM Table) in modo dinamico e autonomo.
- **Il meccanismo:** Quando un frame arriva su un'interfaccia dello switch, il dispositivo esamina l'indirizzo MAC **Sorgente**.
- **L'apprendimento:** Lo switch "impara" che il dispositivo con quel MAC si trova collegato a quella porta e memorizza l'associazione.

---

13. Quale delle seguenti affermazioni descrive il parametro receive window?

a) Non viene comunicato al mittente la sua dimensione

b) **Fornisce al mittente un'indicazione dello spazio libero nel ricevente**

c) Nessuna delle precedenti

d) Indica la quantità di dati ricevuta dal destinatario

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Fornisce al mittente un'indicazione...**.

- **Flow Control (Controllo di Flusso):** Il campo *Receive Window* (spesso abbreviato in `rwnd`) è il meccanismo principale con cui il protocollo TCP implementa il controllo di flusso.
- **Come funziona:** Ogni volta che il destinatario invia un segmento (solitamente un ACK) al mittente, inserisce in questo campo a 16 bit il numero di byte che è attualmente in grado di accettare nel proprio buffer.
- **Obiettivo:** Serve a garantire che un mittente veloce non "inondi" un ricevitore lento, evitando il buffer overflow e la conseguente perdita di pacchetti.

---

14. Quando un host invia un datagramma, come viene determinato se il destinatario è nella stessa rete o in una remota?

a) **Si usa la maschera di rete (CIDR) per confrontare l'indirizzo sorgente con quello di destinazione**

b) Si verifica se esiste un router di default

c) Si confrontano gli indirizzi MAC del mittente e del destinatario

d) Non viene fatto niente, sarà il router a gestire il datagramma

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Si usa la maschera di rete...**.

- **Il test locale/remoto:** Prima ancora di trasmettere, l'host deve decidere se il destinatario è un "vicino di casa" (stessa LAN) o qualcuno lontano.
- **Il calcolo:** L'host esegue un'operazione logica AND tra il proprio IP e la propria Subnet Mask per ottenere il proprio ID di rete. Fà la stessa cosa con l'IP di destinazione e la *propria* Mask.
- **La decisione:**
  - Se i due ID di rete coincidono, la destinazione è locale: l'host cercherà direttamente il MAC del destinatario (tramite ARP).
  - Se sono diversi, la destinazione è remota: l'host invierà il pacchetto al MAC del **Default Gateway** (Router).

---

15. Indicare quale dei seguenti campi del datagramma IP viene decrementato da ogni router attraversato

a) Checksum

b) Protocol number

c) TOS

d) **TTL**

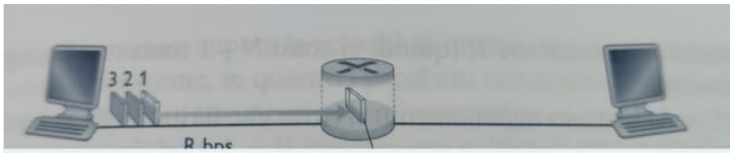
Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **TTL** (Time To Live).

- **Scopo:** Il campo TTL serve a evitare che i pacchetti IP vaghino all'infinito nella rete a causa di loop di routing (routing loops).
- **Funzionamento:** Il mittente imposta un valore iniziale (es. 64 o 128). Ogni router che riceve ed inoltra il pacchetto **decrementa** questo valore di 1.

- **La fine:** Se il valore raggiunge lo zero, il router scarta il pacchetto e invia un messaggio ICMP "Time Exceeded" al mittente (questo è il principio su cui si basa il comando `traceroute`).

---

16. Supponendo che la velocità di trasmissione fra il commutatore e gli host di ricezione siano R1 e R2, nell'ipotesi che il commutatore adotti la strategia store-and-forward, qual è il ritardo totale da un capo all'altro per inviare un pacchetto di lunghezza L (ignorando i ritardi di accodamento, propagazione ed elaborazione)?



a) $2L/R2$

b) $L/R1 + L/R2$

c) $L/(R1 + R2)$

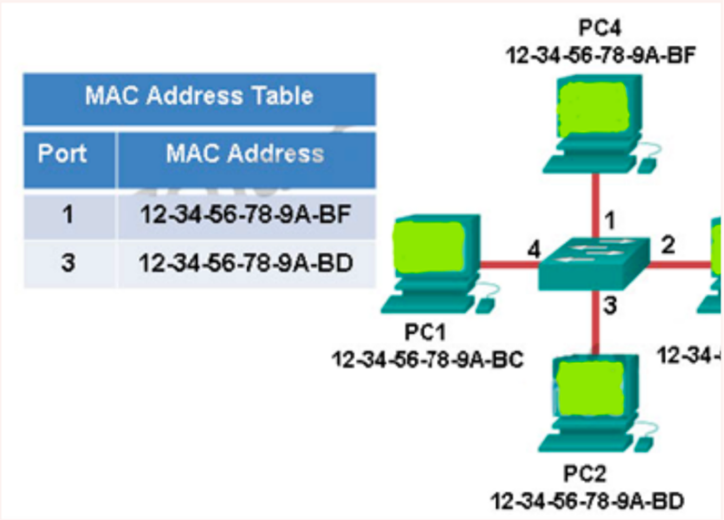
d) $L/R1$

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è $L/R1 + L/R2$.

- **Concetto Store-and-Forward:** Questo meccanismo implica che il commutatore (switch/router) deve ricevere l'*intero* pacchetto prima di poter iniziare a trasmettere il primo bit sul collegamento successivo.
- **Fase 1 (Sorgente → Switch):** Il tempo necessario per inviare il pacchetto di lunghezza L alla velocità $R1$ è $L/R1$.
- **Fase 2 (Switch → Destinazione):** Solo dopo aver ricevuto l'ultimo bit (quindi dopo un tempo $L/R1$), lo switch inizia a trasmettere il pacchetto verso la destinazione alla velocità $R2$. Questo richiede un tempo $L/R2$.
- **Totale:** Poiché i ritardi di propagazione sono trascurabili, il ritardo totale è la somma aritmetica dei due tempi di trasmissione: $L/R1 + L/R2$.

---

17. La figura mostra una rete locale (quattro host collegati tramite uno switch) e l'attuale tabella di instradamento. PC1 ha inviato un frame destinato a PC3, qual è il comportamento dello switch?



a) Lo switch invia il frame solo alla porta 2

b) **Lo switch invia il frame a tutte le porte eccetto la 4**

c) Lo switch scarta il frame

d) Lo switch invia il frame a tutte le porte

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Lo switch invia il frame a tutte le porte eccetto la 4**.

- **Analisi della Tabella:** Osservando l'immagine, la *MAC Address Table* contiene solo le voci relative alla Porta 1 e alla Porta 3. Non c'è alcuna voce per PC3 (che si trova sulla Porta 2).
- **Unknown Unicast:** Quando uno switch riceve un frame destinato a un indirizzo MAC che **non è presente** nella sua tabella di inoltro, non sa dove si trova il destinatario.
- **Flooding:** Per garantire che il destinatario riceva comunque il messaggio, lo switch adotta la tecnica del *Flooding*: inoltra il frame su tutte le interfacce attive, escludendo *solamente* quella da cui il frame è arrivato (in questo caso la porta 4, collegata al mittente PC1), per evitare loop.

18. Quale protocollo è usato per ottenere dinamicamente un indirizzo IP in una rete locale?

a) DNS

b) **DHCP**

c) ARP

d) Ethernet

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol).

- **DHCP:** È un protocollo di livello applicativo che permette a un server di assegnare automaticamente indirizzi IP e altri parametri di configurazione (come Subnet Mask e Gateway predefinito) ai client della rete. Questo semplifica la gestione della rete evitando la configurazione manuale (IP statico) su ogni host.
- **Distinzione dagli altri:**
  - **DNS:** Traduce i nomi di dominio (es. google.com) in indirizzi IP.
  - **ARP:** Risolve gli indirizzi IP in indirizzi fisici (MAC Address) per la consegna locale.
  - **Ethernet:** È lo standard tecnologico per il livello fisico e data link delle reti cablate, non un protocollo di configurazione IP.

---

19. Indicare come viene modificato il campo di TTL dei datagrammi IP ogni volta che attraversa un router

a) Il campo TTL viene incrementato di uno

b) Il campo TTL non viene modificato se non ci sono errori

c) Il campo TTL viene reinizializzato a zero

d) **Il campo TTL viene decrementato di uno**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Il campo TTL viene decrementato di uno**.

- **Scopo del TTL:** Il campo *Time To Live* serve a impedire che i pacchetti circolino all'infinito nella rete a causa di eventuali cicli di instradamento (routing loops).
- **Funzionamento:** Ogni router che riceve un pacchetto IP deve obbligatoriamente decrementare il valore del TTL di almeno 1 prima di inoltrarlo.

- **Scadenza:** Se il valore raggiunge lo zero, il router scarta il pacchetto e invia al mittente un messaggio ICMP di tipo "Time Exceeded".

---

20. Quale fra i seguenti è un indirizzo di broadcast a livello data-link?

a) 01-00-5E-00-00-03

b) 00-26-0F-4B-00-3E

c) **FF-FF-FF-FF-FF-FF**

d) E5C-26-0A-4B-19-3E

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **FF-FF-FF-FF-FF-FF**.

- **Indirizzo Broadcast L2:** A livello Data Link (Ethernet), l'indirizzo speciale riservato per la comunicazione broadcast (ovvero "a tutti i dispositivi della rete locale") è costituito da 48 bit tutti impostati a 1.
- **Notazione Esadecimale:** Poiché ogni cifra esadecimale rappresenta 4 bit ($F = 1111_2$), un indirizzo di 48 bit a 1 si scrive come una sequenza di 12 F, tipicamente raggruppati a coppie: `FF-FF-FF-FF-FF-FF`.
- **Analisi delle alternative:**
  - `01-00-5E...`: Questo prefisso indica solitamente un indirizzo **Multicast** (usato per mappare gruppi multicast IP su Ethernet).
  - Gli altri sono normali indirizzi Unicast.

---

21. In quale protocollo è utilizzato l'algoritmo di BACKOFF esponenziale binario?

a) PIGGYBACK

b) CSMA/CA

c) GOBACK-N

d) **CSMA/CD**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).

- **Il Problema:** In una rete Ethernet (cablata), quando due stazioni trasmettono contemporaneamente, avviene una collisione.
- **La Soluzione (Backoff):** Per risolvere la collisione, le stazioni coinvolte interrompono la trasmissione e aspettano un tempo casuale prima di riprovare. L'algoritmo *Binary Exponential Backoff* determina questo tempo: l'intervallo da cui estrarre il tempo di attesa raddoppia esponenzialmente $(0 \dots 2^k - 1)$ ad ogni collisione consecutiva. Questo riduce drasticamente la probabilità che le stazioni scelgano di nuovo lo stesso istante per trasmettere.
- **Nota su CSMA/CA:** Anche il Wi-Fi (CSMA/CA) usa un meccanismo di backoff, ma il termine "Backoff Esponenziale Binario" è storicamente e tecnicamente associato allo standard Ethernet 802.3 e alla gestione delle collisioni rilevate (Detection).

---

22. Durante la comunicazione tra due host che attraversa più router

a) Gli indirizzi IP e gli indirizzi MAC variano in ogni tratto intermedio

b) **Gli indirizzi IP rimangono fissi mentre gli indirizzi MAC variano in ogni tratto**

c) Gli indirizzi IP e gli indirizzi MAC rimangono fissi lungo tutto il percorso

d) Gli indirizzi IP contenuti nei vari pacchetti variano in ogni tratto di collegamento fra i router

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Gli indirizzi IP rimangono fissi mentre gli indirizzi MAC variano...**.

- **Principio End-to-End (IP):** Gli indirizzi IP (Sorgente e Destinazione) identificano i capolinea della comunicazione. Affinché il pacchetto arrivi a destinazione, questi indirizzi devono rimanere **invariati** per tutto il viaggio (escludendo scenari con NAT).
- **Principio Hop-by-Hop (MAC):** Gli indirizzi MAC servono solo per spostare il frame da un dispositivo al successivo all'interno della stessa rete locale.
- **Cosa fa il Router:** Ogni volta che un router riceve un pacchetto:
  1. Rimuove il vecchio header Data Link (con i vecchi MAC).
  2. Analizza l'IP destinazione (che non cambia).
  3. Crea un **nuovo** header Data Link dove il MAC Sorgente è la propria interfaccia d'uscita e il MAC Destinazione è quello del prossimo router (Next Hop).

23. Indicare quale affermazione relativa all'algoritmo di Dijkstra utilizzato per il routing è errata

a) utilizza il flooding per inviare le informazioni agli altri router

b) centralizzato

c) dinamico

d) **distribuito**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta (ovvero l'affermazione **errata**) è **distribuito**.

- **Classificazione Teorica:** Nei testi di riferimento (es. Kurose-Ross), gli algoritmi di routing si dividono in due classi:
  1. **Globali (Link State / Dijkstra):** Richiedono una conoscenza completa e "centralizzata" della topologia di rete (tutti i router hanno la mappa completa). Il calcolo è locale ma basato su dati globali.
  2. **Decentrati/Distribuiti (Distance Vector / Bellman-Ford):** Il calcolo è iterativo e distribuito tra i nodi, che si scambiano solo informazioni parziali con i vicini (nessuno ha la mappa completa).
- **Perché le altre sono vere:**
  - **Flooding:** È il meccanismo usato dai protocolli Link State per diffondere le informazioni su tutta la rete e costruire il database topologico.
  - **Centralizzato:** Si riferisce al fatto che l'algoritmo lavora su un database che rappresenta la visione globale della rete (LSDB), come se avesse una "vista centrale".
  - **Dinamico:** Reagisce automaticamente ai cambiamenti della topologia.

---

24. Quale delle seguenti definizioni è più corretta per definire TCP MSS (Maximum Segment Size)?

a) Tutti i dati inclusi nel segmento TCP includendo solo le intestazioni TCP e IP

b) Tutti i dati inclusi nel segmento TCP compreso le intestazioni del livello 2, IP e TCP

c) Tutti i dati inclusi nel segmento TCP inclusa solo l'intestazione TCP

d) **Tutti i dati inclusi nel segmento TCP escludendo tutte le intestazioni**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Tutti i dati... escludendo tutte le intestazioni**.

- **Definizione:** Il *Maximum Segment Size* (MSS) definisce la quantità massima di **dati applicativi** (payload) che un host è disposto ad accettare in un singolo segmento TCP.
- **Il nome ingannevole:** Nonostante si chiami "Segment Size", il valore **non include** l'intestazione TCP né quella IP.
- **Calcolo:** Solitamente l'MSS viene derivato dall'MTU (Maximum Transmission Unit) dell'interfaccia di rete, sottraendo lo spazio per gli header.

$$MSS = MTU - \text{Header IP}(20B) - \text{Header TCP}(20B)$$

Se l'MTU è 1500 byte (Ethernet standard), l'MSS tipico è 1460 byte.

---

25. Qual è il significato dell'acronimo CIDR?

a) **Classless Inter-Domain Routing**

b) Classless Internet Destination Routing

c) Classfull Inter-Destination Routing

d) Classfull Identification Routing

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Classless Inter-Domain Routing**.

- **Contesto Storico:** Introdotto nel 1993, il CIDR è nato per sostituire la vecchia architettura di indirizzamento *Classful* (basata sulle Classi rigide A, B e C), che stava portando al rapido esaurimento degli indirizzi IPv4 e all'esplosione delle dimensioni delle tabelle di routing.
- **Innovazione:** Il termine "Classless" indica che non si seguono più le regole rigide delle classi. Permette di assegnare blocchi di indirizzi con maschere di sottorete di lunghezza arbitraria (es. /21, /27), ottimizzando l'uso dello spazio di indirizzamento.
- **Route Aggregation:** Una funzione chiave del CIDR è la possibilità di aggregare (riassumere) più reti contigue in un'unica voce di routing (Supernetting), alleggerendo il carico sui router della dorsale Internet.

---

26. A cosa serve il protocollo ARP?

a) Trova l'indirizzo IP dato l'indirizzo MAC

b) **Trova l'indirizzo MAC dato l'indirizzo IP**

c) Risolvere il campo TYPE dell'indirizzo MAC

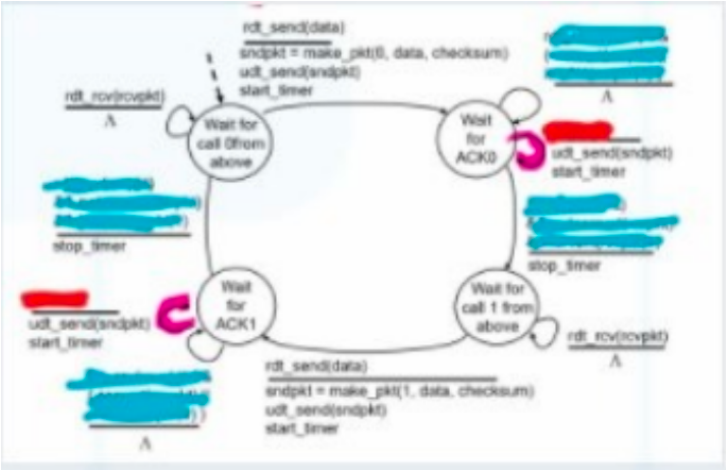
d) Trova l'indirizzo del router

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Trova l'indirizzo MAC dato l'indirizzo IP**.

- **Il Problema:** Per inviare un frame Ethernet all'interno di una rete locale (LAN), il mittente deve conoscere l'indirizzo fisico (MAC Address) del destinatario. Tuttavia, le applicazioni lavorano con indirizzi logici (IP).
- **La Soluzione (ARP):** L'*Address Resolution Protocol* interroga la rete per ottenere questa informazione mancante.
- **Il Funzionamento:**
  1. **ARP Request:** Il mittente invia un pacchetto in *Broadcast* (a tutti) chiedendo: "Chi possiede questo indirizzo IP?".
  2. **ARP Reply:** Solo il dispositivo che possiede quell'IP risponde (in *Unicast*) fornendo il proprio indirizzo MAC.
  3. **Caching:** La coppia IP-MAC viene salvata nella *ARP Table* per evitare di ripetere la richiesta continuamente.
- **Nota:** L'opzione "a" descrive il protocollo inverso, RARP (Reverse ARP), ormai obsoleto e sostituito da DHCP.

---

27. Indicare quale evento (in rosso) attiva la transazione della macchina di Stato relativa al protocollo RDT 3.0 (Reliable Data Transfer) lato sender?



a) Ricezione di dati dal livello superiore

b) Ricezione di un pacchetto corrotto

c) Ricezione di un ack

d) **Timeout**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Timeout**.

- **Analisi del diagramma:** L'immagine mostra la FSM (Finite State Machine) del mittente per il protocollo RDT 3.0 (un protocollo Stop-and-Wait che gestisce canali con perdita di pacchetti).
- **L'evento in rosso:** Le frecce rosse indicano una transizione che parte dallo stato di "Attesa ACK" (Wait for ACK0/ACK1) e torna sullo stesso stato (self-loop). L'azione eseguita è `udt_send(sndpkt)` (ritrasmissione del pacchetto) e `start_timer`.
- **Il meccanismo:** In RDT 3.0, l'unica condizione che causa la **ritrasmissione** spontanea del pacchetto e il riavvio del timer è lo scadere del tempo massimo di attesa, ovvero il **Timeout**. Se il timer scade senza aver ricevuto l'ACK, il protocollo assume che il pacchetto sia andato perso e lo rimanda.
- **Perché non gli altri:**
  - *Ricezione dati:* Avviene negli stati "Wait for call from above".
  - *Pacchetto corrotto:* Solitamente non causa ritrasmissione immediata in RDT 3.0 (o viene ignorato), ma sicuramente non riavvia il timer allo stesso modo del timeout in questa rappresentazione standard.

28. Se si considera il funzionamento dei Proxy HTTP (web cache), indicare quale delle seguenti affermazioni è vera

a) Il proxy HTTP è un dispositivo di rete che serve a mascherare gli indirizzi IP

b) Un proxy HTTP ha sempre nella sua cache gli oggetti richiesti dai client

c) **Un proxy HTTP usa il GET condizionale per gestire l'aggiornamento degli oggetti che nelle proprie cache**

d) Il proxy HTTP serve principalmente per bilanciare le richieste che vengono fatte ai server web

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Un proxy HTTP usa il GET condizionale...**.

- **Coerenza della Cache:** Il problema principale di un Proxy (Web Cache) è assicurarsi che i dati salvati localmente siano aggiornati rispetto al server originale.
- **Conditional GET:** Per verificare la validità di un oggetto, il Proxy invia una richiesta HTTP includendo l'header `If-Modified-Since`.
- **Risposta del Server:**
  - Se l'oggetto non è cambiato, il server risponde con `304 Not Modified` (senza reinviare i dati), e il Proxy usa la sua copia cache.
  - Se l'oggetto è cambiato, il server invia il nuovo oggetto con codice `200 OK`.

---

29. Indicare quale dei seguenti indirizzi IPv4 non è valido

a) 192.168.1.1

b) 151.97.6.4

c) 1.1.1.1

d) **257.70.3.46**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **257.70.3.46**.

- **Regola dei 4 Ottetti:** Un indirizzo IPv4 è una stringa di 32 bit, divisa in 4 segmenti da 8 bit ciascuno (chiamati ottetti), separati da punti.
- **Range Numerico:** Con 8 bit a disposizione, il valore decimale massimo rappresentabile è $2^8 - 1 = 255$. Pertanto, ogni numero all'interno dell'indirizzo deve essere compreso tra **0 e 255**.
- **L'errore:** Il valore **257** nel primo ottetto supera il limite massimo consentito (255), rendendo l'indirizzo sintatticamente invalido.

---

30. Considerata una connessione TCP fra gli host A e B. Supponete che i segmenti in viaggio fra A e B abbiano un numero di porta di origine x e numero di porte porta di destinazione y, indicare quali sono i numeri di porta per i segmenti che viaggiano da B ad A

a) I valori non dipendono né da x né da y

b) **Porta origine y, porta destinazione x**

c) Porta origine x, porta destinazione y

d) Porta origine: y+1, porta destinazione x+1

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Porta origine y, porta destinazione x**.

- **Bidirezionalità:** Una connessione TCP è composta da due flussi di dati. I numeri di porta servono a identificare i processi comunicanti su ciascun host.
- **Inversione:**
  - Nel viaggio **A** $\rightarrow$ **B**: A è il mittente (porta x) e B è il destinatario (porta y).
  - Nel viaggio di ritorno **B** $\rightarrow$ **A**: B diventa il mittente, quindi usa la propria porta (y) come **Origine**. A diventa il destinatario, quindi i pacchetti devono essere indirizzati alla sua porta (x) come **Destinazione**.
- **Esempio:** Se il tuo browser (A, porta 5500) contatta un server web (B, porta 80), il server risponderà inviando pacchetti dalla porta 80 verso la 5500.

---

31. Che cos'è un Cyclical Redundance Check (CRC)?

a) Una tecnica che permette a più LAN logiche di funzionare sullo stesso dispositivo

b) I dati effettivamente trasportati da un frame ethernet

c) Un meccanismo che permette la sincronizzazione dei clock di due computer

d) **Una formula matematica usata per verificare che i dati arrivati siano integri (non modificati)**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Una formula matematica usata per verificare...**.

- **Scopo:** Il CRC è un codice di rilevazione degli errori utilizzato principalmente nel livello Data Link (es. Ethernet, Wi-Fi) per garantire l'integrità dei dati.
- **Il Calcolo:** Il mittente tratta i bit del messaggio come un polinomio e lo divide per un polinomio generatore standard. Il "resto" di questa divisione costituisce il codice CRC (FCS - Frame Check Sequence) che viene aggiunto in coda al pacchetto.

- **La Verifica:** Il destinatario esegue la stessa operazione matematica sui dati ricevuti. Se il risultato coincide (resto zero), i dati sono considerati integri; altrimenti, il pacchetto viene scartato perché corrotto durante il transito.

---

32. Quante coppie di fili in rame sono presenti in un cavo UTP?

a) **4**

b) 5

c) 2

d) 8

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **4**.

- **Struttura Fisica:** Un cavo UTP (*Unshielded Twisted Pair*) standard utilizzato nelle reti Ethernet (es. Cat 5e, Cat 6) contiene al suo interno un totale di **8 fili** conduttori in rame.
- **Le Coppie:** Questi 8 fili sono intrecciati a due a due per formare **4 coppie**. L'operazione di intreccio (twisting) è fondamentale per annullare le interferenze elettromagnetiche (crosstalk) generate dai cavi adiacenti.
- **Standard:** Le 4 coppie sono identificate dai colori standard: Arancione, Verde, Blu e Marrone (ciascuna composta da un filo tinta unita e uno bianco-striato). I cavi terminano solitamente con connettori RJ-45.

---

33. Lo standard IEEE 802.3

a) **È best effort**

b) Non è usato per reti locali

c) Ha come modalità CSMA/CA

d) Riguarda il livello di rete

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **È best effort**.

- **Servizio non affidabile:** Lo standard IEEE 802.3 (Ethernet) fornisce un servizio di tipo *connectionless* (senza connessione) e *unreliable* (non affidabile). Non prevede meccanismi di riscontro (ACK) a livello Data Link: se un frame viene scartato per errori (CRC errato) o congestione, il protocollo Ethernet non lo ritrasmette. Si limita a fare "del suo meglio" per consegnarlo, lasciando il compito del recupero errori ai protocolli superiori (es. TCP).

- **Errori nelle altre risposte:**
  - È lo standard *de facto* per le **reti locali** (LAN) cablate.
  - Usa **CSMA/CD** (Collision Detection), non CSMA/CA (che è usato dal Wi-Fi 802.11).
  - Opera nei livelli **Fisico** e **Data Link** (sottolivello MAC), non nel livello di Rete.

---

34. Indicare l'affermazione NON corretta per un protocollo Go-back-N

a) Il mittente, quando scatta il timer, trasmette tutti i pacchetti senza riscontro (ack)

b) Il ricevitore invia solo ack cumulativi

c) **Il mittente attiva un timer per ogni pacchetto senza riscontro (ack)**

d) Il mittente può avere fino a N pacchetti senza riscontro nella pipeline

Spiegazione Approfondita: La risposta da selezionare è **Il mittente attiva un timer per ogni pacchetto...** (poiché è falsa).

- **Timer Unico vs Timer Multipli:** Nel protocollo **Go-Back-N**, il mittente utilizza un **solo timer logic** associato al pacchetto più vecchio non ancora riscontrato (base della finestra). Se questo timer scade, vengono ritrasmessi tutti i pacchetti inviati e non ancora riscontrati.
- **Selective Repeat:** L'affermazione "un timer per ogni pacchetto" descrive invece il funzionamento del protocollo **Selective Repeat**, che gestisce timer individuali per ritrasmettere selettivamente solo il pacchetto perso.
- **Verifica delle altre:**
  - (a) È vera: GBN ritrasmette l'intero blocco al timeout.
  - (b) È vera: GBN usa ACK cumulativi (l'ACK n conferma tutti i pacchetti fino a n).
  - (d) È vera: N rappresenta la dimensione della finestra di trasmissione.

---

35. Il funzionamento del protocollo TCP si può definire?

a) A prova di errori

b) Connectionless

c) STOP and WAIT

d) **Un misto tra GOBACK-N e ripetizione selettiva**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Un misto tra GOBACK-N e ripetizione selettiva**.

- **Natura Ibrida:** Il protocollo TCP non aderisce perfettamente a nessuno dei due modelli teorici puri, ma ne combina le caratteristiche migliori:
- **Similitudini con Go-Back-N:** TCP utilizza *ACK cumulativi* (un ACK conferma tutto ciò che precede quel numero) e gestisce un unico timer di ritrasmissione associato al pacchetto più vecchio non riscontrato.
- **Similitudini con Selective Repeat:** A differenza del GBN puro (che scarta i pacchetti fuori sequenza), il TCP bufferizza i segmenti arrivati fuori ordine. Inoltre, grazie a meccanismi come il *Fast Retransmit* e le opzioni *SACK* (Selective ACK), evita di ritrasmettere l'intera finestra in caso di perdita di un singolo pacchetto, ritrasmettendo solo il segmento mancante.

---

36. Riguardo al NAT, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta

a) **Ogni NAT è in grado di gestire al più di 65536 comunicazioni contemporanee**

b) In una rete con dispositivo NAT ci possono essere infiniti host

c) Il NAT garantisce che non ci siano collisioni all'interno della rete locale

d) Il NAT garantisce l'anonimato degli utenti

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Ogni NAT è in grado di gestire al più di 65536 comunicazioni...**.

- **Il vincolo delle Porte:** Nella sua implementazione più comune (NAT Overload o PAT), il router NAT mappa multipli indirizzi IP privati su un unico indirizzo IP pubblico, distinguendo le diverse connessioni tramite il numero di porta.
- **Matematica:** Poiché il campo "Porta" nell'header TCP/UDP è di **16 bit**, esistono $2^{16} = 65536$ porte possibili. Questo è il limite teorico massimo di connessioni simultanee che un singolo indirizzo IP pubblico può gestire attraverso il NAT.
- **Perché le altre sono false:**
  - Il NAT non garantisce anonimato (l'ISP vede l'IP pubblico assegnato all'utente).
  - Le collisioni sono un problema di livello 2 (gestito dagli switch/CSMA), il NAT lavora a livello 3/4.

---

37. Indicare uno degli elementi presenti nell'URL

a) L'indirizzo MAC del server

b) **Il protocollo usato**

c) L'indirizzo IP del gateway

d) La versione del browser

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Il protocollo usato**.

- **Sintassi URL:** Un URL (Uniform Resource Locator) segue una struttura standardizzata:

  protocollo : //hostname[: porta]/percorso

- **Il Protocollo (Scheme):** È il primo elemento visibile (es. `http`, `https`, `ftp`, `mailto`) e definisce le regole di comunicazione che il browser deve usare per recuperare la risorsa.

- **Perché le altre sono errate:**
  - L'indirizzo MAC e il Gateway sono parametri di rete di basso livello (Data Link e Network) non visibili a livello applicativo nell'indirizzo web.
  - La versione del browser è contenuta nell'header HTTP *User-Agent*, ma non fa parte dell'URL.

---

38. Indicare quale protocollo è usato per comunicare gli errori a livello di rete

a) UDP

b) **ICMP**

c) TCP

d) Traceroute

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **ICMP** (Internet Control Message Protocol).

- **Il Ruolo:** Il protocollo IP è "best effort" e non ha meccanismi interni per segnalare errori. L'ICMP è il protocollo di supporto che viaggia "sopra" IP (ma è considerato parte del livello Rete) utilizzato dai router e dagli host per comunicare informazioni di controllo e di errore.

- **Tipi di Messaggi:** Esempi classici sono "Destination Unreachable" (quando un router non sa come raggiungere la destinazione) o "Time Exceeded" (quando il TTL scende a zero).

- **Distinzione:** *Traceroute* (o *Ping*) non è un protocollo di errore, ma un'applicazione diagnostica che **utilizza** i pacchetti ICMP per funzionare. TCP e UDP sono protocolli di trasporto, non di controllo rete.

---

39. Cos'è il ritardo di propagazione in una rete di comunicazione

a) Il tempo richiesto per inviare un pacchetto da uno all'altro

b) Il tempo richiesto per elaborare un pacchetto nei nodi intermedi della rete

c) **Il tempo richiesto per propagare un segnale elettrico o ottico tra due punti nella rete**

d) Il tempo richiesto per effettuare la codifica e la decodifica del pacchetto durante la trasmissione

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Il tempo richiesto per propagare un segnale....**

- **Definizione Fisica:** Il ritardo di propagazione è il tempo necessario affinché un singolo bit viaggi fisicamente attraverso il mezzo trasmissivo (rame, fibra, aria) dal trasmettitore al ricevitore.
- **Formula:** Si calcola come d/s, dove d è la distanza fisica tra i due nodi e s è la velocità di propagazione del segnale nel mezzo (solitamente vicina alla velocità della luce, es. $2 \cdot 10^8$ m/s nei cavi in rame).
- **Distinzione fondamentale:** Non va confuso con il *ritardo di trasmissione* (che è il tempo per "spingere" tutti i bit del pacchetto sul link e dipende dalla larghezza di banda R), né con il *ritardo di elaborazione* (tempo usato dai router per analizzare l'header).

---

40. Qual è il corretto suffisso CIDR per una organizzazione che necessita di 1023 indirizzi IP?

a) /21

b) /24

c) **/22**

d) /23

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **/22**.

- **Il Calcolo:** Per accomodare 1023 indirizzi, dobbiamo trovare la potenza di 2 immediatamente superiore o uguale a 1023.

$$2^{10} = 1024$$

- **Bit di Host:** Servono quindi 10 bit dedicati alla parte host ($h = 10$).
- **Prefisso di Rete (CIDR):** La lunghezza totale di un indirizzo IPv4 è 32 bit. Sottraendo i bit di host, otteniamo il suffisso di rete:

$$32 - 10 = 22$$

  Quindi una subnet **/22** fornisce esattamente 1024 indirizzi totali.

- **Verifica delle altre:**
  - /23 offre $2^9 = 512$ indirizzi (Troppo pochi).
  - /24 offre $2^8 = 256$ indirizzi (Troppo pochi).
  - /21 offre $2^{11} = 2048$ indirizzi (Troppo grande/spreco, anche se tecnicamente conterrebbe i 1023 richiesti, la risposta ottimale è la /22).

---

41. Quale protocollo è usato per trovare indirizzo della scheda (MAC ADDRESS) in un dispositivo locale?

a) RIP

b) **ARP**

c) UDP

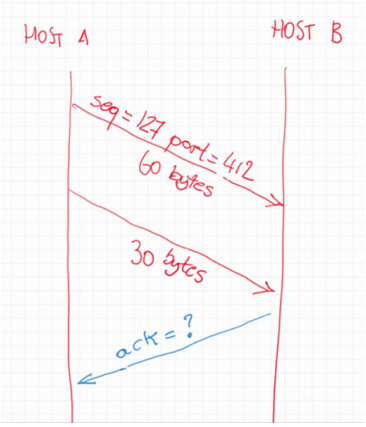
d) TCP

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **ARP** (Address Resolution Protocol).

- **Funzione:** L'ARP è il protocollo fondamentale che funge da "ponte" tra il livello di Rete (dove si usano gli indirizzi IP logici) e il livello Data Link (dove servono gli indirizzi MAC fisici per la consegna locale).
- **Il Processo:** Quando un host deve inviare un pacchetto a un altro dispositivo nella stessa rete locale, conosce l'IP di destinazione ma spesso non il MAC. Invia quindi una richiesta ARP in *broadcast* ("Chi possiede l'IP x.x.x.x?").
- **Risposta:** Il dispositivo che possiede quell'IP risponde fornendo il proprio indirizzo MAC, che viene poi memorizzato nella cache ARP del richiedente.

---

42. Supponiamo che A mandi 2 segmenti consecutivi all'host B, il primo di 60 byte del secondo di 30. Il numero di sequenze del primo è 127, il numero di porta sorgente è 412 e il numero di porta destinazione è 80. Qual è il valore di ack che l'host B manda dopo aver ricevuto il secondo segmento?



a) 129

b) **217**

c) 216

d) 413

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **217**.

- **Logica dell'ACK:** Nel protocollo TCP, il numero di riscontro (ACK) indica sempre il numero di sequenza del **prossimo byte** che l'host si aspetta di ricevere.
- **Primo Segmento:**
  - Sequenza iniziale: 127
  - Dimensione: 60 byte
  - Ultimo byte ricevuto: $127 + 60 - 1 = 186$
  - Prossimo atteso (se ci fermassimo qui): 187
- **Secondo Segmento:**
  - Sequenza iniziale: 187 (segue immediatamente il primo)
  - Dimensione: 30 byte
  - Ultimo byte ricevuto: $187 + 30 - 1 = 216$
- **Calcolo Finale:** L'host B ha ricevuto correttamente tutto fino al byte 216. Quindi, l'ACK richiederà il byte successivo:

$$ACK = 127 + 60 + 30 = 217$$

43. Qual è il meccanismo principale utilizzato dall'algoritmo Distance Vector per scambiare informazioni di Routing tra i nodi di una rete?

a) Invio di messaggi di aggiornamento periodici

b) Invio di richieste di routing specifiche

c) **Invio di tabelle di routing complete**

d) Invio di pacchetti di controllo multicast

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Invio di tabelle di Routing complete**.

- **Routing by Rumor:** Gli algoritmi Distance Vector (come il protocollo RIP) funzionano secondo un principio iterativo e distribuito dove ogni nodo condivide la propria conoscenza del mondo (la sua tabella di routing o "vettore delle distanze") solo con i suoi vicini diretti.
- **Cosa viene scambiato:** A differenza degli algoritmi Link State, che inviano informazioni sullo stato dei collegamenti a tutta la rete (flooding), nel Distance Vector ogni router invia ai vicini l'intera lista delle destinazioni che sa raggiungere e il relativo costo stimato.
- **Aggiornamento:** Il vicino riceve la tabella, aggiunge il costo del collegamento per arrivare al mittente e, se trova un percorso migliore di quello che già conosceva (equazione di Bellman-Ford), aggiorna la propria tabella.

---

44. Quale elemento è contenuto nel trailer (coda) del frame data-link?

a) Indirizzo fisico

b) Dati

c) Indirizzo logico

d) **Correzione di errore**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Correzione di errore** (più precisamente *Rilevamento errori*).

- **Struttura del Frame:** Un frame Data Link (es. Ethernet) è composto da tre parti principali:
  1. **Header (Intestazione):** Contiene le informazioni di indirizzamento fisico (MAC Sorgente e Destinazione) e il tipo di protocollo.
  2. **Payload (Dati):** Contiene il pacchetto del livello superiore (es. pacchetto IP).

3. **Trailer (Coda):** È la parte finale del frame.

- **Il contenuto del Trailer:** La coda contiene il campo **FCS** (Frame Check Sequence).
- **La funzione:** All'interno dell'FCS viene inserito il valore calcolato tramite l'algoritmo **CRC** (Cyclic Redundancy Check). Questo serve al destinatario per verificare che il frame non si sia corrotto durante il viaggio (controllo di integrità).

---

45. Indicare il livello in cui opera lo switch

a) Network

b) Transport

c) **Data link**

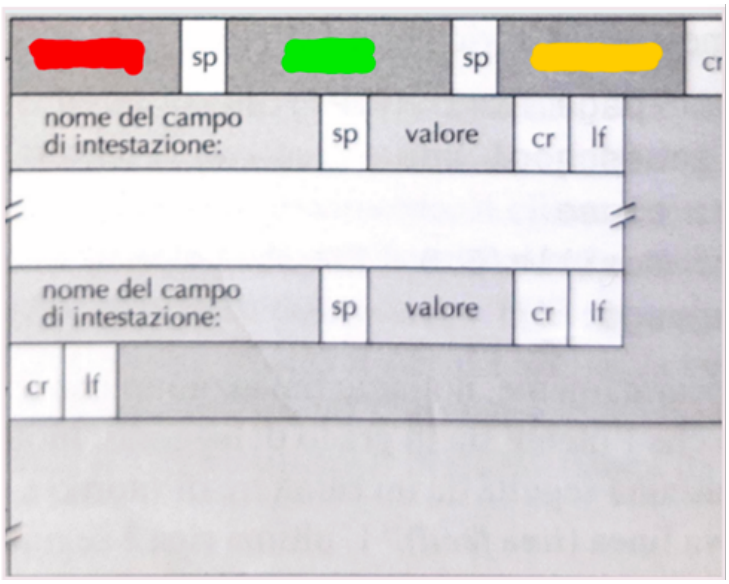
d) Physical

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Data link** (Livello 2).

- **Modello OSI:** Uno switch di rete tradizionale (Layer 2 Switch) opera al livello di Collegamento Dati.
- **Indirizzamento:** Lo switch prende le decisioni di inoltro (forwarding) analizzando gli indirizzi fisici **MAC** (Media Access Control) presenti nell'intestazione dei frame Ethernet.
- **Confronto con altri dispositivi:**
  - **Hub:** Lavora al livello *Physical* (Livello 1), limitandosi a rigenerare il segnale elettrico senza capire i dati.
  - **Router:** Lavora al livello *Network* (Livello 3), utilizzando gli indirizzi IP per instradare i pacchetti tra reti diverse.

---

46. In figura è rappresentato il formato generale dei messaggi HTTP, indicare la corretta corrispondenza colore, contenuto in tutti i casi previsti



a) Rosso = URL, verde = metodo, giallo = protocollo

b) Rosso = GET, verde = URL, giallo = versione

c) **Rosso = metodo, verde = URL, giallo = versione**

d) Rosso = protocollo, verde = URL, giallo = versione

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Rosso = metodo, verde = URL, giallo = versione**.

- **Struttura della Request Line:** La prima riga di una richiesta HTTP è chiamata "Riga di richiesta" e segue una sintassi rigida separata da spazi:

  Metodo **URL** **Versione HTTP** CRLF

- **Analisi dei campi:**
  - **Rosso (Primo campo):** È il **Metodo** (es. `GET`, `POST`, `HEAD`), che indica l'azione da eseguire sulla risorsa.
  - **Verde (Secondo campo):** È l'**URL** (spesso relativo, es. `/index.html`), che identifica la risorsa richiesta.
  - **Giallo (Terzo campo):** È la **Versione** del protocollo (es. `HTTP/1.1`), necessaria affinché server e client si capiscano.

47. Indicare, in relazione al protocollo ARP, quale delle seguenti affermazioni relative alla request NON è corretta

a) **L'indirizzo IP del destinatario è posto uguale a 255.255.255.255**

b) ARP request contiene l'indirizzo fisico del mittente

c) ARP request contiene l'indirizzo IP del mittente

d) L'indirizzo fisico del destinatario è posto uguale a FF:FF:FF:FF:FF:FF

Spiegazione Approfondita: La risposta da selezionare è **L'indirizzo IP del destinatario è posto uguale a 255.255.255.255** (poiché è l'unica falsa).

- **Target IP (Destinatario):** Lo scopo di una ARP Request è trovare il MAC address associato a uno specifico indirizzo IP. Pertanto, nel campo "Target Protocol Address" del pacchetto ARP, deve esserci scritto l'indirizzo IP specifico del nodo cercato (es. 192.168.1.50), non l'indirizzo di broadcast IP.
- **Distinzione fondamentale:**
  - A livello **Data Link (Ethernet)**, il frame viene inviato all'indirizzo **MAC di Broadcast** (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`) affinché tutti lo ricevano. (Quindi la risposta D è vera).
  - A livello di **Payload ARP**, il mittente include i propri dati (IP e MAC) per permettere la risposta (Quindi B e C sono vere) e specifica l'IP target che vuole risolvere.

---

48. Selezionare la risposta in cui sono elencati tutti e soli i servizi fra DHCP, SMTP, HTTP, ICMP che utilizzano TCP

a) HTTP

b) ICMP, SMTP, HTTP

c) **SMTP, HTTP**

d) DHCP, SMTP, HTTP

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **SMTP, HTTP**.

- **SMTP e HTTP (TCP):** Entrambi sono protocolli applicativi che richiedono un trasferimento dati **affidabile** (senza perdita di dati e in ordine). Per questo motivo si appoggiano al protocollo di trasporto **TCP** (Transmission Control Protocol), che stabilisce una connessione (handshake) e garantisce la consegna.

- **DHCP (UDP):** Il protocollo di configurazione dinamica utilizza **UDP**. Essendo basato su messaggi di broadcast in una fase in cui l'host potrebbe non avere ancora un indirizzo IP valido per stabilire una connessione TCP complessa, UDP è la scelta standard.
- **ICMP (Network Layer):** Questo protocollo non usa né TCP né UDP. Opera direttamente al livello di **Rete** (Layer 3), incapsulato direttamente dentro i pacchetti IP, per scopi di controllo e diagnostica.

---

49. Quali livelli dello stack protocollare devono essere supportati in un router?

a) Fisico, datalink, rete, trasporto

b) Rete

c) **Fisico, datalink, rete**

d) Fisico, datalink, rete, trasporto, applicativo

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Fisico, datalink, rete**.

- **Dispositivo di Livello 3:** Un router è, per definizione, un dispositivo che opera al livello di Rete. Tuttavia, per poter accedere alle informazioni di questo livello, deve necessariamente implementare anche i livelli sottostanti.
- **La Pila Protocollare:**
  1. **Livello Fisico:** Necessario per ricevere i segnali elettrici o ottici dai cavi.
  2. **Livello Data Link:** Necessario per elaborare il frame (Ethernet, Wi-Fi, etc.), controllare gli errori (CRC) e rimuovere l'intestazione di livello 2 per esporre il pacchetto IP.
  3. **Livello Rete:** Necessario per leggere l'indirizzo IP di destinazione e determinare il percorso migliore (routing).
- **Esclusione:** I livelli Trasporto e Applicativo sono implementati solo negli host finali (mittente e destinatario), non nei nodi intermedi di instradamento.

---

50. L'uso dei cookies nel protocollo http permette di?

a) **Poter associare fra loro più richieste fatte da uno stesso browser o utente**

b) Inviare comandi al server

c) Gestire l'autenticazione di un utente

d) Evitare di essere tracciati

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Poter associare fra loro più richieste...**.

- **Il Limite di HTTP:** Il protocollo HTTP è nativamente *stateless* (senza stato). Ciò significa che il server tratta ogni richiesta in modo indipendente, senza conservare memoria delle richieste precedenti fatte dallo stesso client.
- **La Soluzione (Cookie):** I cookie sono piccoli file di testo che il server invia al client e che il client rispedisce al server a ogni richiesta successiva. Questo meccanismo funge da "identificativo", permettendo al server di capire che la richiesta B proviene dallo stesso utente della richiesta A.
- **Applicazioni:** Questa capacità di associazione è la base per funzionalità più complesse come:
  - **Sessioni utente:** (Mantenere il login attivo - vedi opzione c, che è una conseguenza della a).
  - **Carrelli della spesa:** (Ricordare cosa hai messo nel carrello mentre navighi tra le pagine).
  - **Personalizzazione:** (Ricordare le preferenze del sito).

---

51. Il protocollo BGP si compone di?

a) **Un insieme di AS**

b) Un insieme di reti private

c) Nessuna delle precedenti

d) Un insieme di ISP

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Un insieme di AS** (Autonomous Systems).

- **Visione dell'Internet:** Il protocollo BGP (Border Gateway Protocol) è il protocollo di routing inter-dominio che fa funzionare Internet. Dal punto di vista del BGP, Internet non è una rete di singoli computer, ma una rete di reti chiamate **Sistemi Autonomi** (AS).
- **Definizione di AS:** Un AS è un gruppo di router e reti sotto il controllo di una singola autorità amministrativa (es. un ISP, un'università, una grande azienda) che definisce una politica di routing unitaria.
- **Distinzione:** Sebbene gli ISP siano AS, dire "un insieme di ISP" è riduttivo, poiché esistono AS che non sono Internet Service Provider. La definizione tecnica corretta è quindi legata al concetto di AS.

---

52. Quale tecnica di accesso al canale trasmissivo è usata da Ethernet?

a) Token passing

b) CSMA/CA

c) **CSMA/CD**

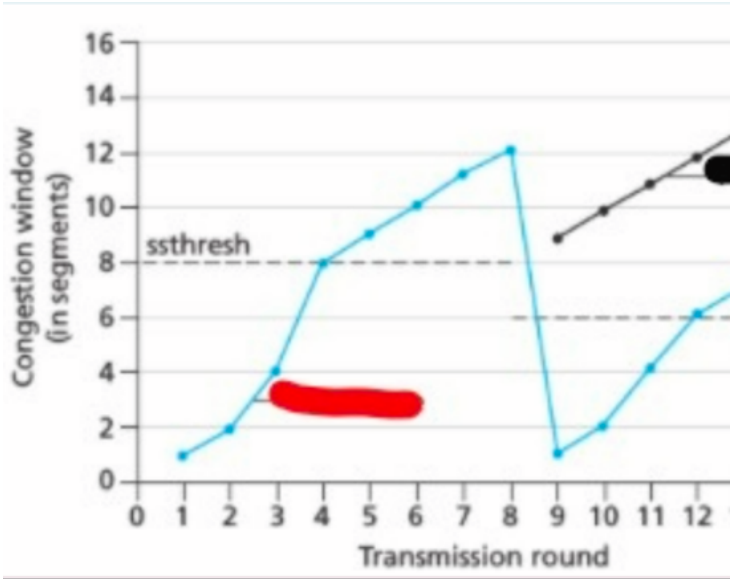
d) Turn taking

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).

- **Il Meccanismo:** È il protocollo MAC utilizzato nelle reti Ethernet (IEEE 802.3) cablate.
- **Funzionamento:**
  1. **Carrier Sense (Ascolto):** Prima di trasmettere, la stazione ascolta il canale. Se è libero, trasmette.
  2. **Collision Detection (Rilevamento):** Durante la trasmissione, la stazione continua ad ascoltare. Se rileva un'altra trasmissione (collisione), interrompe subito l'invio e lancia un segnale di disturbo (jamming).
  3. **Backoff:** Dopo la collisione, attende un tempo casuale prima di riprovare (vedi algoritmo di Backoff Esponenziale).
- **Differenza con Wi-Fi:** Le reti wireless (802.11) usano **CSMA/CA** (Collision Avoidance) perché non possono rilevare le collisioni efficacemente mentre trasmettono.

---

53. Quale tra le curve rappresentate è relativa alla versione TCP-Tahoe?



a) **Tutta la curva blu**

b) La curva nera

c) Non è rappresentata in figura

d) Sia la curva nera che quella blu

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Tutta la curva blu**.

- **TCP Tahoe:** Questa versione del protocollo TCP non implementa il meccanismo di *Fast Recovery*. Di conseguenza, ogni volta che rileva una perdita di pacchetti (sia per Timeout che per 3 ACK duplicati), si comporta nello stesso modo drastico:
  1. Imposta la soglia `ssthresh` a metà della finestra di congestione corrente ($12/2 = 6$).
  2. **Resetta la finestra di congestione (cwnd) a 1 MSS.**
  3. Ricomincia la fase di *Slow Start*.
- **Analisi del Grafico:** Al "Transmission round 8", si verifica una perdita. La **curva blu** scende verticalmente da 12 a 1, comportamento tipico di Tahoe.
- **Confronto con Reno:** La curva nera, invece, scende a circa 9 (metà finestra + 3 ACK duplicati), rappresentando il comportamento di *Fast Recovery* tipico di TCP Reno.

---

54. La formula di Bellman-Ford è utilizzata?

a) Dall'algoritmo di Dijkstra per calcolare i campi minimi

b) **Dall'algoritmo distance vector per determinare i percorsi di costo minimo**

c) Dall'algoritmo distance vector per evitare il conteggio all'infinito

d) Dall'algoritmo OSPF per diminuire la complessità legata allo scambio dei messaggi

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Dall'algoritmo distance vector per determinare i percorsi di costo minimo**.

- **L'Equazione:** Gli algoritmi di routing di tipo *Distance Vector* (come il protocollo RIP) si basano iterativamente sull'equazione di Bellman-Ford:

$$d_x(y) = \min_v \{c(x, v) + d_v(y)\}$$

  Dove il costo del percorso di minor costo dal nodo x al nodo y è il minimo, calcolato su tutti i vicini v, della somma tra il costo per raggiungere il vicino $c(x, v)$ e il costo che il vicino impiega per raggiungere la destinazione $d_v(y)$.

- **Analisi delle altre:**
  - **Dijkstra/OSPF:** Utilizzano un approccio Link State (algoritmo greedy), non Bellman-Ford.
  - **Conteggio all'infinito:** Questo è in realtà un *difetto* intrinseco degli algoritmi basati su Bellman-Ford (quando i costi aumentano), non una funzionalità che l'equazione risolve (si usano tecniche extra come il *Poison Reverse* per mitigarlo).

---

55. Qual è l'indirizzo di destinazione usato in un frame ARP request?

a) 255.255.255.255

b) **FFFF.FFFF.FFFF**

c) 0.0.0.0

d) 127.0.0.1

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **FFFF.FFFF.FFFF** (Indirizzo MAC di Broadcast).

- **Livello di Incapsulamento:** L'ARP (Address Resolution Protocol) non è un protocollo trasportato da IP (come TCP o UDP), ma viaggia direttamente dentro i frame Ethernet. Pertanto, l'indirizzo di "destinazione del frame" deve essere un indirizzo MAC, non un indirizzo IP.
- **Perché Broadcast:** Quando un host invia una ARP Request ("Chi ha questo IP?"), non conosce ancora l'indirizzo MAC del destinatario (è proprio quello che vuole scoprire!). Di conseguenza, deve inviare il messaggio a **tutti** i dispositivi della rete locale.
- **L'Indirizzo:** L'indirizzo MAC riservato per il broadcast è costituito da 48 bit tutti a 1, che in esadecimale si scrive `FF:FF:FF:FF:FF:FF` o, nella notazione spesso usata sui router Cisco, `FFFF.FFFF.FFFF`.
- **Errore comune:** L'indirizzo `255.255.255.255` è il broadcast per il livello IP (Layer 3), ma non viene usato nell'intestazione del frame Ethernet dell'ARP Request.

---

56. Se si considera il protocollo UDP, indicare quali delle seguenti affermazioni è vera

a) È un protocollo principalmente utilizzato per il trasferimento dei messaggi di posta elettronica

b) È un protocollo connectionless affidabile

c) **È un protocollo connectionless inaffidabile**

d) È un protocollo che garantisce un canale affidabile

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **È un protocollo connectionless inaffidabile**.

- **Connectionless (Senza connessione):** A differenza del TCP, l'UDP non esegue alcuna procedura di handshaking (stretta di mano) prima di inviare i dati. Il mittente inizia semplicemente a "sparare" pacchetti verso il destinatario.
- **Inaffidabile (Unreliable):** L'UDP offre un servizio "Best Effort". Non garantisce che i pacchetti arrivino a destinazione, né che arrivino in ordine, e non prevede meccanismi di riscontro (ACK) o ritrasmissione.
- **Utilizzo:** Proprio per la sua leggerezza e velocità (mancanza di overhead di controllo), è ideale per applicazioni sensibili al ritardo come lo streaming video, il gaming online o il VoIP, dove perdere qualche pacchetto è preferibile rispetto ad attendere una ritrasmissione.
- **Nota:** La posta elettronica (opzione a) usa SMTP/TCP perché richiede affidabilità totale.

---

57. Qual è il ruolo del meccanismo di "backoff" nel protocollo CSMA/CA?

a) Assegnare priorità di accesso al canale ai nodi della rete

b) Gestire le collisioni tra pacchetti trasmessi contemporaneamente dai nodi

c) **Regolare l'intervallo di tempo tra le ritrasmissioni dei pacchetti**

d) Calcolare la larghezza di banda disponibile nel sistema di comunicazione

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Regolare l'intervallo di tempo tra le ritrasmissioni dei pacchetti**.

- **Il Contesto (CSMA/CA):** Nelle reti wireless (Wi-Fi), non è possibile rilevare le collisioni mentre avvengono (come in Ethernet). Pertanto, il protocollo mira a *evitarle* (Collision Avoidance).
- **Funzione del Backoff:** Quando un nodo trova il canale occupato o non riceve un ACK (indice di collisione/errore), non riprova immediatamente appena il canale si libera (altrimenti tutti i nodi in attesa trasmetterebbero insieme, causando una collisione certa).
- **Desincronizzazione:** Il meccanismo di backoff calcola un **tempo di attesa casuale** (basato su una finestra di contesa che raddoppia a ogni fallimento, simile a Ethernet). Questo "regola l'intervallo" di ritrasmissione, desincronizzando i nodi e riducendo drasticamente la probabilità che due stazioni scelgano lo stesso istante per trasmettere.

---

58. Il protocollo che prevede uno schema di indirizzamento di 128 bit è?

a) NAT

b) ARP

c) IPv4

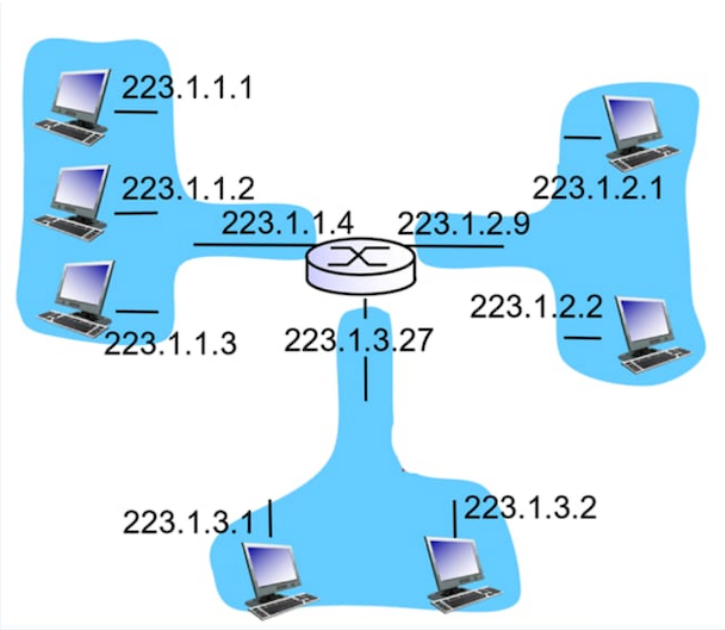
d) **IPv6**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **IPv6**.

- **IPv6 (128 bit):** Lo standard *Internet Protocol version 6* utilizza indirizzi lunghi 128 bit. Questo permette uno spazio di indirizzamento teoricamente infinito ($2^{128} \approx 3,4 \cdot 10^{38}$ indirizzi), risolvendo definitivamente il problema dell'esaurimento degli indirizzi IP. Gli indirizzi sono rappresentati tipicamente come 8 gruppi di 4 cifre esadecimali separati da due punti (es. `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`).
- **IPv4 (32 bit):** La versione precedente (ancora usatissima) utilizza indirizzi a soli 32 bit ($2^{32} \approx 4,3$ miliardi di indirizzi), ormai insufficienti per connettere tutti i dispositivi moderni.

---

59. Quante sono le sottoreti (subnets) presenti nello schema in figura?



a) 1

b) **3**

c) 6

d) 2

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **3**.

- **Definizione di Subnet:** In un diagramma di rete come questo, una sottorete è costituita da un gruppo di dispositivi (host) e dall'interfaccia del router che li connette, in grado di comunicare tra loro direttamente senza passare attraverso un router. Visivamente, sono rappresentate dalle "isole" (le aree azzurre).
- **Conteggio:**
  1. **Sottorete 1 (Sinistra):** Include gli host `223.1.1.1`, `1.2`, `1.3` e l'interfaccia del router `223.1.1.4`. Condividono il prefisso di rete `223.1.1.x`.
  2. **Sottorete 2 (Destra):** Include gli host `223.1.2.1`, `2.2` e l'interfaccia del router `223.1.2.9`. Condividono il prefisso `223.1.2.x`.
  3. **Sottorete 3 (Basso):** Include gli host `223.1.3.1`, `3.2` e l'interfaccia del router `223.1.3.27`. Condividono il prefisso `223.1.3.x`.
- **Regola pratica:** Per contare le sottoreti in uno schema semplice, basta contare quante interfacce del router sono connesse a segmenti di rete distinti. Qui il router centrale ha 3 "braccia" attive.

60. Nel caso dello slotted ALOHA, indicare quale affermazione è falsa

a) In caso di collisione, il nodo ritrasmette il file con probabilità p

b) Qualora ci sia collisione, tutti i nodi la rilevano prima del termine dello slot

c) I nodi cominciano la trasmissione solo all'inizio di ogni slot

d) **Ogni frame può avere dimensioni differente**

Spiegazione Approfondita: La risposta da selezionare è **Ogni frame può avere dimensioni differente** (poiché è falsa).

- **Il vincolo della dimensione:** Nello Slotted ALOHA, il tempo è suddiviso in intervalli discreti chiamati *slot*. La durata di ogni slot è calcolata esattamente per contenere il tempo di trasmissione di un singolo pacchetto ($T = L/R$). Affinché il meccanismo funzioni e la sincronizzazione sia mantenuta, è fondamentale che **tutti i frame abbiano la stessa dimensione fissa** L.
- **Verifica delle altre (che sono vere):**
  - (a) È la strategia di ritrasmissione standard per risolvere le collisioni.
  - (b) La durata dello slot include solitamente il tempo di propagazione affinché il feedback sia noto alla fine dello slot.
  - (c) È la caratteristica distintiva rispetto al Pure ALOHA: le trasmissioni sono sincronizzate all'inizio dello slot.

---

61. Quale parte dell'intestazione del pacchetto TCP è utilizzata per gestire il problema del data overflow?

a) ack

b) **window size**

c) numero di sequenza

d) porta sorgente

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **window size**.

- **Il Problema (Data Overflow):** Se un mittente invia dati troppo velocemente per la capacità di elaborazione del ricevitore, il buffer di ricezione si riempie e i pacchetti successivi vengono scartati (overflow).
- **La Soluzione (Flow Control):** Il TCP gestisce questo problema tramite il meccanismo di controllo di flusso.

- **Il Campo Window Size:** In ogni segmento TCP inviato, il ricevitore include un valore nel campo "Window Size" (a 16 bit). Questo numero comunica al mittente quanti byte di spazio libero sono rimasti nel buffer di ricezione (*Receive Window*).
- **Funzionamento:** Il mittente limita la quantità di dati "in volo" (non ancora riscontrati) a questo valore. Se la Window Size scende a 0, il mittente smette di trasmettere fino a quando non si libera spazio.

---

62. Quale delle seguenti non è una funzione del livello di rete?

a) Routing

b) Congestion Control

c) Nessuna delle tre

d) **Error control**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Error control**.

- **Natura del Livello di Rete (IP):** Il livello di rete, specialmente nel modello Internet (IP), fornisce un servizio **inaffidabile** (unreliable) e **best effort**.
- **Perché non fa Error Control:**
  - Sebbene IPv4 abbia un checksum, questo controlla solo l'integrità dell'*intestazione*, non dei dati.
  - Il livello di rete non possiede meccanismi per rilevare la perdita di pacchetti o richiedere la ritrasmissione (ARQ). Se un pacchetto è corrotto o il router è pieno, viene semplicemente scartato senza avvisare il mittente.
  - Il controllo e recupero degli errori sono funzioni specifiche del **Livello Data Link** (hop-by-hop) e del **Livello Trasporto** (end-to-end, es. TCP).
- **Le altre opzioni:**
  - **Routing:** È la funzione principale del livello 3 (determinare il percorso).
  - **Congestion Control:** Il livello di rete gestisce la congestione scartando pacchetti (drop tail, RED) o segnalandola (ECN), quindi è una sua funzione.

---

63. Quale affermazione non è vera per l'algoritmo di routing distance vector?

a) **Ogni router ha una mappa completa della rete**

b) Tutte e tre

c) È un tipo di algoritmo di routing dinamico

d) È basato sull'algoritmo di Bellman-Ford

Spiegazione Approfondita: La risposta da selezionare è **Ogni router ha una mappa completa della rete** (poiché è l'unica falsa).

- **Visione Parziale:** Negli algoritmi Distance Vector (come RIP), il router non conosce la topologia dell'intera rete. Sa solo a quale vicino inoltrare il pacchetto per raggiungere una destinazione e quanto "costa". Questa conoscenza limitata è spesso definita "routing by rumor" (fidarsi di ciò che dicono i vicini).
- **Confronto con Link State:** L'affermazione sulla "mappa completa" è invece vera per gli algoritmi *Link State* (come OSPF), dove ogni router costruisce un grafo completo dell'intera rete prima di calcolare i percorsi con Dijkstra.
- **Verifica delle altre:**
  - **Dinamico:** Vero, si adatta ai cambiamenti della rete scambiando aggiornamenti.
  - **Bellman-Ford:** Vero, è l'equazione matematica su cui si basa il calcolo dei percorsi minimi in questo algoritmo.

---

64. Quale metodo di richiesta HTTP viene comunemente utilizzato per recuperare risorse specifiche da un server web?

a) POST

b) PUT

c) DELETE

d) **GET**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **GET**.

- **Funzione di Recupero:** Il metodo **GET** è lo standard fondamentale del protocollo HTTP per richiedere (recuperare) la rappresentazione di una risorsa specifica identificata da un URL (es. caricare una pagina web, scaricare un'immagine).
- **Sola Lettura:** È definito come un metodo "Safe" (sicuro), il che significa che l'esecuzione di una richiesta GET non deve comportare modifiche allo stato del server (non crea né cancella dati, si limita a leggerli).
- **Confronto con gli altri:**
  - **POST:** Usato per *inviare* dati al server affinché vengano elaborati (es. invio di un modulo).
  - **PUT:** Usato per caricare una risorsa o sostituirne una esistente integralmente.
  - **DELETE:** Usato per richiedere la cancellazione di una risorsa.

---

65. Considerando il protocollo HTTP, indicare come viene indicata la fine dell'intestazione

a) Con il testo EOH: (End Of Header)

b) Non è previsto uno specifico separatore

c) **Doppio ritorno a capo**

d) L'intestazione è presente un campo che indica il numero di righe presenti nell'intestazione

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Doppio ritorno a capo**.

- **Struttura del Messaggio:** I messaggi HTTP (sia Request che Response) sono divisi in due macro-sezioni: le intestazioni (Header) e il corpo del messaggio (Body).
- **Il Separatore (Blank Line):** Per permettere al software (browser o server) di capire esattamente dove finiscono i metadati e dove iniziano i dati veri e propri, lo standard RFC richiede l'inserimento di una **riga vuota**.
- **Dettaglio Tecnico:** Ogni riga di intestazione termina con i caratteri speciali `CRLF` (Carriage Return + Line Feed). Per indicare la fine della sezione header, si invia un ulteriore `CRLF`. La sequenza risultante è `CRLF CRLF`, che corrisponde visivamente a premere due volte "Invio" (doppio a capo).

---

66. In quale tipo di risoluzione un server DNS restituisce direttamente l'indirizzo IP del nodo che deve risolvere?

a) Diretta

b) Iterativa

c) Nessuna di quelle indicate

d) **Ricorsiva**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Ricorsiva**.

- **Risoluzione Ricorsiva:** In questa modalità, il client delega completamente il compito al server DNS. Il messaggio è implicitamente: "Trovami questo indirizzo IP". Il server contattato si fa carico di tutto il lavoro (interrogando a catena altri server se necessario) e risponde al client solo quando ha ottenuto l'indirizzo IP finale (o un errore di "non trovato"). Restituisce quindi *direttamente* il risultato.
- **Risoluzione Iterativa:** In questa modalità, il server risponde: "Non conosco l'IP, ma so chi puoi contattare". Restituisce l'indirizzo di un *altro* server DNS (referral), non l'indirizzo IP del nodo cercato. Il client deve poi fare una nuova richiesta a questo secondo server.

67. UDP è definito connectionless per il seguente motivo

a) **Tutti i segmenti UDP sono trattati indipendentemente dal livello di trasporto**

b) UDP invia i dati come uno stream di segmenti correlati

c) UDP fornisce un controllo dell'integrità dei segmenti mandati

d) UDP garantisce che i segmenti siano ricevuti nello stesso ordine in cui vengono spediti

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Tutti i segmenti UDP sono trattati indipendentemente...**.

- **Definizione Connectionless:** Il protocollo UDP (User Datagram Protocol) non stabilisce alcuna connessione logica (handshake) prima di inviare i dati.
- **Indipendenza:** Ogni datagramma UDP è un'entità autonoma e indipendente. Il livello di trasporto non mantiene alcuno "stato" sulla sequenza dei pacchetti. Di conseguenza, ogni pacchetto può prendere percorsi diversi ed essere trattato senza relazione con quelli precedenti o successivi.
- **Confronto con TCP (Connection-Oriented):**
  - TCP crea uno *stream* di dati correlati e ordinati (contrario opzione b e d).
  - TCP garantisce l'ordine di consegna (contrario opzione d).
- **Nota sul controllo integrità:** Sebbene UDP abbia un checksum per l'integrità (opzione c), questa funzionalità è presente anche in TCP e non è il motivo per cui viene definito "connectionless".

---

68. I timer nel TCP vengono impostati ad un valore

a) In base alle dimensioni della finestra di trasmissione

b) Viene fissata all'apertura della connessione TCP

c) In base alla velocità di trasmissione del mittente

d) **Secondo una formula che tiene conto degli RTT dei segmenti inviati in passato**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Secondo una formula che tiene conto degli RTT...**.

- **Necessità di Adattamento:** I ritardi sulla rete Internet variano costantemente a causa della congestione e dei percorsi di routing. Un timer fisso sarebbe inefficiente (troppo breve = ritrasmissioni inutili; troppo lungo = ritardo nel recupero errori).
- **Misurazione RTT:** Il TCP misura continuamente il **RTT** (*Round Trip Time*), ovvero il tempo che intercorre tra l'invio di un segmento e la ricezione del relativo ACK.
- **Il Calcolo (RTO):** Il valore del timer (*Retransmission Timeout*) viene calcolato stimando una media mobile dei ritardi passati ($EstimatedRTT$) e aggiungendo un margine di sicurezza basato sulla variabilità dei ritardi stessi ($DevRTT$). La formula standard è:

$$RTO = EstimatedRTT + 4 \cdot DevRTT$$

---

69. Nel caso di perdita di segmenti identificativi mediante un Timeout che scade, la dimensione della finestra corrente del trasmettitore TCP

a) Non viene variata

b) Viene portata ad un valore pari al valore della soglia

c) **Viene riportata al valore iniziale, pari ad un segmento**

d) Viene portata ad un valore pari a metà della soglia

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Viene riportata al valore iniziale, pari ad un segmento**.

- **Gravità dell'evento:** Per il protocollo TCP, un *Timeout* è l'evento di congestione più grave. Significa che la rete è così intasata che non sta tornando indietro nessun ACK.
- **La Reazione (Tutte le versioni):** Indipendentemente dalla versione (Tahoe, Reno, etc.), quando scade il timer di ritrasmissione (RTO), il mittente esegue due azioni:
  1. Imposta la soglia (`ssthresh`) a metà della finestra corrente.
  2. **Resetta la finestra di congestione (`cwnd`) a 1 MSS (Maximum Segment Size).**
- **Conseguenza:** Il protocollo riparte dalla fase di *Slow Start*, facendo crescere la finestra esponenzialmente partendo da 1.
- **Nota:** Se la perdita fosse stata rilevata tramite *3 ACK duplicati* (evento meno grave), la finestra sarebbe stata dimezzata (Fast Recovery), non azzerata.

---

70. Quale delle seguenti affermazioni descrive il compito del window size in TCP?

a) Comunicare le dimensioni del buffer del mittente

b) Serve per il controllo della congestione

c) Serve per garantire l'affidabilità del canale

d) **Comunicare le dimensioni dei buffer del ricevente**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Comunicare le dimensioni dei buffer del ricevente**.

- **Controllo di Flusso (Flow Control):** Il campo *Window Size* (16 bit) presente nell'intestazione TCP serve a implementare il meccanismo di controllo di flusso.
- **Receive Window (rwnd):** Questo valore viene impostato dal **ricevitore** e inviato al mittente per comunicargli quanto spazio libero è rimasto nel proprio buffer di ricezione.
- **Scopo:** Serve a impedire che un mittente veloce "inondi" un ricevitore lento, causando la perdita di pacchetti per overflow del buffer (buffer pieno).
- **Nota sulla Congestione:** Sebbene esista una "Finestra di Congestione" (cwnd), questa è una variabile interna mantenuta dal mittente e *non* viene trasmessa nell'header del pacchetto. Il campo nell'header riguarda esclusivamente il buffer del ricevitore.

---

71. Quale delle seguenti affermazioni è scorretta per l'utility traceroute?

a) Usa il campo TTL per identificare i router intermedi

b) Traccia il cammino percorso da un pacchetto IP per raggiungere la destinazione

c) Permette di verificare la presenza di connessione fra due nodi

d) **Usa il protocollo TCP**

Spiegazione Approfondita: La risposta da selezionare è **Usa il protocollo TCP** (poiché è l'unica falsa nel contesto standard).

- **Protocolli Standard:** L'implementazione standard di `traceroute` sui sistemi Unix/Linux utilizza pacchetti **UDP** inviati a porte alte (improbabili). L'implementazione Windows (`tracert`) utilizza invece messaggi **ICMP** Echo Request. Il TCP non è usato dall'utility base (esiste un tool specifico chiamato *tcptraceroute* per casi particolari, ma non è lo standard).

- **Funzionamento (TTL):** Traceroute funziona inviando pacchetti con un **TTL** (Time To Live) incrementale (1, 2, 3...). Quando il TTL scade su un router intermedio, questo scarta il pacchetto e invia indietro un messaggio ICMP "Time Exceeded", permettendo al mittente di identificare l'IP di quel router (affermazione A vera).
- **Scopo:** Serve a mappare i "salti" (hops) del percorso IP (affermazione B vera) e verifica indirettamente la raggiungibilità (affermazione C vera).

---

72. Indicare quanti sono i campi che possono contenere indirizzo dell'intestazione di 802.11

a) 1

b) 3

c) **4**

d) 2

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **4**.

- **Struttura dell'Header:** A differenza del frame Ethernet che ha solo 2 indirizzi (Sorgente e Destinazione), l'intestazione del frame MAC 802.11 prevede fisicamente lo spazio per ben **4 indirizzi** (chiamati Address 1, Address 2, Address 3 e Address 4).
- **Utilizzo Variabile:** Quali e quanti di questi campi vengano compilati dipende dai bit di controllo *To DS* e *From DS*:
  - **Uso Standard (3 indirizzi):** Nella normale comunicazione tra un PC e un Access Point, vengono usati solo i primi 3 campi (Destinazione, Sorgente, BSSID del router).
  - **Uso WDS (4 indirizzi):** Il quarto indirizzo viene utilizzato esclusivamente quando entrambi i bit DS sono a 1, ovvero nella modalità **Wireless Distribution System** (ponte radio tra due Access Point). In questo caso servono 4 indirizzi per distinguere: Mittente Originale, Destinatario Finale, Trasmettitore Intermedio (AP1) e Ricevitore Intermedio (AP2).

---

73. Come viene identificata univocamente una socket TCP?

a) Indirizzo IP mittente, porta mittente, numero di sequenza, numero di ack

b) **Indirizzo IP mittente, porta mittente, indirizzo IP destinazione, porta destinatario**

c) Indirizzo IP mittente, indirizzo IP destinazione

d) Porta mittente, porta destinatario

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la combinazione dei 4 parametri (**4-tuple**).

- **La 4-tuple:** Una socket TCP è definita in modo univoco dall'insieme di:
  1. Indirizzo IP del mittente (Source IP)
  2. Numero di porta del mittente (Source Port)
  3. Indirizzo IP del destinatario (Destination IP)
  4. Numero di porta del destinatario (Destination Port)
- **Perché 4 parametri?** A differenza di UDP, dove basta la porta di destinazione per consegnare il pacchetto alla socket corretta, il TCP è *connection-oriented*.
- **Esempio:** Un server web (porta 80) può gestire migliaia di connessioni simultanee. Se arrivano due pacchetti da due diversi utenti (diversi IP sorgente) entrambi diretti alla porta 80, il server deve essere in grado di distinguerli per associarli alle rispettive socket di sessione. Questo è possibile solo controllando l'intera "quaterna" di indirizzi e porte.

---

74. Quale tipo di resource record è usato dal DNS per configurare un alias?

a) **CNAME**

b) NS

c) ALIAS

d) MX

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **CNAME**.

- **CNAME (Canonical Name):** Viene utilizzato per creare un alias di un nome di dominio esistente. Ad esempio, se hai un server il cui nome reale è `server1.esempio.it`, puoi creare un record CNAME chiamato `www.esempio.it` che punta a esso. Se l'indirizzo IP del server cambia, dovrai aggiornare solo il record A del nome canonico.
- **Confronto con gli altri record:**
  - **NS (Name Server):** Indica quali sono i server DNS autorevoli per quella specifica zona o dominio.
  - **MX (Mail Exchanger):** Specifica i server responsabili della ricezione della posta elettronica per quel dominio.
  - **ALIAS:** Non è un record standard definito nelle RFC originali del DNS, sebbene alcuni provider lo offrano come funzionalità interna per simulare un CNAME al livello "root" del dominio.

---

75. Un router IP dopo aver calcolato l'instradamento:

a) Modifica gli indirizzi IP sorgente e destinazione del datagramma

b) Modifica esclusivamente il campo Time To Live nell'intestazione del datagramma

c) **Modifica i campi Time To Live e Header Checksum nell'intestazione del datagramma**

d) Modifica il campo Header Checksum nell'intestazione del datagramma

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**, poiché il router deve aggiornare entrambi i campi per i seguenti motivi:

- **Time To Live (TTL):** Ogni router che riceve un pacchetto deve decrementare di 1 il valore del campo TTL per evitare che i pacchetti circolino all'infinito in caso di errori di routing (loop).
- **Header Checksum:** Dato che il TTL cambia a ogni "salto", l'intestazione IP viene modificata. Di conseguenza, il checksum calcolato in precedenza non è più valido e deve essere ricalcolato dal router prima dell'inoltro.
- **Nota sugli Indirizzi:** Gli indirizzi IP rimangono invariati durante il normale routing; cambiano solo se il router sta eseguendo operazioni di NAT.

---

76. Quale delle seguenti formule è corretta per il timer di ritrasmissione (RTO), dove SRTT è la media dei valori di RTT misurati e RTTVAR la stima della deviazione standard di RTT?

a) **RTO = SRTT + 4 * RTTVAR**

b) RTO = RTT

c) RTO = SRTT + 2 * RTTVAR

d) RTO = SRTT * 2 + RTTVAR

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **RTO = SRTT + 4 * RTTVAR**.

- **SRTT (Smoothed Round Trip Time):** Rappresenta la media mobile dei tempi di andata e ritorno misurati. Serve a dare una stima stabile del ritardo attuale della rete.
- **RTTVAR (RTT Variation):** Rappresenta la variazione (jitter) dei campioni di RTT rispetto alla media.

- **Il valore 4:** Lo standard TCP utilizza un fattore moltiplicativo pari a 4 per la variazione. Questo garantisce che il timer non scada prematuramente in presenza di un'alta varianza nei ritardi, lasciando un "cuscinetto" di sicurezza sufficientemente ampio.
- **Scopo dell'RTO:** Un valore troppo basso causerebbe ritrasmissioni non necessarie, mentre un valore troppo alto ritarderebbe eccessivamente il recupero dei dati in caso di perdita reale.

---

77. Da quale protocollo è adottato CSMA/CA?

a) 802.5

b) **802.11**

c) 802.3

d) Nessuna delle precedenti

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **802.11**.

- **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance):** È il metodo di accesso al mezzo utilizzato nelle reti wireless (Wi-Fi). Poiché un'interfaccia radio non può rilevare una collisione mentre sta trasmettendo (problema del nodo nascosto e limiti hardware), il protocollo cerca di **prevenire** le collisioni.
- **Funzionamento:** Prima di trasmettere, il nodo ascolta il canale. Se è libero, attende un tempo casuale (backoff) prima di inviare, riducendo la probabilità che due nodi inizino contemporaneamente. Spesso utilizza anche i messaggi RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send).
- **Differenze con altri standard:**
  - **802.3 (Ethernet):** Utilizza **CSMA/CD** (*Collision Detection*). Qui le collisioni vengono rilevate dopo che avvengono e gestite di conseguenza.
  - **802.5 (Token Ring):** Utilizza il passaggio di un "gettone" (token) per regolare l'accesso al mezzo, eliminando alla base il concetto di collisione.

---

78. Supponendo che tra i nodi A e B esiste una connessione TCP nello stato established, che il segmento inviato dal nodo A contenga una sequence number pari a 201 ed un valore di lenght pari a 100, il segmento di Ack inviato da B ad A, quale valore inserisce nel campo acknowledgent?

a) **301**

b) 200

c) 300

d) 201

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **301**. Il calcolo si basa sulla logica del protocollo TCP:

- **Dati inviati da A:** Il segmento inizia dal byte numero `201` e ha una lunghezza (*length*) di `100` byte.
- **Intervallo di byte:** I byte contenuti in questo segmento vanno dal numero `201` al numero `300` compreso ($201 + 100 - 1 = 300$).
- **Significato dell'ACK:** In TCP, il numero di acknowledgment inviato dal ricevitore (B) non conferma l'ultimo byte ricevuto, ma comunica al mittente (A) qual è il **prossimo byte atteso**.
- **Calcolo:** Se B ha ricevuto correttamente tutto fino al byte `300`, il prossimo byte che si aspetta di ricevere è il `301`.
- **Formula rapida:** $ACK = SequenceNumber + Length = 201 + 100 = 301$.

---

79. Indicare a quale categoria appartiene il protocollo OSPF?

a) Routed protocol

b) Path Vector Protocol

c) Distance Vector Protocol

d) **Link State**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Link State**.

- **Funzionamento Link State:** In un protocollo Link State come OSPF, ogni router invia informazioni sullo stato dei propri collegamenti (Link State Advertisements - LSA) a tutti gli altri router dell'area. Ogni nodo costruisce quindi una visione identica e completa della topologia della rete.

- **Algoritmo di Dijkstra:** Una volta ottenuta la mappa completa, ogni router utilizza l'algoritmo SPF (*Shortest Path First*) di Dijkstra per calcolare l'albero dei cammini minimi verso ogni destinazione.
- **Confronto con le altre categorie:**
  - **Distance Vector (es. RIP):** I router conoscono solo la distanza e la direzione (vettore) verso una destinazione, basandosi sui "sentito dire" dei vicini.
  - **Path Vector (es. BGP):** Utilizzato per il routing inter-dominio, memorizza l'intero percorso (elenco di sistemi autonomi) per raggiungere una rete.
  - **Routed Protocol (es. IP):** Non è un protocollo di routing, ma il protocollo che viene "instradato" (trasporta i dati dell'utente).

---

80. Indicare quale dei seguenti indirizzi (sintassi CIDR) è corretto per indicare una rete che permette 1024 indirizzi di host?

a) 100.200.20.40

b) 100.200.20.40/23

c) **100.200.20.40/22**

d) 100.200.20.40/24

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **100.200.20.40/22**. Ecco i passaggi logici:

- **Calcolo dei bit necessari:** Per avere 1024 combinazioni (indirizzi), dobbiamo trovare la potenza di 2 tale che $2^n = 1024$. In questo caso, $n = 10$. Servono quindi **10 bit** dedicati alla parte "host".
- **Calcolo del prefisso CIDR:** Un indirizzo IPv4 è composto da un totale di 32 bit. Se 10 bit sono riservati agli host, i rimanenti bit appartengono alla maschera di rete: $32 - 10 = \mathbf{22}$.
- **Verifica delle altre opzioni:**
  - **/24:** Lascia 8 bit per gli host ($2^8 = 256$ indirizzi).
  - **/23:** Lascia 9 bit per gli host ($2^9 = 512$ indirizzi).
  - **Nessun prefisso:** Non definisce una rete, ma un singolo host specifico.
- **Nota pratica:** In una rete reale, gli host utilizzabili sarebbero $1024 - 2 = 1022$ (togliendo l'indirizzo di rete e quello di broadcast), ma la dimensione del blocco rimane definita dal prefisso /22.

---

81. Quale fra i seguenti è il protocollo utilizzato per il recupero dei messaggi di posta elettronica inviati tramite SMTP?

a) FTP

b) **POP3**

c) HTTP

d) Sempre SMTP

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **POP3**.

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** È il protocollo utilizzato esclusivamente per il **trasferimento** (invio) della posta elettronica, sia dal client verso il server, sia tra server diversi.
- **POP3 (Post Office Protocol v3):** È un protocollo di "accesso alla posta". Viene utilizzato dal client per **recuperare** i messaggi dal server. Tradizionalmente, il POP3 scarica i messaggi in locale e li cancella dal server (anche se le configurazioni moderne permettono di mantenerne copia).
- **Confronto con IMAP:** Un'alternativa moderna al POP3 è l'IMAP, che permette di gestire la posta direttamente sul server, sincronizzando le cartelle tra più dispositivi.
- **Altre opzioni:**
  - **FTP:** Usato per il trasferimento di file generici.
  - **HTTP:** Usato per il web, anche se le Webmail (come Gmail nel browser) lo utilizzano come trasporto, il protocollo specifico per la gestione della posta "dietro le quinte" rimane POP3/IMAP o SMTP.

---

82. Quale delle seguenti affermazioni è vera per CSMA/CD?

a) Quando un dispositivo verifica la presenza della portante, può trasmettere senza rischio di collisione

b) **Tutti I dispositive di rete devono verificare la presenza della portante prima di trasmettere**

c) I dispositivi trasmettono immediatamente e poi verificano una eventuale collisione

d) I dispositivi coinvolti in una collisione acquisiscono priorità sugli altri presenti in rete

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. Analizziamo il funzionamento di CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*):

- **Carrier Sense (Ascolto):** La prima regola del protocollo è "ascolta prima di parlare". Ogni nodo deve verificare se c'è un segnale sul cavo. Se il canale è occupato, attende; se è libero, può iniziare a trasmettere.
- **Il rischio di collisione (perché la 'a' è falsa):** Anche se il canale sembra libero, esiste un piccolo rischio di collisione dovuto al **ritardo di propagazione**. Se due nodi iniziano a trasmettere quasi contemporaneamente, i loro segnali potrebbero non essersi ancora raggiunti, portando a una collisione nonostante l'ascolto preventivo.
- **Collision Detection (Rilevamento):** A differenza di CSMA/CA, in CSMA/CD (Ethernet) i dispositivi continuano ad ascoltare il canale *mentre* trasmettono. Se rilevano un'anomalia nel segnale (collisione), interrompono immediatamente l'invio, inviano un segnale di "jamming" e attendono un tempo casuale (Backoff) prima di riprovare.
- **Priorità (perché la 'd' è falsa):** In caso di collisione, i dispositivi non acquisiscono priorità; al contrario, devono retrocedere e competere nuovamente per l'accesso al mezzo dopo il tempo di backoff.

---

83. Quale dei seguenti non è un messaggio del protocollo DHCP?

a) **DHCP Accept**

b) DHCP Discover

c) DHCP Offer

d) DHCP Request

Spiegazione Approfondita: La risposta da selezionare è **DHCP Accept** perché è l'unico termine inventato tra le opzioni. Il ciclo di vita standard del protocollo DHCP segue l'acronimo **DORA**:

- **Discover:** Il client invia un messaggio in broadcast per individuare i server DHCP disponibili nella rete.
- **Offer:** Il server risponde con un'offerta che include un indirizzo IP proposto e altri parametri (gateway, DNS).
- **Request:** Il client accetta l'offerta e richiede formalmente l'assegnazione di quell'indirizzo IP.
- **Acknowledgment (ACK):** Il server conferma l'assegnazione. **Nota bene:** Non esiste un messaggio chiamato "Accept"; la conferma finale è sempre un ACK (o un NAK in caso di rifiuto).

---

84. Indicare quale affermazione è corretta per un algoritmo di tipo Link State:

a) I pacchetti di link-state inviati da un router non vengono ricevuti dagli altri router

b) Nessuna delle altre affermazioni è corretta

c) Ogni router ha una mappa completa della rete e tutti i router cooperano per calcolare l'albero dei cammini minimi che è identico per tutti

d) **Ogni router ha una mappa completa della rete e calcola, indipendentemente dagli altri router, i cammini**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Analizziamo i punti chiave:

- **Mappa Completa:** In un algoritmo Link State, ogni router possiede il *Link State Database* (LSDB), che è una copia esatta della topologia dell'intera rete.
- **Calcolo Indipendente:** Una volta sincronizzato il database, ogni router esegue l'algoritmo di Dijkstra (SPF - Shortest Path First) **localmente e indipendentemente**.
- **Perché la 'c' è errata:** Sebbene i router cooperino per *scambiarsi* le informazioni (LSA), il calcolo dell'albero non è cooperativo né identico per tutti. L'albero dei cammini minimi risultante è diverso per ogni router perché ogni nodo calcola i percorsi mettendo **se stesso al centro** (come radice dell'albero). I percorsi ottimi verso una destinazione cambiano a seconda del punto di partenza.

---

85. Quale protocollo utilizza il BGP per trasferire informazioni?

a) **TCP**

b) UDP

c) IP

d) Nessuno di quelli indicati

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **TCP**.

- **Affidabilità:** Il BGP è un protocollo di tipo *Path Vector* utilizzato per il routing tra diversi Sistemi Autonomi su Internet. Poiché deve scambiare enormi quantità di dati (le tabelle di routing globali), necessita della consegna garantita, del controllo degli errori e della gestione del flusso offerti dal TCP.

- **Porta Standard:** Il BGP utilizza specificamente la porta **TCP 179**.
- **Confronto con altri protocolli di routing:**
  - **RIP:** Utilizza UDP (porta 520) perché privilegia la velocità e gestisce internamente i propri timer di aggiornamento.
  - **OSPF:** Non usa né TCP né UDP, ma gira direttamente sopra IP (protocollo numero 89).
  - **BGP:** Sfrutta il TCP proprio per evitare di dover implementare meccanismi complessi di frammentazione, riordinamento e ritrasmissione all'interno del protocollo di routing stesso.

---

86. Funzione fondamentale del sottolivello MAC è?

a) Quella di fornire un'interfaccia unificata verso il livello di rete

b) Quella di offrire servizi per la frammentazione delle frame

c) Quella di offrire servizi orientati alla connessione

d) **Quella di risolvere il problema della condivisione del mezzo trasmissivo**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Ecco perché:

- **Definizione:** Il sottolivello **MAC** (*Medium Access Control*) è responsabile della gestione dell'accesso al mezzo trasmissivo quando questo è condiviso tra più dispositivi (come in una rete Wi-Fi o in una vecchia Ethernet a bus).
- **Scopo principale:** Senza un protocollo MAC, se due dispositivi trasmettessero contemporaneamente, i segnali si sovrapporrebbero causando una **collisione** e rendendo i dati illeggibili. Il MAC implementa regole (come CSMA/CD o CSMA/CA) per decidere "chi può parlare e quando".
- **Differenza con LLC:** Il livello Datalink è diviso in due:
  - **LLC (Logical Link Control):** Si occupa dell'interfaccia verso il livello di rete e del controllo degli errori/flusso (opzione 'a').
  - **MAC:** Si occupa dell'indirizzamento fisico (MAC Address) e, appunto, della gestione dell'accesso al canale fisico.

---

87. Nell'algoritmo Ethernet CSMA/CD, quanto tempo attende il NIC prima di ritrasmettere il frame (binary backoff) dopo m collisioni?

a) $k \cdot 512$ con $k \in \{0, 1, 2, \ldots, 2^{m-1}\}$

b) k sec $\in \{0, 1, 2, \ldots, m\}$

c) $k \cdot 512$ con $k \in \{0, 1, 2, \ldots, m\}$

d) **$k \cdot 512$ con $k \in \{0, 1, 2, \ldots, 2^m - 1\}$**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Ecco come funziona il calcolo del tempo di attesa:

- **Il valore di k:** Dopo la m-esima collisione consecutiva, il trasmettitore sceglie un numero intero casuale k nell'intervallo $[0, 2^m - 1]$.
- **Esempio pratico:**
  - Dopo la 1ª collisione: $k \in \{0, 1\}$ (attesa di 0 o 512 bit-time).
  - Dopo la 2ª collisione: $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ (attesa fino a 3×512 bit-time).
  - Dopo la 3ª collisione: $k \in \{0, \ldots, 7\}$.
- **Unità di tempo (512):** Il valore k viene moltiplicato per **512 bit-time** (che corrisponde al tempo di trasmissione di un frame minimo di 64 byte in Ethernet a 10 Mbps, ovvero lo *slot time*).
- **Scopo:** L'aumento esponenziale dell'intervallo serve a "diluire" i tentativi di trasmissione quando la rete è molto congestionata, riducendo drasticamente la probabilità di nuove collisioni immediate tra gli stessi nodi.
- **Limiti:** Tipicamente l'esponente m smette di crescere dopo 10 collisioni e il frame viene definitivamente scartato dopo 16 collisioni consecutive.

---

88. Indicare quale delle seguenti affermazioni è vera:

a) DHCP usa il protocollo HTTP

b) **DHCP usa il protocollo UDP**

c) Nessuna delle precedenti

d) DHCP usa il protocollo TCP

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **DHCP usa il protocollo UDP**.

- **Perché UDP?** Il processo di assegnazione degli indirizzi avviene spesso prima che l'host abbia uno stack IP completamente configurato. UDP è perfetto per questo compito perché permette l'invio di messaggi in **broadcast** (a tutti i nodi della rete locale), cosa che TCP non può fare.
- **Porte utilizzate:** Il protocollo DHCP si appoggia a due porte UDP specifiche:
  - **Porta 67:** Utilizzata dal Server per ricevere le richieste dai Client.
  - **Porta 68:** Utilizzata dal Client per ricevere le risposte dal Server.
- **Efficienza:** Trattandosi di uno scambio di pochi messaggi (il ciclo *Discover, Offer, Request, ACK*), l'overhead richiesto per instaurare una connessione TCP (handshake) sarebbe inutile e controproducente.

---

89. Il protocollo TCP:

a) **Fornisce un rilevamento di errore sui dati di ogni segmento mediante un checksum**

b) Non fornisce un rilevamento e recupero di errore sui dati

c) non è affidabile

d) Fornisce un rilevamento di errore solo sull'intestazione del segmento

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. Ecco i dettagli sul funzionamento del controllo di integrità:

- **Checksum Esteso:** A differenza del protocollo IP, il cui checksum protegge solo l'intestazione del pacchetto, il checksum del TCP viene calcolato su tutto il segmento (Header + Dati) e include anche una "pseudo-intestazione" con informazioni provenienti dal livello IP (indirizzi sorgente e destinazione).
- **Affidabilità (perché la 'c' è falsa):** Il TCP è per definizione un protocollo *reliable* (affidabile). Se il checksum rivela un errore o se un segmento non viene confermato, il TCP provvede alla ritrasmissione.
- **Recupero degli errori (perché la 'b' è falsa):** Il TCP non solo rileva l'errore, ma lo recupera attivamente richiedendo al mittente l'invio di una nuova copia corretta dei dati.
- **Differenza con il livello 3:** È fondamentale ricordare che il router (livello 3) controlla solo l'header IP per velocizzare l'inoltro, lasciando agli host finali (livello 4 - TCP) il compito di verificare che i dati dell'applicazione siano integri.

---

90. Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo eBGP e iBGP?

a) eBGP e iBGP sono entrambi utilizzato all'interno di un singolo AS

b) eBGP e iBGP sono due nomi diversi per la stessa cosa

c) **eBGP viene utilizzato tra router in AS diversi, mentre iBGP viene utilizzato tra router all'interno dello stesso AS**

d) iBGP viene utilizzato tra router in AS diversi, mentre eBGP viene utilizzato tra router all'interno dello stesso AS

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Il protocollo BGP (*Border Gateway Protocol*) si divide in due sotto-tipologie a seconda della relazione tra i router (*peers*):

- **eBGP (External BGP):** Viene stabilito tra router che appartengono a **Sistemi Autonomi differenti**. È il protocollo che permette a Internet di funzionare come una rete di reti, scambiando rotte tra ISP (Internet Service Providers).
- **iBGP (Internal BGP):** Viene stabilito tra router che appartengono allo **stesso Sistema Autonomo**. Serve per distribuire le informazioni sulle rotte esterne (apprese tramite eBGP) a tutti i router interni dell'AS, affinché sappiano come instradare il traffico verso l'esterno.
- **Differenza tecnica:** Sebbene utilizzino lo stesso formato di messaggi, hanno regole diverse (ad esempio, l'iBGP non modifica il campo *next-hop* di default e ha regole più stringenti sulla propagazione per evitare loop interni).

---

91. Indicare cosa permette la tecnica "piggyback":

a) Rimandare al trasmettitore eventuali unità dati che hanno subito errori di trasmissione

b) Far sì che il ricevitore segnali esplicitamente al trasmettitore eventuali perdite di unità dati

c) Concatenare più riscontri in un'unica unità di dati

d) **Trasportare informazioni di risconto e dati utente nella stessa unità di dati**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Ecco come funziona questa ottimizzazione:

- **Funzionamento:** Quando un nodo (es. Nodo B) riceve dei dati dal Nodo A e deve inviare sia un riscontro (ACK) sia dei propri dati verso A, invece di inviare due pacchetti separati, inserisce il numero di ACK nell'intestazione del pacchetto che contiene i dati.
- **Esempio in TCP:** Se stai scrivendo in una sessione SSH o Telnet, ogni carattere digitato viene inviato dal client al server; il server risponde con un segmento che contiene sia l'ACK per il carattere ricevuto, sia il "carattere d'eco" (dati) da visualizzare sul terminale del client.
- **Vantaggi:**
  - **Efficienza del canale:** Riduce drasticamente il numero di pacchetti piccoli che circolano in rete (minor overhead di intestazioni).
  - **Risparmio di risorse:** Meno lavoro per i router e per le interfacce di rete che devono processare un numero inferiore di interrupt e pacchetti.

---

92. In che periodo Tim-Berners-Lee propose HTML e HTTP?

a) Anni 90

b) Anni 70

c) Anni 60

d) **Anni 80**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Anni 80**.

- **La Proposta (1989):** Tim Berners-Lee scrisse la sua prima proposta per un sistema di gestione delle informazioni distribuito, che sarebbe diventato il World Wide Web, nel **marzo del 1989** mentre lavorava al CERN di Ginevra.
- **Sviluppo iniziale:** Tra la fine del 1989 e il 1990 vennero definiti i concetti base: il linguaggio **HTML**, il protocollo **HTTP**, il primo server web e il primo browser (chiamato *WorldWideWeb*).
- **Confusione comune:** Spesso si risponde "Anni 90" perché è nel 1991 che il Web è stato reso pubblico e nel 1993 che il CERN ha rilasciato il codice sorgente nel pubblico dominio, portando all'esplosione della rete che conosciamo oggi. Tuttavia, l'atto della **proposta** e l'invenzione dei protocolli appartengono al decennio precedente.

---

93. La subnet mask (maschera di sotto rete) serve a identificare?

a) **Quale porzione di un indirizzo IP indica l'ID di rete e quali invece l'ID dell'host**

b) L'indirizzo MAC di un host

c) Quale porzione di un indirizzo IP indica l'ID sorgente e quali invece l'ID broadcast

d) Quanti indirizzi IP posso usare

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. La subnet mask funziona tramite un'operazione di **AND logico** bit a bit con l'indirizzo IP:

- **Identificazione della Rete:** I bit impostati a **1** nella maschera indicano che i corrispondenti bit dell'indirizzo IP appartengono all'ID di rete (Network ID).
- **Identificazione dell'Host:** I bit impostati a **0** indicano la parte dell'indirizzo assegnata ai singoli dispositivi (Host ID).
- **Esempio classico:** Con un indirizzo `192.168.1.10` e maschera `255.255.255.0` (/24):
  - I primi 24 bit (`192.168.1`) sono la rete.
  - Gli ultimi 8 bit (`.10`) identificano l'host specifico in quella rete.
- **Nota sulla risposta 'd':** Sebbene la maschera permetta indirettamente di *calcolare* quanti indirizzi sono disponibili ($2^{\text{bit host}}$), la sua **funzione primaria** tecnica è la separazione tra prefisso di rete e parte host.

---

94. Quale tipo di risoluzione applica il Local Domain Name Server per trovare l'indirizzo IP corrispondente ad un nome logico?

a) **Iterativa**

b) Nessuna delle precedenti

c) Diretta

d) Ricorsiva

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Iterativa**. È importante distinguere i due tipi di interrogazione che avvengono nel sistema DNS:

- **Query Ricorsiva (Client → Local DNS):** Il client "delega" l'intera ricerca al Local DNS. Il client si aspetta una risposta definitiva (l'indirizzo IP o un messaggio di errore).
- **Query Iterativa (Local DNS → Gerarchia DNS):** Per non sovraccaricare i server Root e TLD mondiali, il Local DNS effettua ricerche iterative.
  1. Chiede al **Root Server**, che non dà l'IP ma "rimanda" al server dei TLD (es. .it).
  2. Chiede al **TLD Server**, che rimanda al server Autorevole del dominio (es. google.it).
  3. Chiede al **Server Autorevole**, che finalmente fornisce l'indirizzo IP cercato.
- **Nota sulla "Diretta":** La risoluzione "diretta" (Forward Lookup) si riferisce al trasformare un nome in IP (opposta alla "inversa"), ma descrive l'obiettivo della ricerca, non la *modalità* di interazione tra i server.

---

95. Quale protocollo applicativo è usato per scambiare i contenuti fra i server mail?

a) IMAP

b) http

c) **SMTP**

d) POP3

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **SMTP** (*Simple Mail Transfer Protocol*).

- **Protocollo di Trasferimento (Push):** L'SMTP è un protocollo di tipo "push", il cui compito è spingere il messaggio dal mittente verso il destinatario. Questo avviene in due fasi:
  1. Dal client del mittente (MUA) al server di posta del mittente (MSA/MTA).
  2. **Tra i server di posta (MTA to MTA):** Quando un server deve consegnare un'email a un altro server (ad esempio da Gmail a Outlook), utilizza esclusivamente l'SMTP.
- **Differenza con IMAP/POP3 (Pull):** Questi sono protocolli di "accesso" o "recupero". Servono solo all'utente finale per scaricare o leggere le email dal proprio server una volta che queste sono già state consegnate. Non vengono mai usati per lo scambio diretto tra server.

- **Porta Standard:** Lo scambio tra server avviene tipicamente sulla porta **TCP 25**.

---

96. Quale meccanismo viene utilizzato in TCP per evitare che alcuni segmenti vengano scartati perché uno dei due host è molto più veloce dell'altro?

a) Ritrasmissione

b) Congestion control

c) **Flow control**

d) Handshake a tre vie

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è il **Flow Control**.

- **Obiettivo:** Serve a garantire che un mittente veloce non "affoghi" un ricevitore lento inviando dati a una velocità superiore a quella con cui il destinatario può processarli e liberare il proprio buffer.
- **Meccanismo (Sliding Window):** Il ricevitore comunica al mittente lo spazio libero rimasto nel suo buffer di ricezione tramite il campo *Receive Window* (rwnd) presente nell'header TCP. Il mittente è obbligato a non inviare più dati di quanti indicati in questo valore.
- **Differenza con il Congestion Control:** Mentre il *Flow Control* protegge il ricevitore, il *Congestion Control* serve a proteggere l'intera rete, evitando che troppi dati causino il collasso dei router intermedi.
- **Perché le altre sono errate:**
  - La **Ritrasmissione** interviene dopo che un pacchetto è già andato perduto.
  - L'**Handshake** serve solo a instaurare la connessione, non a gestirne la velocità durante il trasferimento dati.

---

97. Indicare quale affermazione è falsa in relazione al protocollo UDP:

a) La consegna dei dati non è garantita

b) Supporta il meccanismo di correzione degli errori elementare

c) La lunghezza dell'header non è variabile

d) **È possibile la ritrasmissione dei pacchetti**

Spiegazione Approfondita: L'affermazione falsa è la **d**. Vediamo il perché analizzando i punti chiave di UDP:

- **Assenza di Ritrasmissione:** UDP non mantiene traccia dei segmenti inviati e non aspetta riscontri (ACK). Di conseguenza, non può sapere se un pacchetto è arrivato e non può ritrasmetterlo in caso di perdita.
- **Consegna non garantita (Vera):** UDP è un protocollo "best-effort". Se la rete è congestionata e il pacchetto viene scartato, UDP non ne garantisce il recapito.
- **Errore elementare (Vera):** UDP include un campo *Checksum* opzionale. Se il ricevitore rileva un errore di bit tramite il checksum, scarta semplicemente il pacchetto (rilevamento), ma non può correggerlo né richiedere la copia corretta.
- **Header Fisso (Vera):** L'header UDP ha una lunghezza fissa di **8 byte**, a differenza di quello TCP che può variare a causa delle "Opzioni".

---

98. L'algoritmo di Dijkstra in quale categoria rientra?

a) **Link state**

b) Distance vector

c) È utilizzabile in quelli indicati

d) Path oriented

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **Link State**.

- **Funzionamento:** Gli algoritmi Link State si basano sulla diffusione delle informazioni relative allo stato dei collegamenti a tutti i router della rete. Ogni router costruisce così una mappa completa (topologia).
- **Il ruolo di Dijkstra:** Una volta che il router ha la mappa completa, applica l'algoritmo di **Dijkstra** per calcolare l'albero dei cammini minimi ponendo se stesso come radice. Il risultato determina la rotta migliore per ogni destinazione.
- **Differenza con Distance Vector:** Gli algoritmi Distance Vector (come RIP) utilizzano invece l'algoritmo di **Bellman-Ford**, che si basa su scambi periodici di tabelle di routing solo con i vicini immediati, senza avere una visione globale della mappa.

---

99. Quale dei seguenti metodi non è valido in una http request?

a) **REMOVE**

b) DELETE

c) GET

d) POST

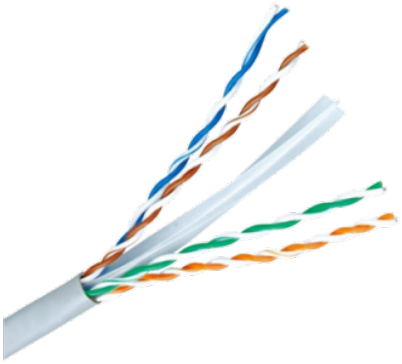
Spiegazione Approfondita: La risposta da selezionare è **REMOVE**. I metodi (o verbi) standard del protocollo HTTP più utilizzati sono:

- **GET:** Utilizzato per richiedere la visualizzazione di una risorsa specifica (sola lettura).
- **POST:** Utilizzato per inviare dati a un server per creare una nuova risorsa.
- **PUT:** Utilizzato per aggiornare completamente una risorsa esistente.
- **DELETE:** Utilizzato per eliminare la risorsa specificata.
- **HEAD, OPTIONS, PATCH:** Altri metodi validi per scopi specifici (metadati, permessi, aggiornamenti parziali).

Nota: Utilizzare un metodo come "REMOVE" causerebbe un errore di tipo *405 Method Not Allowed* o *400 Bad Request* nella maggior parte dei server web standard, poiché non fa parte del set di istruzioni riconosciute dal protocollo.

---

100. Che tipo di cavo è mostrato in figura?



a) Altro

b) Fibra ottica

c) **UTP**

d) Coassiale

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è **UTP** (Unshielded Twisted Pair). Dall'analisi visiva dello snippet precedente e dell'immagine fornita, emergono i dettagli tecnici fondamentali:

- **Struttura a coppie:** Sono presenti 8 fili intrecciati a due a due (4 coppie). L'intreccio è progettato per annullare le interferenze elettromagnetiche tramite il principio della cancellazione.
- **Assenza di schermatura:** Non si nota alcuna pellicola metallica (foil) o treccia di rame attorno alle singole coppie o sotto la guaina, il che distingue il cavo UTP dalle varianti schermate come STP o FTP.
- **Spline centrale:** La struttura a croce in plastica che separa le coppie è tipica dei cavi di **Categoria 6**, progettata per ridurre il crosstalk (interferenza tra le coppie vicine).

101. Il protocollo POP3:

a) Può essere usato per inviare email da un client su PC a un server email

b) Utilizza come protocollo UDP

c) Può essere usato per vedere le immagini

d) **Può essere usato per trasferire email da un server ad un client email installato su un PC**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Ecco i dettagli tecnici:

- **Modello Pull:** POP3 serve a scaricare le email dal server al dispositivo locale.
- **Trasporto:** Utilizza TCP (porta 110) per garantire che i messaggi non vadano persi durante il download.
- **Inviata vs Ricevuta:** L'opzione 'a' è errata perché l'invio è gestito da SMTP.

---

102. Quale protocollo permette di automatizzare la configurazione del livello di rete DNS?

a) RIP

b) SMTP

c) ARP

d) **DHCP**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Il protocollo **DHCP** è fondamentale per la gestione "plug-and-play" delle reti:

- **Configurazione DNS:** All'interno dei messaggi di risposta del server (DHCP Offer e DHCP ACK), sono presenti delle "opzioni" (specificamente l'Opzione 6) che comunicano al client l'indirizzo IP di uno o più server DNS da interrogare.
- **Automazione:** Senza DHCP, l'utente dovrebbe inserire manualmente l'indirizzo del server DNS nelle impostazioni di rete ogni volta che si connette a una nuova infrastruttura.
- **Perché le altre sono errate:**
  - **RIP:** È un protocollo di routing (livello 3).
  - **SMTP:** È un protocollo per il trasferimento di email (livello applicativo).
  - **ARP:** Serve a mappare indirizzi IP su indirizzi MAC nella rete locale (livello 2/3).

---

103. Indicare, in base alla tabella di forwarding in figura, quale azione intraprende il router all'arrivo di un datagramma il cui indirizzo di destinazione è 209.165.201.16? (2 punti)

0.0.0.0/0	Eth0
192.168.10.0/24	Eth0
192.168.11.1/24	Eth1
209.165.200.0/16	Eth2

a) **Instrada il datagramma su Eth2**

b) Instrada il datagramma su Eth0

c) Restituisci il datagramma al mittente

d) Instrada il datagramma su Eth1

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. Il processo di decisione del router segue la regola del **Longest Prefix Match** (corrispondenza del prefisso più lungo):

- **Analisi dell'indirizzo:** Il target è `209.165.201.16`.
- **Verifica Prefisso:** La riga `209.165.200.0/16` indica che tutti gli indirizzi che iniziano con `209.165.X.X` devono essere inviati a **Eth2**.
- **Confronto:** Poiché l'indirizzo di destinazione inizia esattamente con `209.165`, la corrispondenza è valida.
- **Rotta di Default:** Sebbene l'indirizzo corrisponderebbe anche alla rotta di default (`0.0.0.0/0`), il router sceglie sempre la riga con la maschera di sottorete più specifica (più lunga).

---

104. Indicare quale delle seguenti corrispondenze tra livello e PDU è scorretta:

a) IP - Datagram

b) **IP - Frame**

c) Nessuna corrispondenza è scorretta

d) TCP - Segmento

Spiegazione Approfondita: L'affermazione scorretta è la **b**. Per comprendere correttamente l'incapsulamento dei dati, bisogna associare ogni protocollo alla sua specifica PDU (*Protocol Data Unit*):

- **Livello 4 (Trasporto) - TCP:** La PDU è il **Segmento**. Il TCP riceve i dati dall'applicazione e li divide in segmenti gestibili.
- **Livello 3 (Rete) - IP:** La PDU è il **Datagram** (o Pacchetto). Il livello di rete aggiunge l'intestazione IP al segmento ricevuto dal livello superiore.
- **Livello 2 (Datalink) - Ethernet/Wi-Fi:** La PDU è il **Frame** (o Trama). Qui il datagramma viene incapsulato con un header e un trailer che contengono gli indirizzi MAC.
- **Livello 1 (Fisico):** La PDU è il **Bit**. I dati vengono trasmessi come sequenze di impulsi elettrici, ottici o onde radio.

---

105. Il protocollo OSPF per determinare le tabelle di forwarding utilizza:

a) L'algoritmo Distance Vector

b) BGP

c) **Algoritmo Link State**

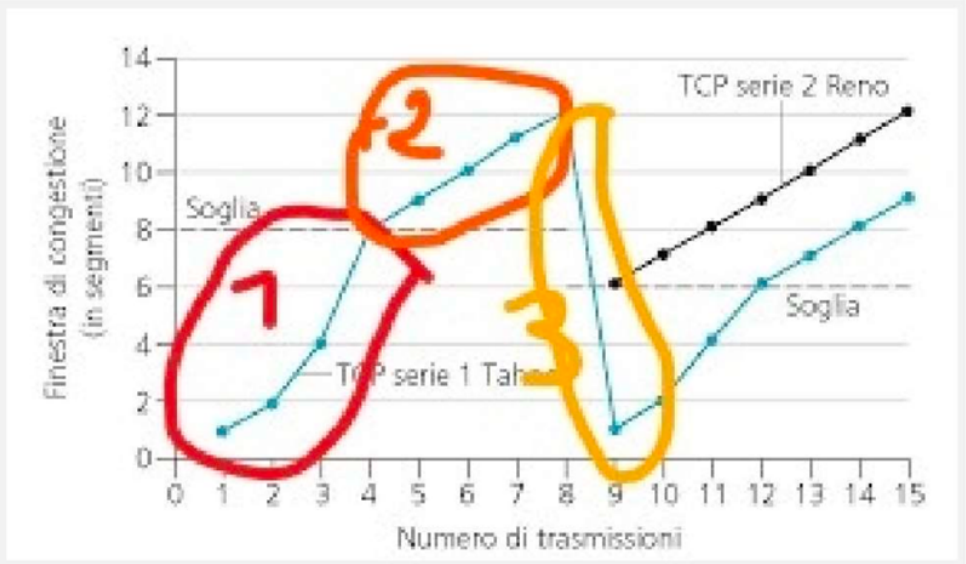
d) RIP

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Il funzionamento di OSPF si basa su tre fasi principali che lo definiscono come protocollo Link State:

- **Adiacenze e LSA:** I router scoprono i vicini e scambiano messaggi chiamati *Link State Advertisement* (LSA), che contengono informazioni sullo stato dei propri collegamenti diretti.
- **Sincronizzazione del Database:** Ogni router raccoglie gli LSA di tutti gli altri router nell'area, costruendo un database topologico completo (LSDB) che rappresenta l'intera rete come un grafo.
- **Calcolo con Dijkstra:** Su questa mappa completa, ogni router esegue l'algoritmo **SPF (Shortest Path First) di Dijkstra** per determinare l'albero dei cammini minimi e popolare la tabella di forwarding.
- **Confronto:** Al contrario, protocolli come il **RIP** usano l'algoritmo *Distance Vector* (Bellman-Ford), basato solo sulla distanza (hop count) e sulla fiducia nelle tabelle dei vicini.

---

106. Indicare quale delle differenti fasi mostrate in figura è denominata "slow start"? (2 punti)



a) 2 (ARANCIONE)

b) **1 (ROSSA)**

c) 3 (GIALLA)

d) Nessuna di quelle evidenziate

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. Analizzando il grafico del controllo di congestione TCP, possiamo distinguere le tre fasi evidenziate:

- **1 (ROSSA) - Slow Start:** La finestra di congestione (*cwnd*) cresce esponenzialmente $(1, 2, 4, 8 \dots)$. Nonostante il nome "lento", è la fase di crescita più rapida. Termina quando la *cwnd* raggiunge la "Soglia" (*slow start threshold*).
- **2 (ARANCIONE) - Congestion Avoidance:** Una volta superata la soglia, la crescita diventa lineare (incremento di 1 segmento per ogni RTT) per esplorare la capacità della rete con prudenza.
- **3 (GIALLA) - Evento di perdita:** Il crollo verticale indica la rilevazione di una perdita (in questo caso un *Timeout*, dato che in TCP Tahoe la finestra torna a 1).

107. Qualora un router (o un host destinazione) riceva un pacchetto IP che incapsula un segmento TCP la cui intestazione ha come destinatario una porta TCP inesistente, cosa avviene?

a) Lo scarta ed invia un pacchetto ICMP alla destinazione

b) **Lo scarta ed invia un pacchetto ICMP alla sorgente**

c) Lo passa ad un processo applicativo di default che gestisce tutti i pacchetti TCP

d) Ignora il valore della porta TCP ed inoltra il pacchetto

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. Ecco l'analisi tecnica dell'evento:

- **Meccanismo di Errore:** Quando il livello di trasporto rileva che la porta di destinazione non è attiva, il pacchetto viene scartato poiché non può essere consegnato a nessuna applicazione.
- **Protocollo ICMP:** Per notificare il mittente dell'accaduto, viene inviato un pacchetto **ICMP** (*Internet Control Message Protocol*) di tipo 3 (*Destination Unreachable*) con codice 3 (*Port Unreachable*).
- **Destinatario della notifica:** Il messaggio ICMP deve necessariamente essere inviato alla **sorgente** (il mittente originale), affinché il sistema operativo o l'applicazione possano gestire l'errore (ad esempio, chiudendo la connessione o informando l'utente).
- **Nota su TCP:** In molti casi, il sistema operativo risponde anche con un segmento TCP avente il flag **RST** (Reset) impostato per terminare immediatamente il tentativo di connessione, ma l'uso di ICMP rimane il metodo standard di notifica a livello di rete.

---

108. Quale campo dell'intestazione IP corrisponde a questa descrizione: "è un campo di quattro bit che dice la lunghezza dell'intestazione IP in parole da 32 bit"?

a) Total lenght

b) Type Of Service

c) **Header lenghth**

d) Identifier

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Ecco i dettagli tecnici su questo campo:

- **Unità di misura:** Il valore contenuto nei 4 bit non indica il numero di byte, ma il numero di **parole da 32 bit** (4 byte).
- **Valore minimo:** Poiché l'intestazione IP standard (senza opzioni) è lunga 20 byte, il valore minimo di questo campo è **5** ($5 \times 4 = 20$ byte).
- **Valore massimo:** Essendo un campo di 4 bit, il valore massimo è 15, il che significa che l'intestazione IP può arrivare al massimo a **60 byte** ($15 \times 4 = 60$ byte).
- **Perché non "Total Length":** Il campo *Total Length* (16 bit) indica la lunghezza complessiva dell'intero datagramma (intestazione + dati), non solo della testata.

---

109. In IPv4, qualora i pacchetti siano frammentati, dove vengono riassemblati?

a) Router

b) **Host di destinazione**

c) Switch

d) In base alle caratteristiche sia nei router che nell'host di destinazione

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. Ecco i motivi tecnici dietro questa scelta progettuale:

- **Efficienza dei Router:** I router devono essere il più veloci possibile nell'inoltrare i pacchetti. Attendere tutti i frammenti per riassemblarli richiederebbe memoria (buffer) e cicli di calcolo eccessivi.
- **Routing Dinamico:** Poiché i pacchetti IP possono seguire percorsi diversi, non è garantito che tutti i frammenti di uno stesso datagramma passino per lo stesso router intermedio.
- **Meccanismo:** L'host di destinazione utilizza i campi *Identification*, *Flags* (More Fragments) e *Fragment Offset* dell'header IP per rimettere insieme i dati nell'ordine corretto prima di passarli al livello superiore (TCP o UDP).

---

110. Qual è lo standard di riferimento per le comunicazioni wireless?

a) 802.1

b) 802.24

c) 802.3

d) **802.11**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Ecco una breve panoramica degli standard citati per evitare confusioni:

- **802.11 (Wireless LAN):** È il set di protocolli che gestisce l'accesso al mezzo tramite onde radio, utilizzando il metodo CSMA/CA per evitare le collisioni.
- **802.3 (Ethernet):** È lo standard per le reti cablate (LAN su cavo). Utilizza il metodo CSMA/CD.
- **802.1 (Higher Layer LAN Protocols):** Si occupa della gestione delle reti, del bridging e dei protocolli di gestione come lo Spanning Tree.
- **Evoluzione:** Lo standard 802.11 ha diverse varianti (a, b, g, n, ac, ax) che hanno aumentato nel tempo la velocità di trasmissione e l'efficienza dello spettro.

---

111. Quale fra i seguenti servizi è sensibile al tempo (esempio ritardo costante)?

a) Posta elettronica

b) Trasferimento dati

c) **Video conferenza**

d) E-commerce

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. I servizi di rete si dividono generalmente in due categorie in base alla tolleranza ai ritardi:

- **Servizi Real-Time (Video conferenza):** Richiedono una consegna dei pacchetti tempestiva e costante. Un ritardo eccessivo o variabile impedisce la comunicazione interattiva e causa artefatti nel video o interruzioni nell'audio. Spesso utilizzano il protocollo UDP per evitare i ritardi dovuti alle ritrasmissioni del TCP.
- **Servizi Elastic (Email, FTP, E-commerce):** Sono servizi che possono tollerare ritardi anche significativi (secondi o minuti) senza compromettere l'integrità del servizio. In questi casi, la priorità è l'affidabilità (consegna di tutti i dati corretti) piuttosto che la velocità di consegna istantanea.

---

112. Quali sono le dimensioni del campo che contiene la porta socket nel segmento TCP?

a) 4 bit

b) 8 bit

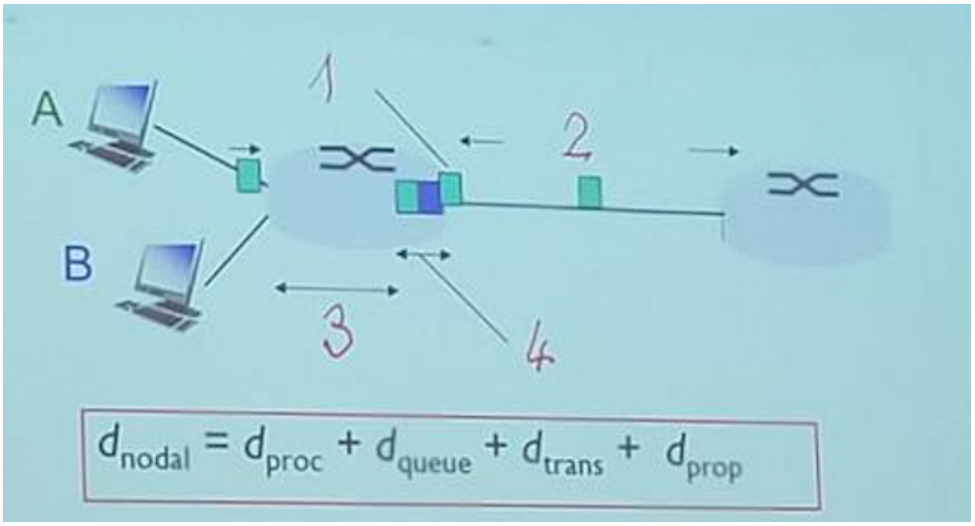
c) 32 bit

d) **16 bit**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Ecco l'analisi tecnica dei campi dell'header TCP relativi alle porte:

- **Struttura:** L'header TCP dedica i primi 32 bit alle porte: i primi 16 bit per la *Source Port* (Porta Sorgente) e i successivi 16 bit per la *Destination Port* (Porta Destinazione).
- **Capacità:** Con 16 bit a disposizione, il protocollo può indirizzare fino a $2^{16} = 65.536$ porte diverse per ogni host.
- **Classificazione delle porte:**
  - **Well-known ports (0-1023):** Riservate a servizi standard (es. HTTP 80, HTTPS 443, SMTP 25).
  - **Registered ports (1024-49151):** Utilizzate da applicazioni specifiche.
  - **Dynamic/Private ports (49152-65535):** Assegnate dinamicamente dai sistemi operativi ai client.

113. Indicare il ritardo corrispondente in figura:



a) Proc = 1, queue = 4, trans = 3, prop = 2

b) **Proc = 3, queue = 4, trans = 1, prop = 2**

c) Proc = 3, queue = 1, trans = 2, prop = 4

d) Proc = 3, queue = 4, trans = 2, prop = 1

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. La figura mostra come il ritardo totale sia composto da quattro elementi distinti:

- **3 - Ritardo di Elaborazione ($d_{\mathbf{proc}}$):** Il tempo necessario al router per esaminare l'intestazione del pacchetto e determinare dove dirigerlo.
- **4 - Ritardo di Accodamento ($d_{\mathbf{queue}}$):** Il tempo che il pacchetto trascorre in attesa nelle code di output prima di essere trasmesso sul link.
- **1 - Ritardo di Trasmissione ($d_{\mathbf{trans}}$):** Il tempo necessario per spingere tutti i bit del pacchetto sul mezzo fisico (dipende dalla lunghezza del pacchetto e dalla banda del link).
- **2 - Ritardo di Propagazione ($d_{\mathbf{prop}}$):** Il tempo richiesto a un bit per viaggiare dall'inizio alla fine del mezzo fisico (dipende dalla distanza e dalla velocità del segnale).

114. Indicare lo scopo del preambolo aggiunto ai frame IEEE 802.3:

a) Permette agli switch di ritrasmettere le unità dati alla stessa velocità alla quale sono stati inviati

b) Permette di mantenere l'intera rete sincrona

c) **Consente la sincronizzazione del trasmettitore e del ricevitore**

d) Nessuno dei precedenti

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Ecco l'analisi tecnica della funzione del preambolo:

- **Sincronizzazione del Bit:** Nelle reti Ethernet, il ricevitore deve agganciare la frequenza dei bit in arrivo. Il pattern alternato $1-0$ del preambolo fornisce le transizioni necessarie per sincronizzare i clock locali.
- **Delimitazione:** Dopo i 7 byte di preambolo, l'ultimo byte (SFD - 10101011) indica che i bit immediatamente successivi appartengono all'indirizzo MAC di destinazione.
- **Natura della Rete:** Ethernet è una rete asincrona; il preambolo è fondamentale proprio perché non esiste un clock comune che mantenga l'intera rete sincrona (motivo per cui la 'b' è errata).

---

115. Indicare il nome del protocollo di accesso al mezzo usato nella rete Wi-Fi (802.11)?

a) **CSMA/CA**

b) ALOHA

c) CSMA/CD

d) TDMA

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. Il protocollo **CSMA/CA** (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*) è progettato per i mezzi wireless per i seguenti motivi:

- **Collision Avoidance:** Poiché una stazione Wi-Fi non può ascoltare il canale mentre trasmette (a causa della differenza di potenza tra segnale inviato e ricevuto), non può rilevare collisioni (*Collision Detection*). Per questo "ascolta" prima di trasmettere e attende un tempo casuale (*backoff*) se il canale è occupato.
- **ACK Positivi:** A differenza di Ethernet, in Wi-Fi ogni frame ricevuto correttamente deve essere confermato esplicitamente con un pacchetto di ACK dal destinatario.

- **Differenza con CSMA/CD:** Il CSMA/CD è usato nelle reti cablate Ethernet (802.3), dove è possibile interrompere la trasmissione non appena viene rilevata una collisione sul cavo.

---

116. Quale delle seguenti affermazioni è scorretta relativamente alla utility traceroute?

a) Usa TTL per determinare i router intermedi

b) Mostra il cammino del datagramma IP

c) Verifica la connettività IP fra due host

d) **Usa i segmenti TCP incapsulati in datagrammi IP**

Spiegazione Approfondita: L'affermazione scorretta è la **d**. Vediamo perché le altre sono corrette e come funziona realmente il protocollo:

- **Meccanismo TTL (Vera):** Traceroute invia una serie di pacchetti con TTL (*Time To Live*) crescente partendo da 1. Ogni router intermedio decrementa il TTL; quando arriva a 0, il router scarta il pacchetto e invia un messaggio ICMP "Time Exceeded", permettendo a traceroute di identificare il router.
- **Cammino e Connettività (Vere):** Raccogliendo gli indirizzi IP dei router che rispondono, l'utility ricostruisce l'intero percorso e conferma che la destinazione sia raggiungibile a livello IP.
- **Protocolli utilizzati:** Per impostazione predefinita, traceroute utilizza datagrammi **UDP** con porte di destinazione molto alte (poco probabili) o messaggi **ICMP**. Esistono versioni specifiche che possono usare TCP (come 'tcptraceroute'), ma non rappresentano il funzionamento standard descritto nei test di base.

---

117. Data la tabella di forwarding in figura, indicare il link prescelto per il seguente indirizzo:
`11001000 00010111 00011000 10101010`

Destination Address Range	Link interface
11001000 00010111 00010*** ********	0
11001000 00010111 00011000 ********	1
11001000 00010111 00011*** ********	2
otherwise	3

a) 3

b) 2

c) 0

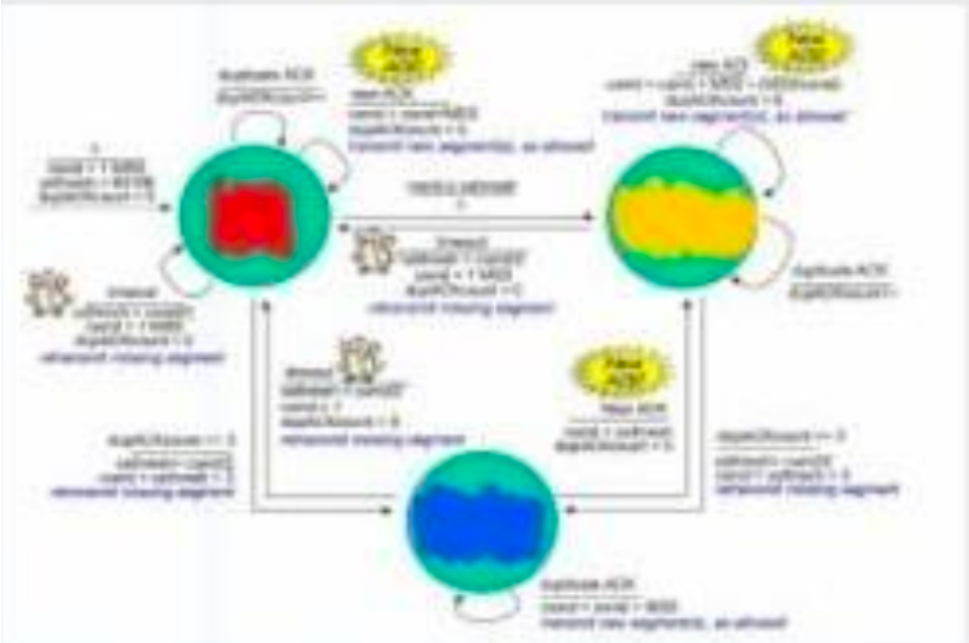
d) **1**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Il router analizza l'indirizzo bit a bit confrontandolo con i prefissi disponibili nella tabella:

- **Analisi Target:** I primi tre ottetti dell'indirizzo sono `11001000 00010111 00011000`.
- **Confronto Link 2:** Il prefisso per il link 2 è `11001000 00010111 00011***`. Questo prefisso ha una lunghezza di 21 bit comuni.
- **Confronto Link 1:** Il prefisso per il link 1 è `11001000 00010111 00011000`. Questo prefisso ha una lunghezza di 24 bit comuni.
- **Decisione:** Poiché entrambi corrispondono, il router sceglie la riga con il prefisso più lungo e specifico (24 bit vs 21 bit), ovvero quella associata all'**interfaccia 1**.

---

118. Indicare a quali fasi corrispondono i valori nella figura che rappresenta la macchina a stati finiti del controllo di congestione in TCP:



a) **Rosso = slow start, arancione = congestion avoidance, blu = fast recovery**

b) Rosso = fast recovery, arancione = congestion avoidance, blu = slow start

c) Rosso = congestion avoidance, arancione = slow start, blu = recovery

d) Rosso = slow start, arancione = fast recovery, blu = congestion avoidance

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. La macchina a stati finiti descrive il comportamento di TCP Reno:

- **Stato Rosso (Slow Start):** È lo stato iniziale. La finestra di congestione (*cwnd*) cresce esponenzialmente. Si passa allo stato arancione quando la *cwnd* raggiunge la soglia (*ssthresh*).
- **Stato Arancione (Congestion Avoidance):** In questo stato la *cwnd* cresce linearmente (+1 MSS per ogni RTT). Se vengono ricevuti 3 ACK duplicati, si passa allo stato blu (*fast recovery*).
- **Stato Blu (Fast Recovery):** Si entra in questo stato dopo aver rilevato una perdita tramite ACK duplicati senza attendere il timeout. Una volta ricevuto un nuovo ACK che conferma i dati mancanti, si torna solitamente in *congestion avoidance*.
- **Timeout:** Indipendentemente dallo stato (arancione o blu), un evento di timeout riporta sempre la macchina allo stato rosso (*slow start*) con *cwnd* impostata a 1 MSS.

119. Quali delle seguenti notazioni CIDR per un indirizzo IP è corretta?

a) **192.168.1.0/24**

b) 192.168.1.0 + 255.255.255.0

c) 192.168.1.0;24

d) 192.168.1.0:4

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. La notazione CIDR è stata introdotta per sostituire il vecchio sistema delle classi (A, B, C) e rendere più flessibile l'allocazione degli indirizzi:

- **Il Prefisso (/24):** Indica che i primi 24 bit dell'indirizzo appartengono alla parte di rete, mentre i restanti 8 bit ($32 - 24$) sono disponibili per gli host.
- **Equivalenza:** La notazione `/24` corrisponde esattamente alla maschera di sottorete decimale puntata `255.255.255.0`.
- **Sintassi:** Lo standard prevede esclusivamente l'uso dello slash. L'uso di simboli come "+", ";" o ":" (quest'ultimo usato per le porte TCP/UDP o negli indirizzi IPv6) è sintatticamente errato per definire una maschera CIDR in IPv4.

---

120. Quale componente non è noto nel pacchetto di richiesta ARP?

a) L'indirizzo di scheda del mittente

b) L'indirizzo IP del destinatario

c) L'indirizzo IP del mittente

d) **L'indirizzo della scheda del destinatario**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Il funzionamento di ARP segue una logica di "interrogazione":

- **Cosa contiene la Request:** Il mittente inserisce il proprio indirizzo IP e il proprio indirizzo MAC, insieme all'indirizzo IP del destinatario che vuole raggiungere.
- **L'incognita:** L'indirizzo MAC del destinatario è l'unica informazione mancante. Per questo motivo, il pacchetto ARP Request viene inviato in **broadcast** (a tutti gli host della rete locale).
- **La Risposta (Reply):** Solo l'host che possiede l'indirizzo IP corrispondente risponderà al mittente, fornendo il proprio indirizzo di scheda (MAC).
- **Caching:** Una volta ricevuta la risposta, il mittente salva la coppia IP-MAC nella sua "ARP Table" per non dover ripetere la richiesta in futuro.

121. Il NAT (Network Address Translation) viola almeno il seguente principio:

a) **Indipendenza tra i livelli (Trasparenza)**

b) Obbligo di crittografia end-to-end

c) Possibilità di usare indirizzi privati su reti pubbliche

d) Frammentazione obbligatoria dei datagrammi

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. Il NAT è considerato da molti puristi delle reti come un "male necessario" perché viola i principi fondamentali del modello OSI:

- **Violazione dei Livelli:** Un router dovrebbe operare solo al Livello 3 (Network). Il NAT, invece, deve modificare i numeri di porta (Livello 4) per distinguere le connessioni, rompendo la separazione netta tra i livelli.
- **Principio End-to-End:** Il NAT impedisce che due host comunichino direttamente senza intermediari che alterino il pacchetto. Questo rende difficile l'uso di protocolli che includono l'indirizzo IP all'interno del payload (come FTP o alcuni protocolli VoIP).
- **Sicurezza e Tracciabilità:** Poiché molti host condividono un unico indirizzo IP pubblico, diventa più complesso identificare univocamente la sorgente originale del traffico dall'esterno.
- **Nota sull'opzione C:** L'uso di indirizzi privati su reti pubbliche non è un principio violato, ma è lo **scopo principale** per cui il NAT è stato creato (per ovviare alla scarsità di indirizzi IPv4).

---

122. Qual è il protocollo di trasporto usato dal DNS (Domain Name System)?

a) IP

b) TCP

c) **UDP**

d) ICMP

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Ecco i dettagli tecnici sulla scelta del protocollo di trasporto:

- **Efficienza:** UDP è un protocollo "connectionless" (senza connessione). Questo permette di ottenere risposte rapide alle query DNS senza il sovraccarico dell'apertura e chiusura di una sessione TCP (3-way handshake).
- **Porta standard:** Il DNS opera sulla porta **53**.
- **Uso del TCP:** Sebbene UDP sia lo standard per le risoluzioni comuni, il DNS ricorre al TCP quando l'affidabilità è critica o quando i dati sono troppo voluminosi per un singolo datagramma UDP.
- **Differenza con le altre opzioni:**
  - **IP:** È un protocollo di livello 3 (Rete), non di trasporto.
  - **ICMP:** È un protocollo di servizio per messaggi di controllo ed errore, non trasporta dati applicativi come il DNS.

---

123. Quale dei seguenti elementi dello stack protocollare TCP/IP rientra nella categoria end-to-end?

a) ARP

b) **TCP e UDP**

c) Tutti quelli indicati

d) IP

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. Il concetto di "end-to-end" (punto-punto) è un pilastro fondamentale delle reti:

- **Livello di Trasporto (End-to-End):** TCP e UDP gestiscono la comunicazione tra i processi applicativi sugli host terminali. Il router non legge né modifica i numeri di sequenza o le porte; il controllo degli errori e del flusso avviene solo alle "estremità" del cammino.
- **Livello di Rete (Hop-by-Hop):** Il protocollo **IP** è considerato *hop-by-hop* perché viene elaborato da ogni singolo nodo (router) lungo il percorso per decidere il prossimo salto.
- **Protocolli Locali: ARP** opera solo all'interno di una rete locale (Livello 2/3) per mappare indirizzi IP su MAC, quindi non ha una portata end-to-end attraverso una rete complessa.

124. Considerando il protocollo slotted ALOHA, qual è la massima efficienza possibile (approssimata)?

a) 0,52

b) 0,1

c) **0,37**

d) 0,80

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. L'efficienza di Slotted ALOHA viene calcolata come segue:

- **Funzionamento:** Il tempo è diviso in slot discreti e i nodi possono iniziare a trasmettere solo all'inizio di uno slot.
- **Probabilità di Successo:** Un invio ha successo se esattamente un nodo trasmette in uno slot. Se p è la probabilità di trasmissione, l'efficienza è $S = Np(1-p)^{N-1}$.
- **Il Limite di $1/e$:** Per un numero elevato di nodi, il valore massimo di questa funzione si raggiunge quando la probabilità di successo è $1/e \approx 0,368$.
- **Confronto con Pure ALOHA:** Slotted ALOHA raddoppia l'efficienza rispetto al protocollo ALOHA puro (che ha un'efficienza massima di circa il 18% o $1/2e$), poiché riduce il periodo di vulnerabilità alle collisioni della metà.

---

125. Quale dei seguenti elementi NON è un componente dei sistemi di posta elettronica?

a) Spool file

b) User Agent

c) **Multimedia Viewer**

d) Message Transfer Agent

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Vediamo il ruolo dei componenti reali del sistema:

- **User Agent (UA):** È l'interfaccia con cui l'utente interagisce (es. Outlook, Gmail, Thunderbird) per comporre e leggere le email.
- **Message Transfer Agent (MTA):** È il software (server) che si occupa di inviare e ricevere i messaggi tra i vari nodi della rete utilizzando il protocollo SMTP.

- **Spool file (o Mailbox):** È lo spazio di memoria sul server dove i messaggi vengono temporaneamente accodati prima di essere inviati o dove vengono depositati in attesa che il destinatario li scarichi.
- **Multimedia Viewer:** Pur essendo utile per aprire un allegato (come un video o una foto), non partecipa al processo di invio, instradamento o ricezione del messaggio nel protocollo di posta.

---

126. Il livello di trasporto introduce il concetto di porta. Qual è la dimensione di questo campo?

a) 4 bit

b) 8 bit

c) 32 bit

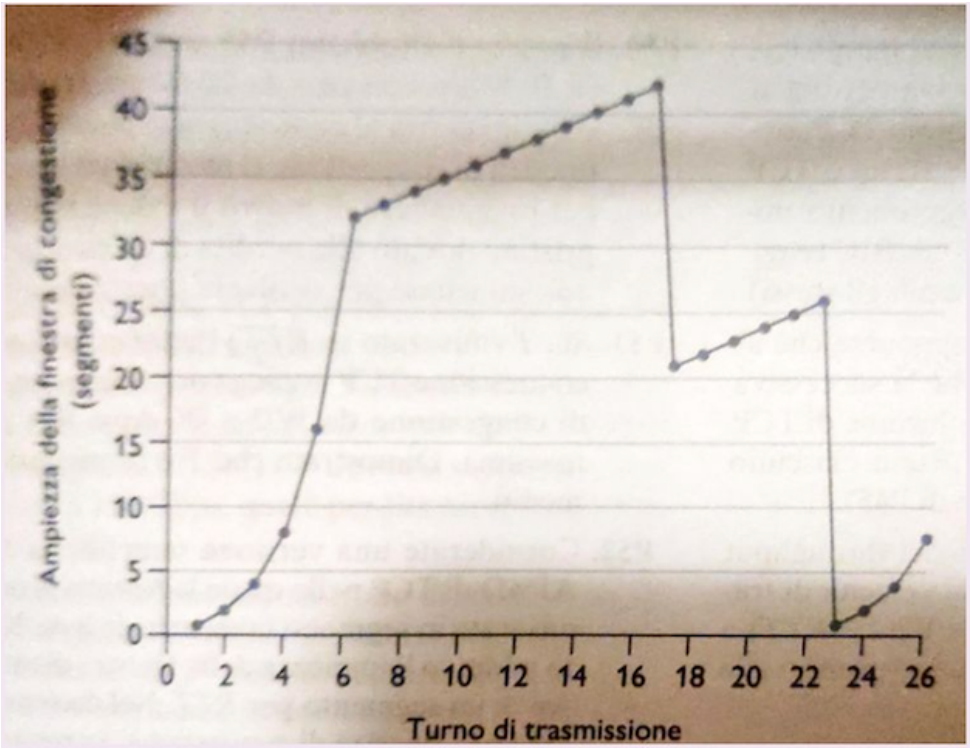
d) **16 bit**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. L'uso di 16 bit per il campo porta ha implicazioni fondamentali per il networking:

- **Range di indirizzamento:** Con 16 bit, il sistema può gestire porte da 0 a 65535.
- **Multiplexing:** Le porte permettono al livello di trasporto di distinguere tra diverse applicazioni (es. web, email, file transfer) che girano contemporaneamente sullo stesso host con un unico indirizzo IP.
- **Suddivisione IANA:**
  - **Well-known ports (0-1023):** Riservate a servizi di sistema (es. HTTP 80).
  - **Registered ports (1024-49151):** Per applicazioni specifiche registrate.
  - **Dynamic ports (49152-65535):** Usate dai client come porte temporanee (effimere).

---

127. Ipotizzando che sia il protocollo RENO, indica in quale intervallo di turni di trasmissione opera la fase congestion avoidance (estremi compresi):



a) 1-16

b) 6-16

c) 17-22

d) **6-16, 17-22**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Analizzando l'andamento della finestra nel grafico, possiamo distinguere chiaramente le diverse fasi del TCP Reno:

- **Intervallo 1-6 (Slow Start):** La finestra cresce in modo esponenziale partendo da 1 fino a raggiungere la soglia di 32 segmenti.
- **Intervallo 6-16 (Congestion Avoidance):** Al raggiungimento della soglia, la crescita diventa lineare (pendenza costante). È la prima fase di evitamento della congestione.
- **Evento al turno 16-17 (3 ACK duplicati):** Si nota un dimezzamento della finestra (da circa 42 a 21). Questo comportamento è tipico di TCP Reno quando rileva una perdita tramite tre riscontri duplicati, entrando in *Fast Recovery*.
- **Intervallo 17-22 (Congestion Avoidance):** Dopo il dimezzamento, la finestra riprende la sua crescita lineare partendo dalla nuova soglia.
- **Evento al turno 22-23 (Timeout):** La finestra crolla a 1. Questo indica un timeout, che riporta il protocollo in *Slow Start* (fase visibile dal turno 23 in poi).

128. Indicare a cosa serva la tecnica detta "Poisoned reverse" nell'algoritmo distance vector:

a) **Impedisce che si possano formare cicli**

b) Riparare degli errori

c) La tecnica non si applica a questo algoritmo ma ad uno di tipo link state

d) Garantire che tutte le destinazioni siano presenti

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. Il Poisoned Reverse è una strategia critica per la stabilità dei protocolli Distance Vector (come il RIP):

- **Meccanismo:** Se il nodo A instrada pacchetti verso la destinazione Z passando per il nodo B, allora il nodo A annuncerà a B che la sua distanza verso Z è ∞.
- **Prevenzione dei Loop:** Questa "bugia a fin di bene" assicura che il nodo B non provi mai a instradare traffico verso Z passando per A, eliminando alla radice la possibilità che si crei un ciclo tra i due nodi in caso di guasto di un link.
- **Count-to-Infinity:** Senza questa tecnica, i router potrebbero incrementare lentamente la metrica della distanza all'infinito prima di capire che una rete è diventata irraggiungibile.
- **Nota sull'opzione C:** La tecnica è specifica dei protocolli *Distance Vector*. I protocolli *Link State* (come OSPF) non ne hanno bisogno poiché ogni router ha una mappa completa della topologia.

---

129. Quale delle seguenti funzioni NON è fornita da TCP?

a) **Indirizzamento dei nodi**

b) Ritrasmissione dei pacchetti

c) Congestione control

d) Flow control

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. Analizziamo perché le altre funzioni appartengono a TCP e chi si occupa dell'indirizzamento:

- **Indirizzamento (IP):** La responsabilità di identificare univocamente un nodo nella rete spetta agli indirizzi IP. TCP utilizza questi indirizzi ma non li assegna né li gestisce.
- **Ritrasmissione (TCP):** TCP è un protocollo affidabile; se un segmento viene perso o arriva corrotto, il mittente lo ritrasmette dopo un timeout o su segnalazione del ricevitore.

- **Flow Control (TCP):** Serve a evitare che il mittente "sommerga" il ricevitore di dati più velocemente di quanto quest'ultimo possa elaborarli (gestito tramite la *Receive Window*).
- **Congestion Control (TCP):** Serve a evitare che il mittente immetta troppo traffico nella rete complessiva, prevenendo il collasso dei router intermedi (gestito tramite la *Congestion Window*).

---

130. Quali fra i seguenti NON è un algoritmo/protocollo di routing?

a) OSPF

b) **Hop Selector**

c) Link State

d) Distance vector

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. Analizziamo la validità delle altre opzioni:

- **Link State (Stato del Collegamento):** È una delle due grandi famiglie di algoritmi di routing. Ogni router costruisce una mappa completa della topologia della rete.
- **OSPF (Open Shortest Path First):** È il protocollo di routing di tipo *Link State* più diffuso ed è utilizzato all'interno dei sistemi autonomi (Interior Gateway Protocol).
- **Distance Vector (Vettore Distanza):** È l'altra grande famiglia di algoritmi di routing (come il RIP), dove i router scambiano informazioni solo con i vicini diretti riguardo alle distanze dalle destinazioni note.
- **Hop Selector:** Non esiste alcun protocollo o tecnica con questo nome. Probabilmente è un termine fittizio derivato dal concetto di "Hop Count" (conteggio dei salti), che è una metrica di routing, ma non un algoritmo a sé stante.

---

131. Qual è il nome del meccanismo utilizzato nel protocollo 802.11 per la gestione dei terminali nascosti durante la comunicazione wireless?

a) NAV (Network Allocation Vector)

b) DIFS (Distributed Interframe Space)

c) ACK (Acknowledgement)

d) **RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send)**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Ecco come funziona tecnicamente questo processo:

- **Prenotazione del canale:** Il mittente invia un pacchetto *Request To Send* (RTS). Se il ricevente è libero, risponde con un *Clear To Send* (CTS).
- **Silenziamento dei vicini:** Il pacchetto CTS viene ricevuto da tutti i nodi nel raggio del destinatario (compresi quelli "nascosti" al mittente), avvisandoli di non trasmettere per la durata specificata.
- **NAV (Opzione a):** Il *Network Allocation Vector* è un timer mantenuto dai nodi che sentono l'RTS/CTS, ma è il valore contenuto nei pacchetti, non il meccanismo di risoluzione stesso.
- **DIFS (Opzione b):** È il tempo di attesa minimo prima che una stazione possa tentare di trasmettere, parte del protocollo CSMA/CA standard.

---

132. Qual è la dimensione corretta di un indirizzo IPv6?

a) 32 bit

b) **128 bit**

c) 64 bit

d) 16 bit

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. Ecco alcune caratteristiche chiave della dimensione degli indirizzi IPv6:

- **Capacità di indirizzamento:** 128 bit corrispondono a 2^{128} indirizzi possibili, ovvero circa 3.4×10^{38} indirizzi (un numero astronomico).
- **Rappresentazione:** A differenza degli indirizzi IPv4 (decimali puntati), gli indirizzi IPv6 sono scritti in notazione esadecimale, divisi in 8 gruppi di 4 cifre separati da due punti (es. `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`).
- **Efficienza:** La dimensione maggiore permette una gerarchia di indirizzamento più strutturata, migliorando l'efficienza del routing a livello globale.

---

133. I protocolli a finestre sono anche chiamati ARQ, perché?

a) Non esiste una tecnica ARQ

b) Nel caso di arrivo di un pacchetto errato il ricevitore richiede la ritrasmissione

c) Nel caso di un mancato ritorno di un ACK il ricevitore chiede la ritrasmissione

d) **Lo scadere del timeout del trasmettitore corrisponde ad una richiesta automatica di ritrasmissione**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Il cuore dei protocolli ARQ [Automatic Repeat reQuest] (come Stop-and-Wait, Go-Back-N o Selective Repeat) risiede nell'automatismo:

- **Meccanismo del Timeout:** Il trasmettitore fa partire un timer ogni volta che invia un pacchetto. Se il timer scade prima della ricezione dell'ACK, il protocollo interpreta questo silenzio come una richiesta implicita di rinvio.
- **Perché la 'b' è meno precisa:** Sebbene esistano i NAK (Negative Acknowledgement), molti protocolli moderni (incluso il TCP) preferiscono affidarsi esclusivamente ai timeout o agli ACK duplicati per dedurre la perdita, rendendo la gestione lato trasmettitore più robusta.
- **Efficienza:** I protocolli a finestra migliorano l'ARQ base permettendo di avere più pacchetti "in volo" contemporaneamente, ottimizzando l'uso della banda senza dover aspettare un ACK per ogni singolo bit inviato.

---

134. Quale dei seguenti formati denota correttamente un indirizzo IP con il formato CIDR (Classless Inter-Domain Routing)? (2 punti)

a) **128.119.40.0/25**

b) Ip = 128.119.40.0, netmask = 255.255.255.255

c) 128.119.40.0

d) Nessuno dei precedenti

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. Il formato CIDR è standardizzato come `Indirizzo IP / Lunghezza Prefisso`:

- **Il suffisso (/25):** Indica esplicitamente che i primi 25 bit dell'indirizzo identificano la rete, mentre i restanti 7 bit $(32 - 25)$ sono disponibili per gli host.
- **Ambiguità:** L'opzione 'c' (solo l'IP) non è in formato CIDR perché, senza la maschera esplicita, non si può determinare l'estensione della sottorete (a meno di non tornare alle vecchie "Classi" predefinite, che il CIDR ha sostituito).
- **Forma estesa:** L'opzione 'b' descrive i parametri ma non utilizza la notazione compatta standard.

---

135. Quale categoria fra le seguenti descrive meglio CSMA/CD?

a) **Metodo di accesso**

b) Tecnica di encapsulating dei messaggi

c) Controlli di flusso

d) Codifica dei messaggi

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. CSMA/CD definisce le "regole di buona educazione" per parlare sul cavo Ethernet (reti a bus condiviso):

- **Carrier Sense (Ascolto):** Prima di trasmettere, il dispositivo ascolta se il canale è libero.
- **Multiple Access (Accesso Multiplo):** Più dispositivi condividono lo stesso cavo.
- **Collision Detection (Rilevamento):** Se due dispositivi trasmettono insieme, rilevano l'interferenza, interrompono l'invio e aspettano un tempo casuale (backoff) prima di riprovare.
- **Perché non le altre:** L'incapsulamento riguarda la creazione del frame (header/trailer), il controllo di flusso gestisce la velocità (es. finestre TCP) e la codifica riguarda la rappresentazione fisica dei bit (es. Manchester).

---

136. Quale dei seguenti Flag dell'intestazione TCP causa la chiusura immediata della connessione?

a) PSH

b) FIN

c) URG

d) **RST**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Ecco la differenza sostanziale tra i flag di chiusura:

- **RST (Reset):** Forza l'interruzione immediata della connessione. Viene inviato quando si verifica un errore irrecuperabile, quando arriva un pacchetto per una porta chiusa, o quando un host vuole terminare la comunicazione brutalmente senza ripulire i buffer. Non richiede ACK di conferma: la connessione cessa di esistere all'istante.
- **FIN (Finish):** Avvia la procedura di chiusura standard (handshake a 4 vie). Indica che il mittente non ha più dati da inviare, ma è disposto a ricevere quelli dell'altro host finché anche quest'ultimo non invia il suo FIN.

- **PSH e URG:** Riguardano la gestione prioritaria dei dati e non la chiusura della connessione.

---

137. Quale dei seguenti protocolli prevede una modalità iterativa?

a) HTTP

b) UDP

c) TCP

d) **DNS**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. La risoluzione dei nomi di dominio può avvenire in due modi:

- **Modalità Iterativa:** Quando un server DNS riceve una query iterativa, se non possiede la risposta, non interroga altri server per conto del client. Invece, restituisce al client un riferimento (l'indirizzo IP) al server DNS successivo nella gerarchia (es. "Non conosco l'IP, ma ecco l'indirizzo del server che gestisce i domini .it"). Il client deve quindi "iterare" il processo contattando il nuovo server.
- **Modalità Ricorsiva:** Il server DNS si fa carico di contattare gli altri server e restituisce al client solo la risposta finale.
- **Gli altri protocolli:** HTTP, TCP e UDP non possiedono una logica di "navigazione gerarchica" intrinseca che preveda un meccanismo iterativo di questo tipo.

---

138. Quale dei seguenti NON è una delle fasi del protocollo DHCP?

a) DHCP Request

b) **DHCP Terminate**

c) DHCP Discover

d) DHCP Offer

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. Le fasi standard del protocollo DHCP sono quattro (acronimo DORA):

- **Discover:** Il client cerca un server DHCP in broadcast.
- **Offer:** Il server risponde offrendo un IP.

- **Request:** Il client accetta l'offerta e richiede formalmente l'indirizzo.
- **Acknowledge (ACK):** Il server conferma l'assegnazione e fornisce i parametri di rete.
- **Nota:** L'opzione "Terminate" è inventata. Per chiudere la connessione e liberare l'IP si usa il messaggio **DHCPRELEASE**.

---

139. Indicare l'affermazione corretta per il campo preambolo del frame ethernet:

a) **È composto da 7 byte 10101010 e un byte 10101011**

b) È composto da 6 byte 10101010

c) È composto da 6 byte 10101010 e un byte 10101011

d) È composto da 8 byte 10101010

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. La struttura fisica iniziale di un pacchetto Ethernet è così composta:

- **Preambolo (7 byte):** Sette byte identici con pattern `10101010`. Servono a svegliare il ricevitore e sincronizzare il clock.
- **SFD (1 byte):** Il *Start Frame Delimiter* ha il pattern `10101011`. I primi 6 bit continuano la sincronizzazione, mentre gli ultimi due bit a **11** interrompono il pattern alternato.
- **Funzione:** Questo cambio di bit (da 10 a 11) segnala al ricevitore che il preambolo è finito e che il bit successivo è l'inizio dell'indirizzo MAC di destinazione.

---

140. Indicare la sequenza di eventi corretta usata da DHCP per ottenere un indirizzo IP la prima volta:

a) DHCP request > DHCP discover > DHCP offer > DHCP ack

b) DHCP offer > DHCP discover > DHCP request > DHCP ack

c) DHCP discover > DHCP request > DHCP offer > DHCP ack

d) **DHCP discover > DHCP offer > DHCP request > DHCP ack**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Il processo di assegnazione "DORA" avviene in quattro passi fondamentali:

- **Discover (Client → Broadcast):** Il client appena connesso "urla" alla rete cercando un server DHCP.
- **Offer (Server → Client):** Uno o più server rispondono offrendo un indirizzo IP disponibile.
- **Request (Client → Server):** Il client sceglie un'offerta e chiede formalmente al server di usare quell'indirizzo.
- **Ack (Server → Client):** Il server conferma l'assegnazione e invia i parametri di configurazione (DNS, Gateway, ecc.).

---

141. Indicare quale delle seguenti proprietà è garantita dal processo TCP:

a) **Affidabilità**

b) Nessun controllo di flusso

c) Connectionless

d) Reinvio di qualsiasi pacchetto non ricevuto

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. Ecco perché le altre opzioni sono errate e cosa significa "Affidabilità":

- **Affidabilità (Reliability):** È la proprietà fondamentale del TCP. Offre un servizio di trasferimento dati affidabile byte-stream (flusso di byte) sopra un livello di rete inaffidabile (IP).
- **Controllo di Flusso:** Il TCP **implementa** il controllo di flusso (tramite la finestra di ricezione) per evitare che il mittente saturi il buffer del destinatario (quindi la 'b' è falsa).
- **Orientato alla connessione:** Il TCP è *Connection-Oriented* (richiede handshake), il contrario di *Connectionless* (come UDP), quindi la 'c' è falsa.
- **Nota sulla 'd':** Sebbene il "reinvio dei pacchetti" sia il meccanismo usato, l'**Affidabilità** è la proprietà generale che include anche l'ordinamento dei pacchetti (sequencing) e il controllo degli errori, non solo il semplice reinvio.

142, Qual è la dimensione dei campi Internet Checksum dei protocolli di trasporto?

a) 8 bit

b) 32 bit

c) **16 bit**

d) Non è presente il campo checksum

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Ecco come funziona il controllo errori a questo livello:

- **Dimensione:** Sia l'intestazione TCP che quella UDP contengono un campo *Checksum* di 16 bit.
- **Calcolo:** Il valore viene ottenuto effettuando la somma in complemento a 1 di tutte le parole da 16 bit che compongono il segmento (inclusi un "pseudo-header" IP, l'intestazione e i dati).
- **Differenza con il Livello 2:** Mentre Ethernet usa un CRC a 32 bit (molto robusto matematicamente), il livello di trasporto usa un checksum a 16 bit, che è computazionalmente più leggero da verificare via software per i router e gli host.

---

143. La frammentazione di un datagramma IP può avvenire:

a) Non avviene più

b) **In un host di intermezzo mentre il datagramma viaggia**

c) Nell'host destinatario

d) Nell'host di origine

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b** (contestualizzata a IPv4). Ecco le regole di gestione della frammentazione:

- **Dove avviene (IPv4):** Se un router riceve un datagramma più grande della MTU del link successivo, lo divide in frammenti più piccoli. Questo può accadere sia alla sorgente che in qualsiasi "host di intermezzo" (router).
- **Dove NON avviene (Riassemblaggio):** Il riassemblaggio avviene **solo** nell'host di destinazione (opzione 'c' errata come luogo di frammentazione), per evitare di sovraccaricare i router con buffer di memoria e calcoli complessi.
- **Differenza con IPv6:** In IPv6, i router non frammentano più. Se un pacchetto è troppo grande, viene scartato e si avvisa la sorgente, che dovrà inviare pacchetti più piccoli.

---

144. Qual è la risposta attesa al messaggio DHCP DISCOVER?

a) DHCP release

b) DHCP request

c) DHCP ACK

d) **DHCP OFFER**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Questa è la seconda fase del processo DORA (Discover-Offer-Request-Ack):

- **DHCP DISCOVER:** Il client invia un pacchetto in broadcast (destinazione 255.255.255.255) per trovare un server DHCP disponibile.
- **DHCP OFFER:** Il server riceve la richiesta e risponde proponendo ("offrendo") un indirizzo IP disponibile dal suo pool, insieme ad altri parametri preliminari.
- **DHCP REQUEST:** Il client accetta l'offerta.
- **DHCP ACK:** Il server conferma definitivamente l'assegnazione.

---

145. Indicare quale affermazione è vera per TCP Tahoe e non per TCP Reno: (2 punti)

a) Sono tutte vere per entrambi

b) Dopo la ricezione di tre ack duplicati riparte dal valore di ssthresh

c) **Gestisce la ricezione di tre ack duplicati nello stesso modo del Timeout**

d) Alla ricezione di ack duplicati successivi al terzo incrementa di 1 la cwnd

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Ecco il confronto tecnico:

- **TCP Tahoe (Senza Fast Recovery):** Tratta i "3 ACK duplicati" esattamente come un Timeout:
  - $ssthresh = cwnd/2$
  - $cwnd = 1$
  - Si riparte in **Slow Start**.
- **TCP Reno (Con Fast Recovery):** Reagisce ai "3 ACK duplicati" in modo più ottimizzato:

- Esegue la *Fast Retransmit*.
- $ssthresh = cwnd/2$
- $cwnd = ssthresh + 3$ (non torna a 1).
- Entra in **Fast Recovery** (salta la Slow Start).

---

146. Indicare quale dei seguenti protocolli di routing è di tipo link state:

a) RIP

b) **OSPF**

c) EBGP

d) DiJkstra

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. Vediamo la classificazione corretta per evitare confusione:

- **OSPF (Link State):** Ogni router costruisce una mappa completa della rete e calcola il percorso migliore in autonomia.
- **RIP (Distance Vector):** I router conoscono solo la direzione e la distanza verso le destinazioni, basandosi sulle tabelle dei vicini.
- **Dijkstra:** È l'**algoritmo** matematico usato dai protocolli Link State (come OSPF), ma non è il nome del protocollo stesso.
- **EBGP:** È un protocollo *Path Vector* utilizzato per il routing tra sistemi autonomi diversi (esterno), non un IGP Link State classico.

---

147. Perché si preferisce il protocollo UDP per lo streaming video e audio?

a) Lo streaming richiede la ricevuta di ogni pacchetto a prescindere del ritardo di consegna

b) UDP prevede un handshake iniziale che permette di valutare la banda disponibile

c) UDP è un protocollo affidabile che garantisce la consegna dei pacchetti

d) **Lo streaming non tollera il ritardo dovuto ad eventuali ritrasmissioni**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Ecco perché UDP vince su TCP in questo scenario:

- **Problema della ritrasmissione:** In TCP, se il pacchetto 50 viene perso, i pacchetti dal 51 in poi devono attendere in coda finché il 50 non viene recuperato (Head-of-Line Blocking). In una videochiamata, questo causerebbe un blocco dell'immagine.
- **Natura effimera:** I dati audio/video in diretta hanno una "data di scadenza". Un fotogramma video perso che arriva con 2 secondi di ritardo è inutile, perché il momento è già passato.
- **Leggerezza:** UDP non ha l'overhead dell'handshake iniziale né del mantenimento dello stato della connessione, permettendo una trasmissione più fluida e veloce.

---

148. Riguardo al protocollo ARP, quale delle seguenti affermazioni è vera?

a) ARP viene utilizzato per ottenere l'indirizzo IP di un host a partire dall'hostname

b) ARP è un protocollo di livello 4

c) **ARP viene utilizzato per ottenere l'indirizzo MAC di un host a partire dall'IP**

d) ARP viene utilizzato per determinare la rotta migliore su internet

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Analizziamo perché le altre sono errate:

- **Opzione A (DNS):** Ottenere un IP a partire da un nome host (es. www.google.com) è compito del **DNS**, non di ARP.
- **Opzione B (Livello):** ARP opera tra il livello 2 (Datalink) e il livello 3 (Rete), incapsulato direttamente in frame Ethernet. Non è un protocollo di livello 4 (Trasporto) come TCP o UDP.
- **Opzione D (Routing):** La determinazione delle rotte su Internet è gestita da protocolli di routing (come OSPF o BGP), mentre ARP lavora solo all'interno della singola rete locale (LAN).

---

149. Indicare a quale categoria appartiene il protocollo RIP:

a) **Distance Vector Protocol**

b) Path Vector Protocol

c) Routed protocol

d) Link State

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. Ecco le caratteristiche che lo definiscono:

- **Concetto Base:** In un protocollo Distance Vector, ogni router conosce solo due cose per ogni destinazione: la *distanza* (nel caso di RIP, il numero di salti o "hop count") e il *vettore* (il "next hop", ovvero a quale vicino inviare il pacchetto).
- **Funzionamento:** I router scambiano periodicamente le loro intere tabelle di routing solo con i vicini diretti (algoritmo di Bellman-Ford).
- **Confronto:**
  - **Link State (es. OSPF):** I router hanno una mappa completa della topologia.
  - **Path Vector (es. BGP):** I router scambiano l'intero percorso (lista di AS) per evitare cicli su larga scala.
  - **Routed Protocol (es. IP):** È il protocollo che trasporta i dati, mentre RIP è un *Routing Protocol* (che decide dove mandarli).

---

150. Nell'intestazione (header) TCP non sono mai contenuti?

a) Flag RST

b) Riscontro dei pacchetti ricevuti

c) **Il valore della cwnd, dimensione corrente della finestra di trasmissione**

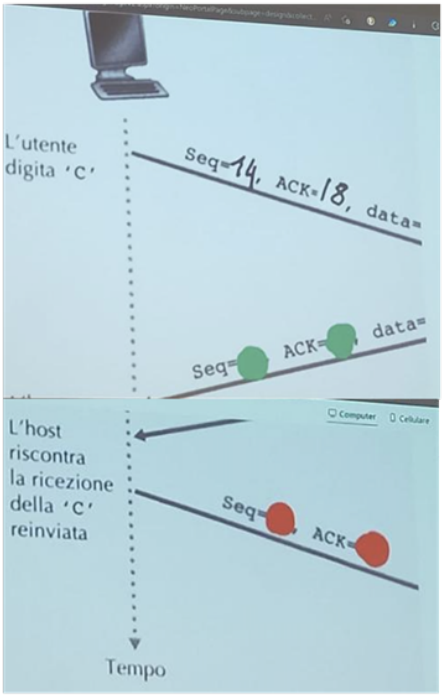
d) Checksum

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. È un classico "trabocchetto" sui meccanismi TCP:

- **Cosa c'è nell'Header (rwnd):** Il campo "Window" a 16 bit trasporta il valore della *Receive Window* (*rwnd*), comunicata dal ricevitore per evitare che il buffer si riempia (Flow Control).
- **Cosa NON c'è (cwnd):** La *Congestion Window* (*cwnd*) è una variabile calcolata solo localmente dal mittente in base agli ACK ricevuti o persi. Il mittente non dice mai "la mia finestra di congestione è X", ma si limita a inviare dati finché $\text{LastByteSent} - \text{LastByteAcked} \leq \min(cwnd, rwnd)$.
- **Gli altri campi:** Il Flag RST, il numero di ACK e il Checksum sono tutti campi standard obbligatori dell'intestazione TCP.

---

151. Data la figura che rappresenta la sequenza di trasmissione di una semplice applicazione che trasmette caratteri usando il protocollo TCP, indicare quali sono i valori corretti per i numeri di sequenza (indicati coi pedici v ed r rispettivamente per verde e rosso):



a) Seq V = 19; ack V = 16, Seq R = 20, ack R = 17

b) Seq V = 19; ack V = 15, Seq R = 20, ack R = 16

c) Seq V = 18; ack V = 15, Seq R = 15, ack R = 20

d) **Seq V = 18; ack V = 15, Seq R = 15, ack R = 19**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Analizziamo i tre passaggi dello scambio (Handshake + Dati):

1. **Pacchetto Iniziale (A → B):**
   - L'host A invia `Seq=14`, `ACK=18` e 1 byte di dati (il carattere 'c').
2. **Pacchetto Verde (B → A):**
   - **Seq V:** L'host B deve usare come numero di sequenza ciò che A si aspettava (il valore ACK del pacchetto precedente). Quindi **Seq V = 18**.
   - **ACK V:** L'host B conferma di aver ricevuto il byte 14 inviato da A. Il prossimo byte atteso è $14 + 1 = 15$. Quindi **ACK V = 15**.
   - *Nota:* Questo pacchetto contiene anche l'echo del carattere 'c' (1 byte).
3. **Pacchetto Rosso (A → B):**

- **Seq R:** L'host A usa come sequenza il valore richiesto da B (ACK V). Quindi **Seq R = 15**.
- **ACK R:** L'host A conferma di aver ricevuto l'echo (1 byte) inviato da B nel pacchetto verde (Seq 18). Il prossimo byte atteso è $18 + 1 = 19$. Quindi **ACK R = 19**.

---

152. Quanti byte aggiunge al messaggio una intestazione UDP?

a) **8 byte**

b) 16 byte

c) 4 byte

d) 20 byte

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. L'header UDP è composto da soli 4 campi, ciascuno di 2 byte (16 bit):

- **Source Port:** 2 byte
- **Destination Port:** 2 byte
- **Length:** 2 byte
- **Checksum:** 2 byte
- **Totale:** $2 + 2 + 2 + 2 = 8$ byte.
- **Confronto:** Per confronto, un'intestazione TCP standard (senza opzioni) è di 20 byte, così come l'intestazione IPv4.

---

153. In fase di progettazione dell'indirizzamento di una rete locale viene assegnato il seguente schema 192.168.30.0/24, gli indirizzi 192.168.30.255 e 192.168.30.0 vengono esclusi. Spiegare perché:

a) **192.168.30.0 è l'indirizzo di rete e 192.168.30.255 è l'indirizzo di broadcast**

b) 192.168.30.0 e 192.168.30.255 sono riservati per il gestore della mail e del DNS

c) 192.168.30.0 è l'indirizzo di rete riservato al gateway di default e 192.168.30.255 è l'indirizzo riservato ai server DHCP

d) 192.168.30.0 e 192.168.30.255 sono riservati per permettere l'accesso alla rete esterna

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. In una rete `/24` (che ha una maschera di `255.255.255.0`), l'ultimo ottetto è dedicato agli host (8 bit). Tuttavia:

- **192.168.30.0 (Host bits: 00000000):** Identifica la rete stessa. Nessun dispositivo può avere questo IP perché i router lo usano per indirizzare il traffico verso l'intera sottorete.
- **192.168.30.255 (Host bits: 11111111):** È l'indirizzo di *Directed Broadcast*. Un pacchetto inviato a questo IP viene ricevuto ed elaborato da tutti gli host della rete 192.168.30.0.
- **Intervallo Utilizzabile:** Gli indirizzi assegnabili vanno quindi da .1 a .254 ($2^8-2 = 254$ host).

---

154. Indicare il tipo di servizio offerto da TCP:

a) **Un servizio affidabile, orientato alla connessione**

b) Un servizio inaffidabile, non orientato la connessione

c) Un servizio affidabile, non orientato la connessione

d) Un servizio inaffidabile, orientato la connessione

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. Le due caratteristiche principali del TCP sono:

- **Orientato alla connessione (Connection-Oriented):** Prima di inviare qualsiasi dato applicativo, il client e il server devono "presentarsi" e sincronizzarsi tramite una procedura chiamata *3-way Handshake* (SYN, SYN-ACK, ACK).
- **Affidabile (Reliable):** Il protocollo garantisce la consegna dei dati senza errori, senza perdite e nel giusto ordine. Se un pacchetto viene perso o arriva corrotto, il TCP se ne accorge (mancato ACK) e lo ritrasmette automaticamente.
- **Confronto:** L'opzione "b" descrive invece il protocollo UDP (User Datagram Protocol).

---

155. L'incremento della finestra corrente del trasmettitore TCP:

a) È regolata dalla sola fase di controllo di congestione dello slow-start

b) È regolata dalla sola fase di fast recovery

c) **È regolata dalla fase di controllo di congestione dette slow-start e di congestion avoidance**

d) È regolata da sola dal ricevitore

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Il trasmettitore gestisce la crescita della *Congestion Window* (*cwnd*) in due fasi principali:

- **Slow Start (Partenza Lenta):** Quando la connessione inizia (o dopo un timeout), la *cwnd* cresce in modo **esponenziale** (raddoppia a ogni RTT) per occupare velocemente la banda disponibile. Questa fase dura finché $cwnd < ssthresh$.
- **Congestion Avoidance (Evitamento della Congestione):** Quando la *cwnd* supera la soglia *ssthresh*, la crescita diventa **lineare** (aumenta di 1 MSS per ogni RTT). Questo approccio più cauto serve a sondare il limite della banda senza causare immediatamente congestione.
- **Nota sull'opzione d:** Il ricevitore impone un limite massimo tramite la *Receive Window* (*rwnd*), ma non decide la logica di *incremento* progressivo, che è compito dell'algoritmo del trasmettitore.

---

156. Qual è il compito principale del protocollo ICMP? A quale livello appartiene?

a) **Errore e diagnosi, livello di rete**

b) Indirizzamento, livello di rete

c) Errore e diagnosi, datalink

d) Errore e diagnosi, datalink

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**.

- **Funzione:** L'ICMP è il "meccanico" del protocollo IP. Poiché IP è un protocollo "best-effort" (non garantito), se un router deve scartare un pacchetto (perché è scaduto il TTL o la rete non è raggiungibile), usa ICMP per inviare un messaggio di errore al mittente.
- **Livello:** Appartiene strettamente al **Livello di Rete**. Lavora a fianco del protocollo IP.
- **Usi comuni:**
  - *Echo Request/Reply:* Usato dal comando `ping` per testare la connettività.
  - *Time Exceeded:* Usato dal comando `traceroute` quando il TTL scende a zero.

---

157. In figura è rappresentato il formato del frame di Ethernet, indicare le corrispondenze corrette:



a) Rosso = preambolo, blu = crc, giallo = lunghezza

b) Rosso = lunghezza, blu = preambolo, giallo = crc

c) **Rosso = preambolo, blu = lunghezza, giallo = crc**

d) Rosso = versione, blu = lunghezza, giallo = crc

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Ecco la mappa del frame standard IEEE 802.3:

- **Rosso (Preambolo):** 7 byte di 1 e 0 alternati per la sincronizzazione fisica.
- **SFD (Start Frame Delimiter):** 1 byte (visibile in verde) che segna l'inizio logico del frame.
- **Indirizzi MAC:** 6+6 byte per destinazione e sorgente.
- **Blu (Lunghezza/Tipo):** 2 byte. Se il valore è ≤ 1500, indica la *Lunghezza* dei dati (standard 802.3); se è ≥ 1536, indica il *Tipo* di protocollo trasportato (es. IP, ARP).
- **Giallo (FCS/CRC):** 4 byte finali contenenti il *Cyclic Redundancy Check* per rilevare errori di trasmissione.

---

158. Qual è la dimensione dei dati che può essere inserita in un normale frame ethernet?

a) Da 64 a 2048 bytes

b) Da 0 a 1500 bytes

c) Da 0 a 1024 bytes

d) **Da 46 a 1500 bytes**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Ecco il calcolo esatto basato sulla struttura del frame:

- **Dimensione Massima (MTU):** Un frame Ethernet standard ha una dimensione massima di 1518 byte. Sottraendo i 18 byte di intestazione (6 Destinazione + 6 Sorgente + 2 Tipo/Lunghezza + 4 CRC), rimangono esattamente **1500 byte** per i dati (Maximum Transmission Unit).
- **Dimensione Minima:** Per far funzionare correttamente il rilevamento delle collisioni (CSMA/CD), un frame non può essere più piccolo di 64 byte. Sottraendo i 18 byte di overhead, il campo dati deve essere lungo almeno **46 byte**.
- **Padding:** Se i dati da inviare sono meno di 46 byte (es. un piccolo pacchetto ARP), vengono aggiunti byte riempitivi ("Padding") per raggiungere la soglia minima.

---

159. Supponiamo di avere un ISP che gestisce il blocco di indirizzi 128.119.40.0/24 a partire dal quale si vogliono creare due sottoreti di dimensione uguale, quali sono i prefissi delle due sottoreti?

a) 128.119.40.32/25 e 128.119.40.64/25

b) **128.119.40.0/25 e 128.119.40.128/25**

c) 128.119.40.0/25 e 128.119.40.255/25

d) 128.119.40.0/24 e 128.119.40.128/24

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. Ecco il calcolo del subnetting:

- **La regola del bit:** Per dividere un blocco in 2^n sottoreti, bisogna incrementare il prefisso di n bit. Qui vogliamo 2 sottoreti (2^1), quindi aggiungiamo 1 al prefisso: da /24 si passa a /25.
- **Dimensione:** Un blocco /25 contiene $2^{(32-25)} = 2^7 = 128$ indirizzi.
- **I due blocchi:**
  - *Sottorete 1:* Va da .0 a .127. L'indirizzo di rete è il primo: **128.119.40.0/25**.
  - *Sottorete 2:* Va da .128 a .255. L'indirizzo di rete è il primo: **128.119.40.128/25**.

---

160. Indicare quale dei seguenti protocolli permette di mantenere le e-mail sul server e organizzarle in cartelle:

a) HTTP

b) POP3

c) SMTP

d) **IMAP**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Ecco le differenze sostanziali tra i protocolli di posta:

- **IMAP (Internet Message Access Protocol):** Mantiene la posta sul server e la sincronizza. Supporta la gestione delle cartelle lato server, permettendo all'utente di vedere la stessa struttura organizzata da qualsiasi dispositivo.
- **POP3 (Post Office Protocol):** Scarica la posta sul dispositivo locale e solitamente la cancella dal server. Non supporta la sincronizzazione delle cartelle (le cartelle create sono solo locali).
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Serve solo per *inviare* la posta o trasferirla tra server, non per consultarla.
- **HTTP:** Viene usato per accedere alla webmail (es. Gmail via browser), ma non è un protocollo di gestione della posta in sé.

---

161. Quali dei seguenti insiemi di attributi è obbligatorio in EBGP?

a) AGGREGATOR, ORIGIN, NEXT-HOP

b) **ORIGIN, AS-PATH, NEXT-HOP**

c) AGGREGATOR, AS-PATH, NEXT-HOP

d) ORIGIN, AS-PATH

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. Questi sono gli attributi *Well-known Mandatory*:

- **ORIGIN:** Definisce l'origine dell'informazione di instradamento (es. se appresa da IGP o EGP).
- **AS-PATH:** Elenca i Sistemi Autonomi attraversati. È fondamentale in EBGP per evitare i loop di instradamento.
- **NEXT-HOP:** Indica l'indirizzo IP del router successivo verso la destinazione.

- *Nota sulle altre opzioni:* L'attributo AGGREGATOR (presente in a e c) è *Optional Transitive*, quindi non obbligatorio in tutti i messaggi.

---

162. Qual è la sequenza corretta di eventi nel caso del protocollo 802.11 RTS/CTS?

a) RTS > CTS > DATA > CTS

b) CTS > RTS > DATA > CTS

c) CTS > RTS > DATA > ACK

d) **RTS > CTS > DATA > ACK**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. La sequenza logica serve a riservare il mezzo trasmissivo e confermare la ricezione:

1. **RTS (Request To Send):** Il mittente chiede il permesso di trasmettere.
2. **CTS (Clear To Send):** Il destinatario accorda il permesso (e silenzia gli altri nodi vicini che sentono il CTS).
3. **DATA:** Il mittente invia il pacchetto dati effettivo.
4. **ACK (Acknowledgement):** Il destinatario conferma la ricezione corretta (fondamentale perché nel wireless le collisioni/interferenze sono frequenti).

---

163. Quale tipo di messaggio viene utilizzato nel protocollo ARP (Address Resolution Protocol) per ottenere l'indirizzo MAC di un host nella rete locale?

a) ARP Probe

b) ARP Reply

c) **ARP request**

d) ARP Announcement

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Il processo di risoluzione avviene così:

- **ARP Request:** Il mittente conosce l'IP di destinazione ma non il MAC. Invia una richiesta a tutti (Broadcast: FF:FF:FF:FF:FF:FF) chiedendo "Chi ha l'IP $x.x.x.x$?".
- **ARP Reply:** L'host che possiede quell'IP risponde (solitamente in Unicast) dicendo "Sono io, e questo è il mio indirizzo MAC".
- **Gli altri:** *ARP Probe* serve per verificare conflitti di IP (Duplicate Address Detection), mentre *ARP Announcement* (o Gratuitous ARP) serve per aggiornare le cache degli altri host spontaneamente.

---

164. Come fa un dispositivo ad apprendere l'indirizzo MAC dato l'indirizzo IP?

a) Verifica la sua presenza nella tabella ARP, se non è presenta usa il protocollo DHCP

b) Genera un pacchetto con indirizzo di destinazione vuoto e lo invia

c) **Verifica la sua presenza nella tabella ARP, se non è presente invia una ARP request**

d) Genera un pacchetto con indirizzo di destinazione il valore IP di broadcast e lo invia

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Il processo segue un algoritmo preciso:

1. **Lookup (Controllo Cache):** Il sistema operativo consulta la *ARP Table* locale. Se la corrispondenza IP $\rightarrow$ MAC esiste già (è in cache), usa quell'indirizzo senza generare traffico di rete.
2. **ARP Request:** Solo se l'indirizzo non è in tabella (cache miss), il dispositivo invia un pacchetto ARP Request in broadcast (a tutti) chiedendo "Chi ha questo IP?".
3. **Nota su DHCP:** L'opzione 'a' è errata perché il DHCP serve a ottenere una configurazione IP per se stessi all'avvio, non per scoprire gli indirizzi fisici degli altri host durante la comunicazione.

---

165. Dato il seguente indirizzo 178.12.34.1/28, cosa rappresenta il 28?

a) **Il numero di bit nella porzione di rete**

b) Il numero di bit nella porzione di nodo

c) Il numero di nodi nella rete

d) La classe di appartenenza

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. Un indirizzo IPv4 è composto da 32 bit totali. La notazione /28 ci dice che:

- **Porzione di Rete:** I primi **28 bit** sono assegnati all'identificativo della rete (Network ID).
- **Porzione di Host:** I restanti bit ($32 - 28 = 4$ bit) sono disponibili per indirizzare i singoli nodi.
- **Calcolo Nodi:** Con 4 bit di host, si possono avere $2^4 = 16$ combinazioni, da cui togliere indirizzo di rete e broadcast, per un totale di 14 host utilizzabili.

---

166. Indicare quale affermazione NON è corretta per il meccanismo di controllo del traffico "Flow Control":

a) Con questo meccanismo si evita che il destinatario riceva più dati di quelli che può gestire

b) Questo meccanismo agisce rallentando il traffico in uscita

c) **Viene controllato il traffico del core e non quello tra sorgente e destinazione**

d) I livelli di data link e Transport gestiscono questo meccanismo

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Bisogna distinguere due concetti spesso confusi:

- **Flow Control (Controllo di Flusso):** È una negoziazione tra due estremi (Sender e Receiver). Se il buffer del ricevitore è pieno, dice al mittente di fermarsi. Non si preoccupa di cosa succede nel mezzo (il core).
- **Congestion Control (Controllo di Congestione):** Si occupa proprio del "traffico del core". Se i router intermedi sono saturi, il protocollo (es. TCP) rallenta per evitare il collasso della rete.
- **Nota sulla 'd':** Il Flow Control esiste sia a livello 2 (es. 802.3x PAUSE frames) sia a livello 4 (TCP Sliding Window).

---

167. Indicare quale delle seguenti descrizioni è corretta per un indirizzo MAC:

a) Permette di identificare univocamente il processo all'interno di un nodo

b) **È l'indirizzo fisico (hardware) assegnato ad una scheda ethernet dal produttore**

c) È diviso in due parti: rete e nodo

d) La lunghezza è pari a 128 bit

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**. Analizziamo le caratteristiche dell'indirizzo MAC:

- **Struttura:** È composto da 48 bit (6 byte), solitamente rappresentati in esadecimale (es. `00:1A:2B:3C:4D:5E`).
- **Composizione:**
  - I primi 24 bit sono l'**OUI** (Organizationally Unique Identifier), che identifica il produttore (es. Cisco, Intel, Apple).
  - Gli ultimi 24 bit sono assegnati univocamente dal produttore alla singola scheda.
- **Perché le altre sono errate:**
  - L'opzione 'a' descrive le **Porte** (Livello Trasporto).
  - L'opzione 'c' descrive l'**Indirizzo IP** (Livello Rete).
  - L'opzione 'd' descrive l'**IPv6**.

---

168. Quale protocollo di trasporto fornisce un trasferimento best-effort senza garanzia di consegna?

a) nessuno di quelli indicati

b) TCP

c) **UDP**

d) http

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Ecco le caratteristiche che definiscono il servizio "best-effort" di UDP:

- **Nessuna Connessione:** UDP spedisce i dati senza stabilire prima un circuito virtuale (niente handshake).
- **Nessuna Garanzia:** Non utilizza ACK (riscontri). Il mittente non sa se il destinatario ha ricevuto il messaggio.
- **Velocità:** Eliminando l'overhead dei controlli di errore e flusso, UDP è molto più veloce ed efficiente per applicazioni che tollerano qualche perdita (come lo streaming video o il DNS), ma non garantisce l'integrità del trasferimento.
- **Nota su HTTP:** HTTP è un protocollo di livello Applicazione (Livello 7), non di Trasporto (Livello 4).

169. Dato lo schema in figura, supponendo che il ritardo introdotto dal router sia nullo, siano:

- **L la dimensione di tutti i pacchetti trasmessi in bit**
- **R la velocità del canale in bps**

La trasmissione sia di tipo store-and-forward. Calcolare il ritardo il canale end-to-end (fra i due sistemi periferici) per trasmettere 1 pacchetto su un percorso di N collegamenti ($N-1$ router)



a) $d_{end-to-end} = 3NL/R$

b) $d_{end-to-end} = 2NL/R$

c) $d_{end-to-end} = NL/R$

d) $d_{end-to-end} = L/R$

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**.

- **Ritardo di trasmissione su un link:** Il tempo necessario per mettere un intero pacchetto di lunghezza L su un cavo con velocità R è $d_{trasm} = L/R$.
- **Store-and-Forward:** Questa è la chiave del problema. Il router deve ricevere **tutto** il pacchetto (memorizzarlo) prima di poter iniziare a ritrasmetterlo sul link successivo.
- **Calcolo totale:** Poiché ci sono N collegamenti (link), il pacchetto deve essere trasmesso per intero N volte in sequenza.
- **Formula:**

$$d_{totale} = \underbrace{\frac{L}{R}}_{\text{Link 1}} + \underbrace{\frac{L}{R}}_{\text{Link 2}} + \cdots + \underbrace{\frac{L}{R}}_{\text{Link N}} = N \cdot \frac{L}{R}$$

170. Indicare quale dei seguenti attributi non è previsto nel protocollo BGP:

a) AS-PATH

b) Nessuno di quelli indicati

c) **AS-NEXT**

d) NEXT-HOP

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**.

- **AS-NEXT:** Questo attributo non esiste. È un nome inventato per confondere, simile a termini reali.
- **AS-PATH:** È l'attributo che elenca la sequenza di Sistemi Autonomi (AS) attraversati per raggiungere la destinazione (fondamentale per evitare loop).
- **NEXT-HOP:** Indica l'indirizzo IP del prossimo router a cui inviare il pacchetto.
- **Altri attributi reali:** Esistono *Local Preference*, *MED*, *Origin*, ma non *AS-Next*.

---

171. Per aggiornare la propria tabella, uno switch?

a) **Agisce in autonomia ed in modo automatico sulla base dei frame ricevuti**

b) Chiede esplicitamente agli host di comunicare il proprio indirizzo MAC

c) Utilizza il protocollo DHCP

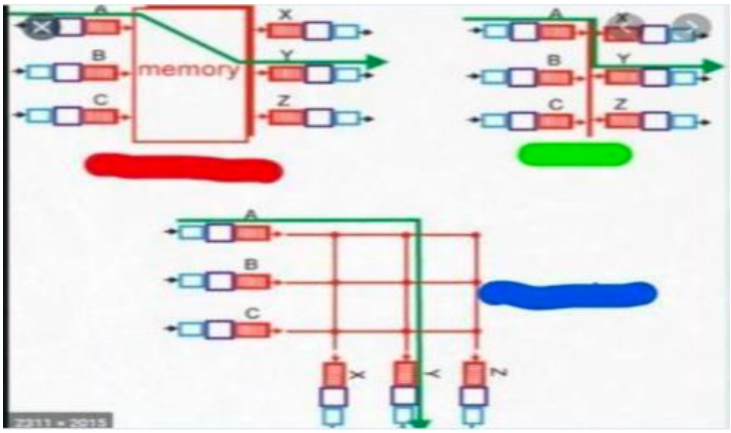
d) Utilizza il protocollo ARP

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**. Il processo di apprendimento (learning) avviene così:

- **Analisi del Frame:** Quando un pacchetto arriva su una porta (es. Porta 1), lo switch esamina l'intestazione Ethernet.
- **Source MAC:** Guarda l'indirizzo MAC *Sorgente* (chi ha inviato il messaggio).
- **Aggiornamento:** Lo switch deduce che "l'host con quel MAC si trova collegato alla Porta 1" e aggiorna la sua tabella di conseguenza.
- **Nota su ARP:** ARP (opzione d) serve ai dispositivi per trovare il MAC dato un IP, ma lo switch non usa ARP per costruire la sua tabella di commutazione; usa semplicemente l'ispezione dei frame che transitano.

---

172. Indicare qual è la corretta corrispondenza fra l'architettura e il suo nome:



a) Rosso: memory, verde: channel, blu: matrix

b) Rosso: memory, verde: crossbar, blu: bus

c) **Rosso: memory, verde: bus, blu: crossbar**

d) Rosso: direct, verde: bus, blu: crossbar

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. Queste sono le tre generazioni di architetture di switching dei router:

- **Rosso (Memory):** La prima generazione. Funziona come un PC classico: l'input copia il pacchetto in memoria e l'output lo legge. Limitata dalla velocità della RAM.
- **Verde (Bus):** Le porte sono connesse da un bus condiviso. Non serve la CPU per ogni pacchetto, ma la banda è limitata alla velocità del bus (collo di bottiglia).
- **Blu (Crossbar):** La più avanzata. Una griglia di interruttori permette a più pacchetti di passare contemporaneamente (es. da A a Y e da B a X nello stesso istante), massimizzando la velocità.

---

173. Oltre alla traduzione degli HOSTNAME in indirizzi IP, il DNS mette a disposizione altri servizi, indicare quale tra i seguenti NON è un servizio offerto dal DNS:

a) Load distribution

b) Mail server caching

c) **Virtual Private Network Management**

d) Host aliasing

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. I servizi aggiuntivi standard offerti dal DNS (oltre alla traduzione nomi/IP) sono:

- **Host Aliasing:** Permette di avere alias (es. `www.google.com`) per nomi canonici più complessi (gestito tramite record CNAME).
- **Mail Server Aliasing:** Permette di indirizzare la posta elettronica verso il server corretto, anche se questo ha un nome diverso dal dominio (gestito tramite record MX).
- **Load Distribution:** Permette di associare più indirizzi IP a un singolo nome di dominio (es. siti molto visitati); il DNS risponde ruotando l'ordine degli IP (Round Robin) per distribuire il carico.
- **VPN Management:** Non c'entra nulla con il DNS; è una tecnologia di tunneling e cifratura gestita da gateway, firewall e protocolli specifici (IPsec, SSL, ecc.).

---

174. Cosa è possibile usare per risolvere il problema del terminale nascosto?

a) Ridurre la potenza del segnale

b) **Forzare l'uso di RTS/CTS**

c) Non è possibile risolvere il problema

d) Cambiare i canali di trasmissione degli access point

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**.

- **Il Problema:** Il nodo A e il nodo C non si vedono a vicenda (sono nascosti), ma entrambi vedono il punto di accesso B. Se trasmettono insieme verso B, i segnali collidono.
- **La Soluzione (RTS/CTS):** Forzando questo handshake, quando A vuole trasmettere invia un RTS. B risponde con un CTS. Poiché C è nel raggio di B, sente il CTS (anche se non ha sentito l'RTS di A) e capisce che deve stare zitto per un po', evitando la collisione.
- **Nota sull'acronimo:** Nella risposta è scritto "RTC", ma si tratta sicuramente di un refuso per **RTS** (Request To Send).

---

175. Quali informazioni usa un processo in esecuzione su un host per identificare un processo in un altro host?

- Porta destinazione, porta sorgente
- Indirizzo sorgente, porta sorgente
- Indirizzo destinazione, porta destinazione, indirizzo sorgente, porta sorgente
- **Indirizzo destinazione, porta destinazione**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**.

- **Analogia:** L'indirizzo IP è come l'indirizzo civico di un palazzo (identifica l'edificio), mentre la Porta è come il numero dell'interno o il nome sulla porta (identifica chi abita lì).
- **Perché non la 'c':** La quadrupla (IP dest, Porta dest, IP sorg, Porta sorg) identifica univocamente una *connessione TCP* già stabilita, ma per identificare semplicemente il destinatario (o per inviare un pacchetto UDP), sono sufficienti solo IP e Porta di destinazione.

---

176. Quali delle seguenti associazioni livello nome del pacchetto è scorretta?

a) Frame – datalink

b) Datagram – livello di rete

c) **Segmento – livello di rete**

d) Segmento – livello di trasporto

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta (ovvero l'errore) è la **c**. Ecco la nomenclatura standard delle PDU (Protocol Data Unit) nello stack TCP/IP:

- **Livello Applicazione:** Messaggio / Dati.
- **Livello Trasporto: Segmento** (per TCP) o Datagramma utente (per UDP).
- **Livello Rete: Datagramma** (o Pacchetto).
- **Livello Datalink: Frame** (o Trama).
- **Livello Fisico:** Bit.

---

177. L'algoritmo di routing distance vector è?

a) Statico

b) **autodeterminante**

c) Centralizzato

d) Utilizzato da OSPF

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b** (per esclusione).

- **Distribuito/Autodeterminante:** Gli algoritmi Distance Vector sono *iterativi, asincroni e distribuiti*. Ogni router riceve informazioni dai vicini, ricalcola la propria tabella e la ridistribuisce, determinando la rotta autonomamente senza un controllore centrale.
- **Centralizzato (Opzione c):** Questo aggettivo descrive meglio gli algoritmi Link State (che hanno una visione globale della rete) o le reti SDN, ma non i Distance Vector.
- **Statico (Opzione a):** Il Distance Vector è un protocollo **dinamico**, capace di adattarsi ai cambiamenti della rete.
- **OSPF (Opzione d):** L'Open Shortest Path First utilizza l'algoritmo *Link State* (Dijkstra), non il Distance Vector.

---

178. Quale delle seguenti affermazioni è vera per il protocollo ICMP?

a) ICMP sta per Internet Control Mail Protocol

b) ICMP non serve per inviare messaggi di eventuali errori di trasmissione

c) ICMP usa TCP

d) **ICMP fornisce all'host l'informazione su eventuali problemi della rete**

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **d**. Analizziamo le opzioni:

- **Funzione (Opzione d):** ICMP è il protocollo di "servizio" del livello IP. Se un router non può inoltrare un pacchetto, usa ICMP per avvisare il mittente del problema (es. *Destination Unreachable*).
- **Acronimo (Opzione a):** ICMP sta per Internet Control *Message* Protocol, non "Mail".
- **Utilizzo (Opzione b):** È esattamente l'opposto: serve proprio per segnalare errori.

- **Trasporto (Opzione c):** ICMP non usa TCP né UDP. Viaggia direttamente incapsulato nel pacchetto IP (Protocollo IP numero 1).

---

179. Quale parte dell'intestazione del pacchetto TCP mi permette di identificare univocamente l'applicazione del livello superiore (processo)?

a) Porta sorgente

b) **Porta sorgente e porta destinazione**

c) Porta di destinazione

d) Il campo Protocol Number

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**.

- **Il ruolo delle Porte:** Le porte (16 bit) sono l'indirizzo del Livello 4.
- **Perché entrambe:**
  - La **Porta di destinazione** dice al ricevente a quale servizio consegnare i dati (es. porta 80 per il Web Server).
  - La **Porta sorgente** dice al ricevente a quale processo inviare la risposta (es. porta 50123 del browser).
- **Demultiplexing TCP:** A differenza dell'UDP (dove basta la porta di destinazione), in TCP il sistema operativo usa **entrambe** le porte (insieme agli IP) per dirigere il segmento al socket corretto.
- **Protocol Number:** Questo campo si trova nell'header IP (non TCP) e serve a distinguere TCP da UDP.

---

180. Indicare la modalità di invio di una ARP request:

a) Anycast

b) **Broadcast**

c) Unicast

d) Multicast

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **b**.

- **ARP Request (Broadcast):** Il mittente chiede "Chi ha l'IP $x.x.x.x$?". Questo messaggio è incapsulato in un frame Ethernet con indirizzo MAC di destinazione `FF:FF:FF:FF:FF:FF` (Broadcast). In questo modo, tutti gli switch inoltrano il frame su tutte le porte e tutti gli host lo ricevono ed elaborano.
- **ARP Reply (Unicast):** L'host che riconosce il proprio indirizzo IP risponde direttamente al richiedente (conosce il suo MAC perché era nel pacchetto di richiesta), quindi la risposta è *Unicast*.

---

181. Indicare l'ordine corretto del flag relativo al Three-way Handshake:

a) SYN → ACK → FIN

b) SYN → ACK → SYN → ACK

c) **SYN → SYN/ACK → ACK**

d) FIN → FIN/ACK → ACK

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **c**. La connessione avviene in tre passi:

1. **SYN:** Il Client invia un segmento con il flag SYN (Synchronize) attivo per chiedere l'apertura della connessione e proporre il suo numero di sequenza iniziale.
2. **SYN/ACK:** Il Server risponde con un segmento che ha attivi entrambi i flag: SYN (per sincronizzarsi a sua volta) e ACK (per confermare la ricezione del SYN del client).
3. **ACK:** Il Client invia un ultimo segmento con il flag ACK per confermare la ricezione del SYN del server. Ora la connessione è stabilita (ESTABLISHED).

---

182. Nello studio dei protocolli che permettono di implementare una trasmissione affidabile (nel testo rdt) perché viene inserito il timer?

a) **Per gestire la perdita di un segmento**

b) Per gestire i segmenti duplicati

c) Per gestire l'efficienza di trasmissione

d) Per gestire gli errori di trasmissione rilevabili con l'Internet checksum

Spiegazione Approfondita: La risposta corretta è la **a**.

- **Il problema della perdita:** I meccanismi come Checksum, ACK e Numeri di Sequenza gestiscono bene errori di bit e duplicati, ma non possono fare nulla se il pacchetto non arriva affatto (packet loss).
- **Timeout:** Il timer è l'unico meccanismo che permette al mittente di dire: "È passato troppo tempo e non ho ricevuto l'ACK, probabilmente il pacchetto si è perso, quindi lo rinvio".
- **Distinzione:** I segmenti duplicati (opzione b) sono gestiti dai *numeri di sequenza*, mentre gli errori di bit (opzione d) sono rilevati dal *checksum*.
